



54 ARGUMENTE IN EINEM ESSAY

54 Argumente für Veganismus

Gerechtigkeit für alle Tiere

Yoshi Vegan Games

Hinweise zur Nutzung

Dieses Dokument ist eine frei zugängliche PDF. Jeder darf es kopieren und verteilen, ob als Ganzes oder nur Ausschnitte. Es soll nicht verkauft werden.

Du hast einen Fehler gefunden oder hast andere Verbesserungsvorschläge? Dann kontaktiere mich unter:

kontakt@dasveganequartett.de

Arbeitstitel: „54 Argumente für Veganismus“

Autor: Yoshi Vegan Games

Version: Entwurf 0.1

Inhalt

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	3
Einleitung	4
Philosophische Argumente	7
Während die Tiere leben	19
Wie Tiere sterben	34
Gesellschaftliche Argumente	55
Gesundheit, Umwelt & Nachhaltigkeit	70
Weitere Formen der Tieraussbeutung	98
Schlusswort	108
Quellen und Anmerkungen	109

Einleitung

Warum braucht es ein Buch mit 54 Argumenten für Veganismus? Würde nicht ein einziges gutes Argument genügen?

In gewisser Hinsicht lautet die Antwort: ja. Wer überzeugt ist, dass empfindungsfähige Tiere nicht ausgebeutet und getötet werden sollten, braucht keine lange Liste zusätzlicher Vorteile. Wenn Tierausbeutung vermeidbar ist, liegt der entscheidende Grund gegen sie bereits im Schaden, den sie den betroffenen Tieren zufügt. Die Frage, ob Veganismus darüber hinaus dem Klima, der menschlichen Gesundheit oder der Gesellschaft nützt, ist für diese moralische Grundfrage zunächst zweitrangig.

Wir würden schließlich auch bei anderem Unrecht nicht zuerst nach den Vorteilen fragen, die ein Verzicht für mögliche Täterinnen und Täter mit sich bringt. Man würde einem Menschen nicht deshalb von einer Vergewaltigung abraten, weil er sich dabei mit einer venerologischen Krankheit anstecken oder anschließend bestraft werden könnte. Der wichtigste Grund besteht darin, dass ein anderer Mensch zum Opfer gemacht und schwer verletzt würde. Ebenso sollten Tiere nicht erst dann vor Ausbeutung geschützt werden, wenn sich zeigen lässt, dass ihre Ausbeutung auch für Menschen ungesund, teuer oder umweltschädlich ist. Sie sind nicht bloß ein Mittel zur Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen, sondern selbst die unmittelbar Betroffenen.

Trotzdem besteht dieses Buch nicht aus nur einem Argument. Menschen gelangen auf unterschiedlichen Wegen zu moralischen Überzeugungen. Manche beschäftigen sich zuerst mit Tierethik, andere mit Schlachthöfen, Landwirtschaft, Gesundheit, Klima, Arbeitsbedingungen oder der Frage, wie Tiere für Kleidung, Unterhaltung und Forschung genutzt werden. Ein Argument, das eine Person tief berührt, lässt eine andere möglicherweise unbeeindruckt. Zudem hängt die Überzeugungskraft eines Arguments oft davon ab, welche Einwände, Erfahrungen und Vorkenntnisse jemand mitbringt. Wichtig ist jedoch, dass die Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Gründen schließlich zu der Einsicht führt, dass Veganismus nicht in erster Linie unseren eigenen Vorteilen dient, sondern den Tieren, deren Leid und Ausbeutung vermieden werden sollen. Gleichzeitig kann ein zunächst menschenbezogenes Argument den Anstoß geben, die eigene Haltung grundsätzlich zu überdenken und den Blick danach auf die eigentlichen Betroffenen zu richten.

Die Zahl 54 ist daher nicht als Behauptung zu verstehen, Veganismus benötige 54 voneinander unabhängige Beweise. Sie ergibt sich aus der Struktur des Veganen Quartetts: Sechs Kategorien mit jeweils neun Argumenten. Diese Form schafft einen klaren Rahmen und zwingt zugleich dazu, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einige Kapitel behandeln grundlegende ethische Prinzipien, andere konkrete Haltungs- und Tötungsverfahren, gesellschaftliche Folgen, Gesundheits- und Umweltfragen oder Formen der Tierausbeutung außerhalb der Ernährung. Nicht alle Argumente besitzen dabei dasselbe moralische Gewicht. Manche bilden das ethische Fundament, andere ergänzen es, veranschaulichen seine praktische Bedeutung oder zeigen, wie weitreichend die Folgen unseres Umgangs mit Tieren sind.

Unter Veganismus wird in diesem Text das ethische Prinzip verstanden, dass Menschen ohne Ausbeutung nichtmenschlicher Tiere leben sollten. Tiere sind keine Ressourcen, Produktionsmittel oder Waren, sondern empfindungsfähige Individuen, deren Körper und Leben ihnen selbst gehören. Veganismus richtet sich daher nicht bloß gegen besonders grausame Haltungs- oder Tötungsmethoden, sondern gegen die institutionalisierte Nutzung von Tieren als solche. Er ist weder eine bloße Ernährungsform noch eine persönliche Identität, ein Lebensstil oder ein vorübergehender Trend. Die pflanzliche Ernährung ist vielmehr eine praktische Konsequenz dieses ethischen Prinzips, ebenso wie der Verzicht auf andere Formen der Tierausbeutung. Veganismus bedeutet deshalb, die Herrschaft über Tiere und ihre Nutzung für Nahrung, Kleidung, Unterhaltung, Forschung oder andere menschliche Zwecke nicht länger als legitim anzuerkennen und ihre Abschaffung anzustreben.

Dieses Buch richtet sich nicht ausschließlich an Menschen, die bereits vegan leben. Es ist ebenso für Menschen geschrieben, die Veganismus skeptisch sehen, ihre eigene Lebensweise prüfen möchten, in Diskussionen nach verlässlichen Informationen suchen oder einzelne Aspekte des Themas besser verstehen wollen. Dabei soll es weder voraussetzen, dass Leserinnen und Leser jedes Argument teilen, noch erwarten, dass sie das Buch von vorne bis hinten in einem Zug lesen.

Es ist als Nachschlagewerk gedacht. Jedes Argument kann einzeln gelesen werden, zugleich stehen die sechs Kapitel in einem größeren Zusammenhang. Wo es sinnvoll ist, werden mögliche Einwände aufgegriffen, Begriffe geklärt und Grenzen eines Arguments benannt. Philosophische Überlegungen benötigen dabei nicht immer dieselbe Art von Quellen wie konkrete Aussagen über Tierhaltung, Gesundheit oder Umwelt. Empirische Behauptungen sollen möglichst belegt, Unsicherheiten offengelegt und unterschiedliche Ursachen nicht vorschnell miteinander vermischt werden.

Die Argumente über menschliche Gesundheit, gesellschaftliche Vorteile oder ökologische Nachhaltigkeit sollen die Tiere nicht aus dem Mittelpunkt verdrängen. Sie sind keine Voraussetzung dafür, Tiere moralisch zu berücksichtigen. Sie können jedoch zeigen, dass die Interessen von Menschen und Tieren häufig weniger gegensätzlich sind, als es zunächst erscheint. Eine Gesellschaft, die weniger Tiere züchtet, einsperrt und tötet, kann zugleich Ressourcen effizienter nutzen, Risiken reduzieren, Arbeitsbedingungen verändern und neue Formen der Lebensmittelproduktion fördern. Diese zusätzlichen Gründe dürfen genannt werden, solange klar bleibt, dass die Tiere nicht erst durch ihren Nutzen für uns moralisch relevant werden.

Niemand muss alle 54 Argumente überzeugend finden. Manche werden stärker sein als andere, manche werden sich ergänzen und manche werden vor allem dazu dienen, eine verbreitete Annahme zu hinterfragen. Entscheidend ist nicht, ob jedes einzelne Argument für sich allein den Veganismus beweist. Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der Gründe stark genug ist, unsere gewohnten Entscheidungen neu zu bewerten.

„Die entscheidende Frage ist nicht, wie wir Tiere nutzen, sondern warum wir glauben, sie überhaupt nutzen zu dürfen.“

1

KAPITEL 1

Philosophische Argumente

Bevor wir über Ställe, Schlachthäuser oder Emissionen sprechen, werden wir in diesem Kapitel sehen, warum es philosophisch nicht vertretbar ist, nicht vegan zu sein.

Philosophische Argumente

1

Rawls' Schleier des Nichtwissens

Der Philosoph John Rawls entwickelte ein Gedankenexperiment, mit dem sich gerechte gesellschaftliche Regeln bestimmen lassen sollen. Wir sollen uns vorstellen, dass wir die Grundordnung einer Gesellschaft wählen, ohne zu wissen, welchen Platz wir später in ihr einnehmen werden. Hinter diesem sogenannten Schleier des Nichtwissens kennen wir weder unser Geschlecht noch unsere Herkunft, unsere Fähigkeiten, unseren Wohlstand oder unsere gesellschaftliche Stellung. Weil niemand weiß, ob er später zu den Privilegierten oder zu den Benachteiligten gehören wird, sollen die Regeln nicht einseitig zugunsten der Mächtigen gestaltet werden.

Rawls selbst bezog dieses Gedankenexperiment vor allem auf Menschen. Sein Grundgedanke lässt sich jedoch erweitern: Welche Regeln würden wir wählen, wenn wir nicht wüssten, als welches empfindungsfähige Wesen wir geboren werden? Wir könnten als Mensch zur Welt kommen, aber ebenso als Schwein, Kuh, Huhn, Fisch oder anderes Tier. Wir wüssten nicht, wie intelligent wir wären, wie wir kommunizieren könnten oder welchen wirtschaftlichen Nutzen andere in unserem Körper sähen. Sicher wäre nur, dass unser Wohlergehen von den Regeln dieser Gesellschaft abhinge.

Würden wir unter diesen Bedingungen eine Ordnung akzeptieren, in der eine Spezies andere Tiere züchten, besitzen, einsperren und töten darf, weil ihre Körper oder Ausscheidungen verwertbar sind? Vermutlich würden wir verlangen, dass niemand allein aufgrund seiner Artzugehörigkeit zum Eigentum anderer erklärt werden kann. Hinter dem Schleier könnten schließlich wir selbst zu denen gehören, deren Freiheit, Körper und Leben menschlichen Interessen untergeordnet werden.

Der Schleier des Nichtwissens fordert uns auf, moralische Regeln nicht aus der privilegierten Perspektive der Nutzenden zu entwerfen, sondern unparteiisch. Eine gerechte Ordnung müsste deshalb auch die grundlegenden Interessen nichtmenschlicher Tiere berücksichtigen. Veganismus folgt daraus als praktische Konsequenz des Prinzips, empfindungsfähige Wesen nicht allein wegen ihrer Spezies als Ressourcen zu behandeln.

Plane deine eigene humane Schlachtung

Dieses Gedankenexperiment ist eine zugespitzte Variante von Rawls' Schleier des Nichtwissens. Statt die Regeln einer ganzen Gesellschaft festzulegen, konzentrieren wir uns auf eine einzige konkrete Frage: Unter welchen Bedingungen dürfte ein empfindungsfähiges Wesen getötet werden?

Stellen wir uns vor, wir müssten unsere eigene Schlachtung planen. Wir dürften bestimmen, wie wir zuvor gehalten werden, wie viel Platz wir erhalten, wie der Transport abläuft, welche Betäubungsmethode eingesetzt wird und wie schnell die Tötung erfolgt. Anschließend nähmen wir ein Medikament, das uns jede Erinnerung an diese Planung löscht.

Unter diesen Bedingungen würden wir vermutlich nicht nur möglichst geringe Schmerzen fordern. Wir würden zunächst verlangen, überhaupt nicht geschlachtet zu werden, sofern unsere Tötung nicht notwendig ist. Eine stressarme Haltung und eine zuverlässige Betäubung könnten das Leid verringern, würden uns aber weder unser Leben noch unsere Zukunft zurückgeben. Die Frage nach einer „humanen“ Schlachtung bleibt deshalb unvollständig, solange nicht geklärt ist, warum die Tötung überhaupt stattfinden darf.

Gerade hier zeigt sich die moralische Inkonsistenz. Für unsere eigene Schlachtung würden wir den höchstmöglichen Standard verlangen, wahrscheinlich das Recht, weiterzuleben. Nichtmenschlichen Tieren gewähren wir diesen Standard jedoch nicht. Obwohl auch sie ein Interesse daran haben, Schmerzen zu vermeiden und weiterzuleben, akzeptieren wir ihre Tötung häufig für Geschmack, Gewohnheit oder wirtschaftlichen Nutzen.

Das Gedankenexperiment führt daher zu einer einfachen Schlussfolgerung: Wenn wir eine solche Behandlung für uns selbst nicht akzeptieren würden, können wir sie gegenüber Tieren nicht allein deshalb rechtfertigen, weil wir zur mächtigeren Spezies gehören.

Speziesismus

Speziesismus gehört zu jenen Formen der Diskriminierung, bei denen der moralische Wert eines Individuums nicht nach seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten beurteilt wird, sondern nach der Gruppe, der es zugerechnet wird. So wie Rassismus Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Sexismus aufgrund ihres Geschlechts und Ableismus aufgrund bestimmter körperlicher oder kognitiver Merkmale benachteiligt, stellt Speziesismus die bloße Zugehörigkeit zu einer biologischen Art über die grundlegenden Interessen eines empfindungsfähigen Wesens. Entscheidend ist dabei, dass all diese Formen der Unterdrückung demselben problematischen Muster folgen: Eine Gruppengrenze wird zum Vorwand dafür, vergleichbare Interessen ungleich zu behandeln.

An dieser Stelle setzt das als *Name the Trait* bekannte Argument an. Es stellt die Frage: Welches Merkmal besitzen alle Menschen, aber keine nichtmenschlichen Tiere, das es rechtfertigen würde, Tiere zu züchten, zu besitzen, auszubeuten und zu töten, Menschen jedoch nicht? Häufig werden Intelligenz, Sprache, moralisches Urteilsvermögen, Selbstbewusstsein oder die Fähigkeit genannt, langfristige Lebenspläne zu entwerfen. Doch keines dieser Merkmale kommt bei allen Menschen im gleichen Maß vor. Säuglinge, Menschen mit bestimmten kognitiven Beeinträchtigungen oder Personen, die vorübergehend bewusstlos sind, verfügen möglicherweise nicht über einige dieser Fähigkeiten. Trotzdem verlieren sie dadurch weder ihren moralischen Wert noch ihr grundlegendes Recht darauf, nicht als Ressource behandelt zu werden.

Das Argument behauptet nicht, Menschen mit kognitiven Einschränkungen seien Tieren gleichzusetzen. Es prüft vielmehr, ob ein vorgeschlagenes Unterscheidungsmerkmal wirklich die moralische Arbeit leisten kann, die ihm zugeschrieben wird. Wenn wir Menschen auch dann schützen, wenn ihnen eine bestimmte Fähigkeit fehlt, kann genau diese Fähigkeit nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein, weshalb Menschen nicht ausgebeutet werden dürfen. Berufen wir uns stattdessen lediglich auf das Menschsein selbst, wird die Begründung zirkulär: Menschen besitzen besondere Rechte, weil sie Menschen sind, während Tiere ausgeschlossen werden, weil sie keine Menschen sind. Die Artzugehörigkeit wird dann nicht begründet, sondern schlicht zur moralischen Grenze erklärt.

Wie willkürlich eine solche Grenze wirken kann, zeigt ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, eine außerirdische Spezies besuche die Erde. Diese Wesen sind intelligenter als Menschen, kommunizieren auf komplexere Weise, leben länger und verfügen über ein ausgeprägteres moralisches und wissenschaftliches Verständnis. Sie erklären, Menschen seien ihnen geistig unterlegen und könnten deshalb zu Nahrungszwecken gezüchtet, für Experimente verwendet oder zur Unterhaltung eingesperrt werden.

Menschen würden eine solche Rechtfertigung kaum akzeptieren. Wir würden darauf bestehen, dass höhere Intelligenz kein Recht verleiht, schwächere oder weniger leistungsfähige Wesen zu beherrschen. Unsere Fähigkeit zu leiden, unser Interesse an Freiheit und unser Wunsch weiterzuleben würden nicht dadurch bedeutungslos, dass ein anderes Wesen klüger ist als wir. Doch wenn Intelligenz gegenüber einer überlegenen außerirdischen Spezies kein legitimer Maßstab für unseren

moralischen Status wäre, kann sie auch nicht ohne Weiteres dazu dienen, unsere Herrschaft über andere Tiere zu rechtfertigen.

Dass unsere moralischen Urteile häufig weniger von relevanten Eigenschaften als von erlernten Kategorien abhängen, zeigt sich besonders deutlich im Verhältnis zu Haustieren und sogenannten Nutztieren. Viele Menschen betrachten Hunde und Katzen als Familienmitglieder. Sie sorgen sich um ihr Wohlergehen, bezahlen medizinische Behandlungen und reagieren empört, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Schweine, Kühe oder Hühner werden dagegen häufig als Produkte oder Produktionsmittel behandelt, obwohl sie ebenfalls Schmerzen, Angst, soziale Bindungen und individuelle Vorlieben haben.

Die Grenze zwischen Haustier und Nutztier beruht dabei nicht auf einer klaren moralischen Eigenschaft. Ein Schwein ist nicht weniger empfindungsfähig, nur weil es kulturell einer anderen Kategorie zugeordnet wird als ein Hund. In manchen Gesellschaften gelten Tiere als Nahrung, die anderswo als Gefährten geschützt werden. Diese Unterschiede zeigen, dass unsere Reaktionen stark von Gewohnheiten, Sprache und sozialer Prägung beeinflusst werden. Bereits die Begriffe „Haustier“ und „Nutztier“ beschreiben nicht, was ein Tier an sich ist, sondern welche Funktion Menschen ihm zugewiesen haben.

Man könnte einwenden, dass Menschen zu Haustieren eine persönliche Beziehung aufgebaut haben und ihnen deshalb besondere Pflichten schulden. Das kann erklären, warum wir für das eigene Tier eine stärkere Verantwortung tragen als für ein unbekanntes Tier. Es erklärt jedoch nicht, weshalb andere empfindungsfähige Tiere absichtlich gezüchtet, ausgebeutet und getötet werden dürfen. Auch unter Menschen können besondere Beziehungen zusätzliche Pflichten begründen, ohne dass Außenstehende deshalb ihren grundlegenden moralischen Schutz verlieren.

Name the Trait, das Alien-Gedankenexperiment und die Unterscheidung zwischen Haustieren und Nutztieren führen daher zu derselben Frage: Beruht unser Umgang mit Tieren auf einem konsistenten moralischen Prinzip oder auf dem Vorteil, der Gewohnheit und der Macht unserer eigenen Spezies? Sobald vergleichbare Interessen unabhängig von der Artzugehörigkeit berücksichtigt werden, lässt sich schwer rechtfertigen, weshalb das Leben und die körperliche Unversehrtheit eines Tieres für menschlichen Geschmack oder Komfort geopfert werden dürfen. Veganismus ist eine Konsequenz aus dem Versuch, diese willkürliche Grenze zu überwinden und empfindungsfähige Tiere nicht länger allein deshalb als Mittel zu behandeln, weil sie nicht unserer Spezies angehören.

Wiederkehrende Rechtfertigungsmuster verschiedener Diskriminierungsformen

Gesellschaften haben im Laufe der Geschichte immer wieder Praktiken verteidigt, die heute als schweres Unrecht gelten. Dabei ähnelten sich häufig nicht die konkreten Formen des Leids, wohl aber die Rechtfertigungsmuster: Eine betroffene Gruppe wurde als minderwertig dargestellt, ihre Interessen wurden weniger ernst genommen, und ihre Unterordnung erschien als natürlich, wirtschaftlich notwendig oder seit jeher üblich. Der Hinweis auf solche Parallelen soll unterschiedliche Formen der Unterdrückung nicht gleichsetzen. Er zeigt vielmehr, dass selbst offensichtlich schädliche Praktiken häufig mit erstaunlich ähnlichen Argumentationsmustern verteidigt werden.

Eine besonders deutliche Parallele liegt in der Berufung auf Tradition: „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Ähnliche Rechtfertigungen wurden auch für Sklaverei, rassistische Segregation, patriarchale Geschlechterrollen und die Ausgrenzung behinderter Menschen verwendet. Heute würden wir weder die lange Geschichte der Sklaverei noch kulturell gewachsene Rollenbilder als überzeugende Verteidigung dieser Praktiken akzeptieren. Bei der Nutzung und Tötung von Tieren gilt Tradition dagegen weiterhin häufig als Argument. Darin liegt eine Inkonsistenz: Was menschliche Diskriminierung nicht rechtfertigt, kann auch Tierausbeutung nicht allein durch seine Tradition legitimieren.

Dasselbe gilt für die Berufung auf eine angeblich natürliche oder gottgegebene Hierarchie. Rassismus stellte bestimmte Gruppen als von Natur aus minderwertig dar, Sexismus erklärte Frauen für untergeordnet und sündhaft, und Ableismus bewertete Menschen nach körperlicher oder kognitiver Leistungsfähigkeit. Heute erkennen wir, dass Unterschiede keine Herrschaftsrechte begründen. Gegenüber Tieren wird jedoch weiterhin argumentiert, Menschen seien intelligenter, stärker, evolutionär überlegen oder von Gott berufen, Tiere auszubeuten. Damit wird ein Argumentationsmuster verwendet, das wir in anderen Zusammenhängen längst als diskriminierend zurückweisen.

Auch wirtschaftliche Abhängigkeit wurde etwa gegen die Abschaffung der Sklaverei oder gegen gesellschaftliche Gleichstellung angeführt. Heute würden wir daraus nicht folgern, dass Unrecht fortbestehen darf, sondern einen gerechten Übergang fordern. Bei Tierausbeutung werden Arbeitsplätze und wirtschaftliche Interessen dagegen oft als Rechtfertigung der Praxis selbst behandelt.

Hinzu kommt die Abwertung der Betroffenen. Rassismus, Sexismus und Ableismus reduzierten Menschen auf angebliche Defizite oder zugeschriebene Rollen. Ähnlich erscheinen Tiere als „Nutztiere“, „Milchkühe“ oder „Legehennen“ - nicht als Individuen, sondern als Funktionen.

Die Parallele besteht daher nicht darin, Sklaverei, Rassismus, Sexismus, Ableismus und Tierausbeutung gleichzusetzen. Vergleichbar sind die Rechtfertigungsmuster. Argumente, die wir heute bei menschlicher Diskriminierung niemals überzeugend fänden, werden gegenüber Tieren weiterhin akzeptiert. Veganismus fordert, diese moralische Inkonsistenz zu beenden.

Utilitarismus und Deontologie

Veganismus lässt sich nicht nur aus einer einzigen moralischen Theorie begründen. Unterschiedliche ethische Ansätze können aus verschiedenen Gründen zu einer ähnlichen Konsequenz führen: Nichtmenschliche Tiere sollten nicht für menschliche Zwecke ausgebeutet werden.

Der Utilitarismus bewertet Handlungen danach, welche Folgen sie für das Wohlergehen aller Betroffenen haben. Entscheidend ist, Freude zu fördern und Leid zu verringern. Da Tiere Schmerzen, Angst, Stress und Frustration erleben können, müssen ihre Interessen in diese Abwägung einbezogen werden. Ihr Leid zählt nicht weniger, nur weil sie einer anderen Spezies angehören. Stehen auf der einen Seite Geschmack, Gewohnheit oder Bequemlichkeit und auf der anderen Seite Gefangenschaft, körperliche Eingriffe und Tötung, fällt die Abwägung deutlich gegen Tierausbeutung aus. Eine pflanzliche Lebensweise vermeidet einen großen Teil dieses Schadens, ohne vergleichbar schwere Nachteile zu verursachen.

Deontologische Ethiken beurteilen Handlungen dagegen nicht nur nach ihren Folgen, sondern auch danach, ob sie bestimmte moralische Pflichten und Grenzen respektieren. Ein empfindungsfähiges Individuum darf demnach nicht bloß als Mittel für fremde Zwecke behandelt werden. Genau das geschieht jedoch, wenn Tiere gezüchtet, besessen und getötet werden, damit Menschen ihre Körper, Ausscheidungen oder Arbeitskraft nutzen können. Selbst eine möglichst schmerzfreie Tötung bliebe problematisch, weil das Tier weiterhin auf seinen Nutzen für andere reduziert wird.

Utilitarismus und Deontologie setzen also unterschiedliche Schwerpunkte. Der Utilitarismus fragt vor allem nach Leid, Interessen und Folgen; die Deontologie nach Rechten, Pflichten und der Unzulässigkeit, Individuen zu instrumentalisieren. Dennoch weisen beide Ansätze in dieselbe Richtung: Die Interessen von Tieren dürfen nicht für geringfügige menschliche Vorteile übergangen werden, und empfindungsfähige Wesen sollten nicht als Ressourcen behandelt werden.

Veganismus erscheint damit nicht als Sonderforderung einer einzelnen Philosophie, sondern als Konsequenz, die sich aus mehreren einflussreichen Moraltheorien begründen lässt.

Der moralische Blick von Kindern

Viele Kinder begegnen Tieren zunächst mit spontaner Neugier und Mitgefühl. Sie möchten sie streicheln, beschützen oder ihnen helfen, wenn sie verletzt sind. Gleichzeitig wissen sie oft noch nicht, welche Tiere ihre Gesellschaft als Freunde, Lebensmittel oder Produktionsmittel einordnet. Die Trennung zwischen „Haustier“ und „Nutztier“ ist nicht angeboren, sondern wird erlernt.

Ein Kind würde vermutlich kaum von selbst auf die Idee kommen, dass ein Hund geliebt, ein Schwein aber getötet werden darf, obwohl beide Schmerzen empfinden, soziale Beziehungen eingehen und individuelle Vorlieben haben. Erst durch Sprache, Gewohnheiten und alltägliche Praktiken lernt es, ähnliche Tiere moralisch unterschiedlich zu behandeln. Das eine Tier erhält einen Namen, das andere eine Nummer. Dadurch tritt das empfindungsfähige Individuum hinter seiner menschlich bestimmten Funktion zurück.

Der Blick von Kindern ist dabei kein unfehlbarer moralischer Maßstab. Kinder können impulsiv urteilen, Zusammenhänge übersehen und ebenfalls grausam handeln. Ihre spontane Reaktion beweist daher nicht, dass Veganismus richtig ist. Sie kann jedoch sichtbar machen, welche moralische Haltung besteht, bevor gesellschaftliche Kategorien und Rechtfertigungen vollständig übernommen wurden: Wenn ein Wesen leiden kann, erscheint sein Leid zunächst als etwas, das verhindert werden sollte.

Besonders deutlich wird der Konflikt, wenn Kinder erfahren, woher tierische Produkte stammen. Viele reagieren traurig oder verstört, wenn sie verstehen, dass ein Tier für ein bestimmtes Essen getötet wurde. Erwachsene beruhigen sie dann oft nicht mit einer moralischen Begründung, sondern mit Sätzen wie: „Das ist eben normal“, „Dafür sind diese Tiere da“ oder „Das war schon immer so“. Das Mitgefühl wird dadurch nicht widerlegt, sondern an bestehende Gewohnheiten angepasst.

Veganismus nimmt diesen ursprünglichen Impuls ernst und führt ihn konsequent weiter. Kinder begegnen Tieren oft noch weniger voreingenommen, weil sie die gesellschaftliche Trennung zwischen Haus- und „Nutztieren“ erst lernen müssen. Mit zunehmendem Alter gewöhnen wir uns jedoch an diese Kategorien und stumpfen gegenüber dem Leid der Tiere ab, das uns zuvor unmittelbar berührt hätte. Der moralische Blick von Kindern erinnert uns deshalb daran, wie viel Mitgefühl wir verlernen, wenn wir Normalität mit moralischer Richtigkeit verwechseln.

Asymmetrische Interessen und Bias

Bei der Bewertung von Veganismus sind nicht alle Beteiligten gleichermaßen vom bestehenden System abhängig. Konsumierende profitieren von Gewohnheit, Verfügbarkeit und Genuss. Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und ganze Industriezweige haben zudem wirtschaftliche Interessen daran, dass tierische Produkte weiterhin gekauft werden. Der Status quo ist deshalb nicht neutral: Er wird von sozialen Normen, finanziellen Anreizen und alltäglicher Bequemlichkeit gestützt.

Viele Veganerinnen und Veganer standen dem Veganismus zunächst selbst skeptisch gegenüber. Sie mochten tierische Produkte, wollten ihre Gewohnheiten nicht ändern oder fürchteten soziale Konflikte. Der Wechsel zur veganen Lebensweise bringt häufig Nachteile mit sich: Man muss sich rechtfertigen, wird als anstrengend wahrgenommen, findet nicht überall passende Angebote und gerät bei Familienfeiern oder im Freundeskreis in unangenehme Situationen. Das spricht nicht automatisch dafür, dass vegane Argumente richtig sind. Es zeigt aber, dass Veganismus oft nicht aus persönlichem Vorteil übernommen wird, sondern trotz eigener Widerstände.

Demgegenüber ist es leichter, Argumente zu akzeptieren, die das eigene Verhalten nicht infrage stellen. Wer weiterhin tierische Produkte konsumieren möchte, hat einen Anreiz, Zweifel an der Empfindungsfähigkeit von Tieren, an der Wirksamkeit individuellen Handelns oder an der Umsetzbarkeit veganer Ernährung besonders ernst zu nehmen. Unternehmen haben wiederum ein Interesse daran, problematische Praktiken als notwendig, verantwortungsvoll oder alternativlos darzustellen.

Das bedeutet nicht, dass Veganerinnen und Veganer völlig unvoreingenommen wären. Auch sie können Informationen selektiv wahrnehmen, ihre eigene Gruppe idealisieren oder Gegenargumente vorschnell abweisen. Entscheidend ist daher nicht, welche Seite angeblich frei von Bias ist, sondern welche Interessen hinter einer Position stehen und wie gut ihre Argumente unabhängig davon begründet sind.

Die Interessen sind jedoch asymmetrisch verteilt: Die einen verteidigen häufig eine bequeme und profitable Normalität, während die anderen persönliche Nachteile in Kauf nehmen, um die Interessen der Tiere stärker zu berücksichtigen. Diese Asymmetrie beweist Veganismus nicht, sollte aber skeptisch machen gegenüber der Annahme, der Status quo sei automatisch die neutrale Position.

Das Vorsorgeprinzip

Das Vorsorgeprinzip besagt, dass wir bei ernsthaften möglichen Schäden nicht erst auf vollständige Gewissheit warten sollten, bevor wir handeln. Wenn eine Praxis ein vernünftig begründetes Risiko birgt, erhebliches Leid zu verursachen, sollte Unsicherheit nicht automatisch zugunsten der bequemeren oder profitableren Entscheidung ausgelegt werden.

Gerade bei der Tierindustrie begegnen uns zwei widersprüchliche Erzählungen. In der Werbung sehen wir glückliche Kühe auf grünen Weiden, saubere Ställe und scheinbar fürsorgliche Betriebe. Undercover-Recherchen zeigen dagegen verletzte, verängstigte oder apathische Tiere, enge Haltungen und gewaltsame Arbeitsabläufe. Viele erklären diesen Widerspruch damit, dass nur die billigsten Betriebe wirklich schlimm seien, während hochwertige Haltungen tatsächlich so idyllisch seien wie in der Werbung. Andere vermuten, die erschreckenden Bilder seien veraltet, selten oder nicht repräsentativ.

Doch wie sollten wir reagieren, wenn wir ein Bild einer scheinbar zufriedenen Kuh und eines einer sichtbar traumatisierten Kuh sehen? Welches Bild ist näher an der Realität? Das Vorsorgeprinzip verlangt nicht, jedes schockierende Video ungeprüft zu glauben. Es legt aber nahe, mögliche schwere Schäden nicht vorschnell als Ausnahme abzutun. Wenn glaubwürdige Hinweise auf systematisches Leid bestehen, sollten wir uns informieren und zunächst eher von einem ernsthaften Risiko ausgehen, statt beruhigende Werbung als Normalfall zu behandeln.

Entscheidend ist erneut die Asymmetrie: Irren wir uns zugunsten der Tiere, verzichten wir möglicherweise auf bestimmte Produkte oder Bequemlichkeiten. Irren wir uns gegen sie, unterstützen wir womöglich ein System, in dem empfindungsfähige Wesen über lange Zeit leiden. Je größer der mögliche Schaden und je leichter er vermeidbar ist, desto stärker spricht das Vorsorgeprinzip dafür, nicht einfach auf die günstigste Interpretation zu vertrauen.

Im **nächsten Kapitel** wird deshalb genauer untersucht, wie Tiere während ihres Lebens gehalten, behandelt und transportiert werden. Das **darauffolgende Kapitel** zeigt, wie ihre Tötung tatsächlich abläuft. Das Vorsorgeprinzip ist dabei kein Ersatz für Belege, sondern ein Grund, widersprüchliche Darstellungen ernst zu nehmen und die Realität hinter den Bildern sorgfältig zu prüfen.

Die Illusion des guten Tierkonsums

Viele Menschen sind überzeugt, dass ihr eigener Konsum tierischer Produkte eine Ausnahme darstellt: selten, bewusst und aus besonders guter Haltung. Gleichzeitig stammt ein großer Teil der tatsächlich gekauften Produkte aus gewöhnlichen, stark auf Effizienz ausgerichteten Haltungssystemen. Beides kann nicht zugleich stimmen. Wenn sich fast alle für besonders verantwortungsvolle Konsumierende halten, obwohl der Markt überwiegend etwas anderes abbildet, spricht das dafür, dass unser Selbstbild zuverlässiger ist als unsere Erinnerung an das, was wir tatsächlich kaufen.

Dieses Selbstbild ähnelt dem sogenannten **Better-than-average-Effekt**. In einer bekannten Untersuchung schätzte sich die Mehrheit der Befragten als sicherer und geschickter beim Autofahren ein als die durchschnittliche Person. Mathematisch können jedoch nicht fast alle über dem Durchschnitt liegen. Ebenso können nicht fast alle überdurchschnittlich verantwortungsvoll Tierprodukte kaufen.

Hinzu kommt eine Lücke zwischen Einstellungen und tatsächlichem Verhalten. Menschen können Tierwohl ehrlich wichtig finden und dennoch Produkte kaufen, die ihren eigenen Ansprüchen nicht entsprechen. Beim Einkauf entscheiden nicht nur Überzeugungen, sondern auch Preis, Geschmack, Gewohnheit und Verfügbarkeit. Eine **europäische Befragung von 2025** zeigt beispielsweise, dass Kosten und Geschmack bei der Lebensmittelauswahl deutlich häufiger als entscheidende Faktoren genannt wurden als ethische Überzeugungen.

Unser Konsum besteht außerdem nicht nur aus dem bewusst ausgewählten Stück Fleisch im Supermarkt. Dazu gehören Käse auf der Pizza, Eier in Backwaren, Milchbestandteile in Fertiggerichten, Kantinenessen, Restaurantbesuche, Snacks und spontane Einkäufe. Gerade diese alltäglichen Produkte werden bei der eigenen Selbsteinschätzung leicht vergessen. Die Erinnerung bewahrt den Einkauf beim Hofladen, während sie die vielen gewöhnlichen Käufe ausblendet.

Wer wissen möchte, ob das eigene Konsumverhalten wirklich dem eigenen Selbstbild entspricht, sollte es deshalb einige Wochen lang vollständig dokumentieren: jedes Gericht, jedes Getränk und jedes verarbeitete Produkt samt Herkunft und Haltungsform. Entscheidend ist nicht, was wir gewöhnlich über unseren Konsum erzählen, sondern was wir tatsächlich finanzieren.

Die Behauptung, selbst nur die seltenen guten Ausnahmen zu unterstützen, schützt uns vor einer unangenehmen Einsicht. Sie verändert jedoch nicht die Lebensbedingungen der Tiere. In den Kapiteln „**Während die Tiere leben**“ und „**Wie Tiere sterben**“ wird daher nicht das gewünschte Bild tierischer Landwirtschaft betrachtet, sondern wie Tiere tatsächlich gehalten und getötet werden.

Kurzfassung des Kapitels

Die philosophischen Argumente dieses Kapitels zeigen, dass die Nutzung nichtmenschlicher Tiere weder aus einer unparteiischen Perspektive noch durch Spezieszugehörigkeit überzeugend gerechtfertigt werden kann. Unterschiedliche ethische Ansätze führen dabei zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: Empfindungsfähige Tiere sollten nicht für vermeidbare menschliche Zwecke ausgebeutet werden.

2

KAPITEL 2

Während die Tiere leben

Die problematischen Aspekte der Tierindustrie beginnen nicht erst bei der Tötung. Zucht, Haltung, Trennung, Eingriffe und Transporte prägen oft das gesamte Leben eines Tieres.

Während die Tiere leben

10

Fortpflanzung als Produktionsmittel

Eine Kuh gibt nicht einfach dauerhaft Milch. Wie andere Säugetiere beginnt sie nach der Geburt eines Kalbes zu laktieren. Damit die Milchproduktion wirtschaftlich aufrechterhalten und zugleich Nachwuchs für den Bestand erzeugt wird, müssen Milchkühe daher wiederholt trächtig werden und kalben. In der Milchviehhaltung ist Fortpflanzung somit kein privater biologischer Vorgang, sondern ein gezielt gesteuerter Teil des Produktionssystems.

Die Befruchtung erfolgt häufig künstlich. Dabei wird zuvor gewonnenes und tiefgefroren gelagertes Spermia aufgetaut. Eine geschulte Person führt einen behandschuhten Arm in den Enddarm der fixierten Kuh ein, um durch dessen Wand den Gebärmutterhals zu ertasten und festzuhalten. Gleichzeitig wird eine Besamungspistole durch Vulva und Scheide bis durch den Gebärmutterhals geführt; das Spermia wird anschließend im Bereich der Gebärmutter abgegeben. Dieses sogenannte rektovaginale Verfahren ist bei Rindern die übliche Methode der künstlichen Besamung.

Ob eine Kuh empfängnisbereit ist, kann durch Beobachtung ihrer Brunst festgestellt werden. In manchen Betrieben werden Fortpflanzungszyklen zusätzlich hormonell synchronisiert, damit die Besamung zu einem festgelegten Zeitpunkt stattfinden kann. Da eine Besamung nicht immer zu einer Schwangerschaft führt, können mehrere Versuche erforderlich sein. Die durchschnittliche Trächtigkeit dauert bei Rindern ungefähr neun Monate, genau wie bei Menschen. Würde man dasselbe einem Menschen antun, würde es jeder für das sehen, das es ist: Permanente sexuelle Ausbeutung.

Befürworterinnen und Befürworter wenden ein, künstliche Besamung könne Verletzungen durch den Deckakt vermeiden, die Übertragung bestimmter Krankheiten begrenzen und eine kontrollierte Zucht ermöglichen. Sachgemäß durchgeführt muss der einzelne Eingriff auch nicht zwangsläufig schwere Schmerzen verursachen. Der ethische Einwand richtet sich deshalb nicht allein gegen die technische Durchführung.

Entscheidend ist vielmehr, zu welchem Zweck die Fortpflanzung kontrolliert wird: Der Körper der Kuh wird so organisiert, dass auf Schwangerschaft und Geburt eine wirtschaftlich nutzbare Laktation folgt. Zeitpunkt, Paarungspartner und Wiederholung richten sich nicht nach ihren eigenen Interessen, sondern nach Zucht- und Produktionszielen. Sie wird nicht nur wegen ihrer Milch genutzt; auch ihre Fortpflanzungsfähigkeit wird zum Produktionsmittel.

Aus abolitionistischer Sicht besteht das Problem daher nicht bloß in einer möglicherweise unangenehmen Besamung. Es liegt in einem System, das Tiere besitzt und über ihre Sexualität, Schwangerschaften und Nachkommen verfügt, damit ihre Körper möglichst effizient für menschliche Zwecke genutzt werden können.

Mutter-Kalb-Trennung und zerstörte Familienverbände

In der Milchindustrie werden Kälber meist innerhalb der ersten Stunden nach der Geburt von ihren Müttern getrennt. Die Kuh kann ihr Kalb danach weder säugen noch lecken, beschützen oder dauerhaft bei sich behalten. Mutter und Kalb rufen, suchen einander und zeigen nach der Trennung deutliche Verhaltensreaktionen. Eine sich entwickelnde soziale Beziehung wird damit beendet, weil über beide Tiere als Bestandteile eines Produktionssystems verfügt wird.

Ein häufiger Einwand lautet, eine sofortige Trennung sei weniger belastend als eine Trennung nach Tagen oder Wochen. Tatsächlich fallen die unmittelbar sichtbaren Reaktionen bei späterer Trennung oft stärker aus. Das bedeutet jedoch nicht, dass frühe Trennung unproblematisch ist, sondern zunächst nur, dass Mutter und Kalb weniger Gelegenheit hatten, ihre Bindung zu entwickeln. Längerer Kontakt ermöglicht Säugen, mütterliche Pflege und normales Sozialverhalten; eine systematische Übersichtsarbeit berichtet zudem über mögliche längerfristige Vorteile für Verhalten, Sozialkompetenz und Wohlergehen der Kälber. Wer Leid ausschließlich an der Heftigkeit des späteren Abschieds misst, blendet aus, dass ein künstlich herbeigeführter Abschied so oder so bereits verwerflich ist.

Ein weiterer Einwand lautet, die frühe Trennung diene dem Schutz und der Gesundheit des Kalbes. Wenn das Kalb unmittelbar nach der Geburt separat gehalten werde, könne der Betrieb genau kontrollieren, wie viel Kolostrum und später wie viel Milch es aufnimmt. Außerdem lasse sich das Kalb leichter beobachten, medizinisch versorgen und vor Krankheitserregern aus der Umgebung der Mutter schützen. Teilweise wird zusätzlich behauptet, die Kuh könne das Kalb versehentlich verletzen oder aufgrund ihres Gewichts sogar erdrücken. Aus dieser Perspektive erscheint die Trennung nicht als wirtschaftliche Maßnahme, sondern als verantwortungsvolle Fürsorge.

Diese Begründung ist jedoch weniger eindeutig, als sie zunächst klingt. Eine systematische Übersichtsarbeit zur Gesundheit von Kuh und Kalb fand keine konsistenten Belege dafür, dass eine frühe Trennung ihre Gesundheit insgesamt verbessert. Die genaue Kontrolle der Fütterung kann zwar organisatorische Vorteile haben, doch daraus folgt nicht, dass direkter Mutter-Kalb-Kontakt grundsätzlich gesundheitsschädlich wäre.

Auch der Hinweis auf ein mögliches Erdrücken überzeugt als allgemeine Rechtfertigung kaum. In der Rindfleischhaltung bleiben Kälber gewöhnlich deutlich länger bei ihren Müttern. Eine Übersichtsarbeit zum mütterlichen Verhalten von Rindern zeigt außerdem, dass domestizierte Kühe, wenn sie ihre Jungen aufziehen dürfen, weitgehend die typischen mütterlichen Verhaltensweisen anderer Huftiere zeigen.

Selbst wenn bestimmte Formen des Kontakts gesundheitliche Herausforderungen mit sich bringen, rechtfertigt das nicht, Mutter und Kalb routinemäßig wenige Stunden nach der Geburt dauerhaft zu trennen. Eine solche Praxis nimmt beiden Tieren die Möglichkeit, eine natürliche soziale Beziehung auszuleben, und ordnet ihre Bindung den Abläufen der Milchproduktion unter. Die vollständige Trennung ist daher nicht bloß eine neutrale Managemententscheidung, sondern ein moralisch verwerflicher Eingriff in eine Beziehung, die für Mutter und Kalb selbst von Bedeutung ist.

Leistung damals und heute

Milchkühe und Legehennen wurden über Generationen gezielt darauf gezüchtet, immer größere Mengen tierischer Produkte hervorzubringen. Der heutige Tierkörper ist daher nicht einfach das Ergebnis „natürlicher“ Entwicklung, sondern wurde nach wirtschaftlichen Produktionszielen verändert.

Bei Milchkühen zeigt sich dieser Wandel besonders deutlich. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums stieg die durchschnittliche Jahresleistung einer Kuh in den USA allein zwischen 2000 und 2020 von rund 8,3 auf 10,8 Tonnen Milch. In Deutschland lag sie 2024 bei etwa 9,4 Tonnen. Diese Entwicklung beruht auf genetischer Selektion, energiereicher Fütterung und einem auf maximale Laktation ausgerichteten Management.

Ähnlich drastisch ist die Veränderung bei Hühnern. Traditionelle oder nicht auf Hochleistung gezüchtete Hennen legen nur in einzelnen Gelegen und unterbrechen die Eiablage zum Brüten und Aufziehen ihrer Küken. Die FAO nennt für verschiedene traditionelle Haltungssysteme etwa 20 bis 60 Eier pro Henne und Jahr. Eine Legehenne in Deutschland erzeugte 2024 dagegen durchschnittlich 295 Eier, beinahe jeden Tag eines.

Dieser Vergleich ist nicht ausschließlich auf Zucht zurückzuführen: Fütterung, Beleuchtung, Haltung und die Verhinderung des Brutverhaltens erhöhen die Produktion zusätzlich. Das ist moralisch nicht neutral zu betrachten. Die Tiere werden gezielt so gezüchtet und gehalten, dass ihre Körper möglichst viel für Menschen produzieren. Maßstab ist dabei nicht ihr eigenes Wohlergehen, sondern ihre wirtschaftliche Leistung. Eine Kuh wird danach bewertet, wie viel Milch sie gibt, eine Henne danach, wie viele Eier sie legt. Ihre Körper erscheinen dadurch weniger als Teil eines empfindungsfähigen Individuums und mehr als Produktionsmaschinen, deren Funktionen optimiert werden sollen.

Oft wird die gesteigerte Leistung als Fortschritt bezeichnet, weil mit weniger Tieren mehr produziert werden kann. Aus Sicht der Tiere bedeutet Effizienz jedoch, dass jeder einzelne Körper stärker beansprucht wird. Kühe und Hennen werden nicht entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse gezüchtet, sondern danach, wie viel Milch oder Eier ihr Organismus wirtschaftlich liefern kann. Die Leistung stieg, doch den körperlichen Preis dafür tragen die Tiere.

Krank durch Hochleistungszucht

Hochleistungszucht verändert Tiere nicht nur äußerlich, sondern kann ihre Körper so stark belasten, dass Schmerzen, Entzündungen, Knochenbrüche und Organerkrankungen wahrscheinlicher werden. Haltung und Fütterung beeinflussen diese Krankheiten ebenfalls; die genetische Ausrichtung auf maximale Leistung ist jedoch ein wichtiger Teil des Problems.

Bei Milchkühen zählen Mastitis, Lahmheiten und Stoffwechselstörungen zu den zentralen Wohlergehensproblemen. Bei einer Mastitis entzündet sich das Euter: Es kann heiß, geschwollen und schmerzhaft werden; die Milch kann Flocken oder Blut enthalten. Lahme Kühe gehen teils mit gekrümmtem Rücken, entlasten einzelne Beine oder vermeiden das Aufstehen. Rund um die Geburt und den Beginn der Laktation kann der enorme Energiebedarf außerdem Ketose, Fettleber und weitere Stoffwechselprobleme begünstigen.

Legehennen benötigen für die nahezu tägliche Bildung von Eierschalen große Mengen Kalzium. Wird dieses aus dem Skelett mobilisiert, werden die Knochen brüchiger. Besonders häufig sind schmerzhaft Brüche und Verformungen des Brustbeins. Diese können Bewegung, Ruhen auf Sitzstangen und Nestnutzung beeinträchtigen. Die EFSA bewertet solche Frakturen als schwerwiegendes Wohlergehensproblem.

Bei Masthühnern wurde auf extrem schnelles Wachstum und große Brustmuskeln selektiert. Dadurch können Muskeln schneller wachsen, als Knochen, Gelenke, Herz und Lunge mithalten. Die Folgen umfassen schmerzhaft Gangstörungen, Beindeformationen und eingeschränkte Beweglichkeit. Außerdem können Herz-Kreislauf-Versagen und Aszites auftreten, bei denen sich wegen pulmonaler Überlastung Flüssigkeit im Bauchraum sammelt.

Auch Schweine wurden auf immer größere Würfe gezüchtet. Große Würfe erhöhen die Konkurrenz um Milch und gehen häufiger mit niedrigen Geburtsgewichten, schwächeren Ferkeln und höherer Sterblichkeit einher.

Diese Krankheiten sind kein zufälliger Nebeneffekt. Sie zeigen, wie Tiere körperlich an Produktionsziele angepasst werden und anschließend selbst den Preis für höhere Milch-, Eier-, Fleisch- oder Nachwuchsleistung tragen.

Qualzuchten bei Haustieren

Bei der Hochleistungszucht werden Tiere gezielt auf möglichst hohe Milch-, Eier-, Fleisch- oder Nachwuchsleistung verändert. Doch menschliche Zuchtziele betreffen nicht nur Produktivität. Auch bei Haustieren werden bestimmte körperliche Merkmale über Generationen verstärkt, weil sie als besonders niedlich, ungewöhnlich oder rassetypisch gelten. Kurze Schnauzen, extrem lange Rücken, sehr kleine Schädel, gefaltete Ohren oder auffallend große Augen sind dabei keine neutralen Schönheitsmerkmale: Sie können Atmung, Bewegung, Geburt, Sinnesfunktionen und die gesamte Lebensqualität beeinträchtigen. Der Körper des Tieres wird somit auch hier menschlichen Vorlieben angepasst, selbst wenn seine Gesundheit darunter leidet.

Besonders bekannt sind kurzköpfige Hunderassen wie Mopse, Französische Bulldoggen und Englische Bulldoggen. Ihre verkürzten Schädel lassen für die Weichteile der Atemwege nicht entsprechend weniger Gewebe entstehen. Verengte Nasenlöcher, ein verlängertes oder verdicktes Gaumensegel und weitere anatomische Veränderungen können die Atemwege blockieren. Das sogenannte *brachycephale obstruktive Atemwegssyndrom* kann dazu führen, dass Hunde röcheln, schlecht schlafen, Hitze kaum vertragen, beim Spielen oder Laufen Atemnot entwickeln und in schweren Fällen kollabieren. Was häufig als rassetypisches Schnarchen oder „süßes“ Grunzen verharmlost wird, kann Ausdruck chronischer Atemnot sein. Untersuchungen zeigen, dass das Risiko mit immer stärker verkürzter Kopfform zunimmt.

Die Veränderung betrifft nicht nur die Atmung. Kurzköpfige Hunde können wegen ihrer hervorstehenden Augen und flachen Augenhöhlen häufiger an *Erkrankungen der Augenoberfläche* leiden. Hautfalten können sich entzünden, und manche Tiere können sich aufgrund ihres Körperbaus nicht mehr ohne menschliche Hilfe fortpflanzen. Bei einzelnen Bulldoggenpopulationen sind natürliche Deckakte und Geburten so erschwert, dass künstliche Besamung und Kaiserschnitte verbreitet sind. Ein Körpermerkmal wird hier weitergezüchtet, obwohl es grundlegende Funktionen wie Atmen, Sehen, Bewegung und Geburt beeinträchtigen kann.

Beim Dackel wurde ein besonders langer Rücken mit sehr kurzen Beinen zum Rassemerkmal gemacht. Diese Körperform geht mit einem erhöhten Risiko für Bandscheibenerkrankungen einher. Eine *Untersuchung zum Verhältnis von Rückenlänge und Beinlänge* fand ein steigendes Erkrankungsrisiko bei relativ längeren und niedrigeren Hunden. Ein Bandscheibenvorfall kann starke Schmerzen, Bewegungsstörungen, Inkontinenz oder eine teilweise beziehungsweise vollständige Lähmung verursachen. Die charakteristische Form, wegen der der Hund gezüchtet und gekauft wird, kann damit zugleich die Wahrscheinlichkeit einer schweren neurologischen Erkrankung erhöhen.

Beim Cavalier King Charles Spaniel treten mehrere erblich beeinflusste Krankheiten besonders häufig auf. Dazu gehört eine Fehlbildung im Bereich des Hinterhaupts, bei der der Schädel zu wenig Raum für das Gehirn bietet. Dadurch kann der Fluss der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit gestört werden und eine *Syringomyelie* entstehen. Betroffene Hunde können Kopf- und Nackenschmerzen, Berührungsempfindlichkeit, Schwäche oder auffälliges „Luftkratzen“ zeigen. Die Rasse besitzt außerdem eine starke Veranlagung für *degenerative Erkrankungen der Mitralklappe*, die zu Herzgeräuschen, Atemproblemen und Herzversagen führen können.

Auch Katzen werden wegen äußerlicher Besonderheiten gezüchtet. Die gefalteten Ohren der Scottish Fold entstehen nicht durch ein harmloses Ohrmerkmal, sondern durch eine Genvariante, die die Entwicklung von Knorpel und Knochen beeinflusst. Sie kann eine schmerzhafteste Osteochondrodysplasie verursachen. Betroffene Katzen können verdickte, deformierte Gliedmaßen, steife Schwänze, Gelenkveränderungen und Schwierigkeiten beim Laufen oder Springen entwickeln. Dasselbe genetische Merkmal, das ihnen ihr gewünschtes Aussehen verleiht, ist somit mit der Erkrankung ihres gesamten Bewegungsapparates verbunden.

Nicht jedes Tier einer betroffenen Rasse leidet im gleichen Ausmaß, und verantwortungsvollere Zuchtprogramme können einzelne Risiken verringern. Doch die entscheidende Frage lautet, warum Merkmale überhaupt weitergezüchtet werden, wenn sie vorhersehbar die Wahrscheinlichkeit von Atemnot, Schmerzen, Bewegungsstörungen oder schweren Erbkrankheiten erhöhen. Ein Tier kann seinem Körperbau weder zustimmen noch ihn später ablegen. Es trägt lebenslang die Folgen einer Entscheidung, die Menschen vor seiner Geburt für es getroffen haben.

Qualzuchten zeigen damit dasselbe grundlegende Herrschaftsverhältnis wie die Hochleistungszucht in der Tierindustrie: Tiere werden nicht als Individuen mit eigenen Interessen betrachtet, sondern körperlich nach menschlichen Wünschen gestaltet. Bei Nutztieren soll der Körper möglichst viel produzieren, bei Haustieren soll er einem Ideal entsprechen. In beiden Fällen werden Gesundheit und Lebensqualität einem Zweck untergeordnet, den das Tier selbst nicht gewählt hat. Tiere zu lieben sollte jedoch bedeuten, ihre Gesundheit über unser Verlangen nach einem bestimmten Aussehen zu stellen.

Platzmangel und dauerhafte Fixierung

Platzmangel ist nicht nur in den offensichtlichsten Käfig- und Anbindesystemen ein Problem. Auch Haltungsformen, die als „Freiland“, „Bio“, „Laufstall“ oder „Gruppenhaltung“ beworben werden, gewähren Tieren meist nur begrenzte Bewegungsfreiheit. Sie sind gegenüber schlechteren Systemen häufig eine Verbesserung, orientieren sich aber weiterhin daran, wie viele Tiere wirtschaftlich auf einer bestimmten Fläche gehalten werden können, nicht daran, wie viel Raum sie für ein selbstbestimmtes Leben benötigen.

Bei Bio-Legehennen dürfen im Stall bis zu sechs Tiere pro Quadratmeter nutzbarer Fläche gehalten werden. Rechnerisch entfallen damit rund 1.667 Quadratzentimeter Stallfläche auf eine Henne. Das entspricht einem Sechstel Quadratmeter. Auf dieser Fläche müssen die Tiere sich bewegen, scharren, ruhen und anderen Hennen ausweichen. Hinzu kommen mindestens 18 Zentimeter Sitzstange pro Tier und höchstens sieben Hennen je Einzelnest. Ein Bio-Stall darf außerdem bis zu 3.000 Legehennen je Abteil beherbergen. „Bio“ bedeutet daher nicht, dass einige wenige Hühner in einem großen Stall leben, sondern kann weiterhin die Haltung Tausender Tiere in großen Gruppen bedeuten.

Jeder Bio-Legehennen müssen zusätzlich vier Quadratmeter Außenfläche zugeordnet sein. Diese Zahl klingt zunächst großzügig, bedeutet aber keinen persönlichen, jederzeit verfügbaren Bereich von vier Quadratmetern. Die Fläche wird lediglich aus der Größe des gesamten Auslaufs und der Zahl der Hennen errechnet. Hunderte oder Tausende Tiere teilen sich dieselbe Fläche.

Auch ist der Auslauf nicht ständig zugänglich. Nach den Bio-Vorschriften muss Zugang zum Freien nur gewährt werden, soweit Witterung, Bodenzustand und tiergesundheitliche Vorgaben dies erlauben; insgesamt muss er mindestens während eines Drittels der Lebenszeit bestehen. Stallpflichten, schlechte Bodenverhältnisse oder andere Einschränkungen können den Zugang zusätzlich verhindern. Die vorgeschriebenen Ausgänge müssen zusammen lediglich eine bestimmte Mindestbreite besitzen. Ob eine einzelne Henne den Ausgang tatsächlich findet, nutzt und sich weit vom Stall entfernt, ist damit noch nicht garantiert.

Gerade in großen Herden können Tiere im Stall bleiben, obwohl rechnerisch eine weite Außenfläche vorhanden ist. Hühner meiden offene, ungeschützte Bereiche häufig und halten sich eher in der Nähe des Stalls auf. Deshalb schreiben die Regeln Pflanzenbewuchs sowie Bäume, Sträucher oder Unterstände vor. Ein schlecht strukturierter Auslauf kann dennoch dazu führen, dass sich viele Tiere unmittelbar vor den Öffnungen konzentrieren, während entfernte Bereiche kaum genutzt werden. Die vier Quadratmeter auf dem Papier sagen somit wenig darüber aus, wie viel Raum einer konkreten Henne im Alltag tatsächlich zur Verfügung steht.

Bei konventioneller Boden- oder Freilandhaltung dürfen sogar bis zu neun Legehennen pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche gehalten werden. Freilandhaltung unterscheidet sich von Bodenhaltung vor allem durch den vorgesehenen Außenbereich; solange die Tiere im Stall sind, kann die Besatzdichte gleich sein. Der Begriff „Freiland“ beschreibt daher nicht das gesamte Leben der Henne.

Bei Masthühnern ist die Entwicklung der Besatzdichte besonders leicht zu übersehen. Zu Beginn eines Mastdurchgangs wirken die Hallen oft beinahe leer. Ein frisch geschlüpftes Küken wiegt ungefähr 40 Gramm und nimmt nur sehr wenig Raum ein. Innerhalb von fünf bis sieben Wochen erreichen schnell wachsende konventionelle Masthühner jedoch etwa 1,5 bis 2,5 Kilogramm. Gegen Ende der Mast können sich in Deutschland etwa 16 bis 26 Tiere einen Quadratmeter Stallboden teilen. Der zunächst freie Boden verschwindet damit innerhalb weniger Wochen beinahe vollständig unter den Körpern der Tiere.

Auch die Bio-Mast erlaubt im festen Stall eine Besatzdichte von bis zu 21 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter. Bei einem Endgewicht von beispielsweise 2,5 Kilogramm entsprechen 21 Kilogramm noch immer etwa acht ausgewachsenen Hühnern pro Quadratmeter. Vorgeschrieben sind lediglich mindestens fünf Zentimeter Sitzstange oder 25 Quadratzentimeter erhöhte Sitzfläche pro Tier. Für feste Ställe sind vier Quadratmeter Außenfläche je Masthuhn vorgesehen; bei mobilen Ställen genügen 2,5 Quadratmeter. Mobile Ställe dürfen unter bestimmten Bedingungen im Inneren sogar bis zu 30 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter erreichen.

Bio-Masthühner leben länger und müssen grundsätzlich langsamer wachsenden Linien angehören beziehungsweise ein Mindestschlachtalter einhalten. Zugang zum Grünauslauf muss aber auch hier nur für mindestens ein Drittel ihres Lebens gewährleistet sein. Die Küken verbringen ihre erste Lebensphase vollständig im Stall und dürfen erst hinaus, wenn sie dafür als groß genug gelten. Auch danach hängt die tatsächliche Nutzung von den Öffnungen, der Struktur des Auslaufs, dem Wetter und der Bewegungsfähigkeit der Tiere ab.

Dass Bio bessere Mindeststandards vorsieht, sollte nicht geleugnet werden. Weniger Tiere pro Quadratmeter, Einstreu und Außenflächen können Leid reduzieren. Die wissenschaftliche Bewertung fällt dennoch deutlich aus: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit kommt zu dem Ergebnis, dass bereits Besatzdichten über elf Kilogramm pro Quadratmeter bei Masthühnern unter anderem die Gehfähigkeit, den Komfort und das Erkundungsverhalten beeinträchtigen sowie das Risiko von Fußballenentzündungen erhöhen. Damit liegt selbst der Bio-Höchstwert von 21 Kilogramm deutlich über dem wissenschaftlich empfohlenen Niveau.

Auch bei Rindern und Schweinen bedeutet Bio vor allem eine Vergrößerung des zugewiesenen Raums, nicht das Ende der räumlichen Kontrolle. Bio-Rinder können weiterhin in Ställen gehalten werden; unter begrenzten Ausnahmen ist bei kleinen Betrieben sogar eine zeitweise Anbindung zulässig. Bio-Schweine erhalten mehr Innen- und Außenfläche als konventionell gehaltene Tiere, bleiben aber in Buchten, deren Größe weiterhin nach Gewichtsklassen berechnet wird.

„Bio“ bezeichnet somit eine relativ bessere Form der Tierhaltung, nicht ein freies oder selbstbestimmtes Leben. Gesetzliche Mindestflächen beantworten die Frage, wie viele Tiere ein Betrieb unter bestimmten Bedingungen halten darf. Sie beantworten nicht, wie viel Raum ein Tier wählen würde, könnte es selbst über Bewegung, soziale Distanz, Rückzug und Aufenthalt im Freien entscheiden. Das grundlegende Problem bleibt deshalb auch in der besten gesetzlichen Haltung bestehen: Der Lebensraum des Tieres wird nicht nach seinen eigenen Interessen gestaltet, sondern danach, wie seine Nutzung wirtschaftlich organisiert werden kann.

Ein Leben ohne natürliche Verhaltensweisen

Tiere benötigen nicht nur Nahrung, Wasser und Schutz vor Krankheiten. Sie sind motiviert, ihre Umgebung zu erkunden, nach Futter zu suchen, soziale Beziehungen einzugehen, zu ruhen, sich zurückzuziehen und artspezifische Verhaltensweisen auszuführen. Können sie diese Bedürfnisse dauerhaft nicht befriedigen, entsteht Frustration. Diese kann sich in Unruhe, Apathie, Aggression, stereotypen Bewegungen oder schädigendem Verhalten gegenüber Artgenossen äußern.

Bei Hühnern nimmt die Futtersuche einen großen Teil des natürlichen Tagesablaufs ein. Sie scharren im Boden, picken nach Samen, Pflanzen und kleinen Tieren, untersuchen Gegenstände und baden im Staub. Auch dann, wenn ihnen ausreichend Futter bereitgestellt wird, verschwindet die Motivation zur Futtersuche nicht. Fehlen geeignete Einstreu, lockerer Boden und Beschäftigungsmöglichkeiten, kann das Picken fehlgeleitet werden. Eine Henne pickt dann möglicherweise nicht in Erde oder Pflanzenmaterial, sondern in das Gefieder anderer Tiere. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zählt eingeschränkte Futtersuche, fehlendes Staubbaden und verletzendes Picken zu den zentralen Wohlergehensproblemen von Legehennen.

Leichtes Gefiederpicken ist von aggressivem Hacken zu unterscheiden. Schweres Federpicken kann jedoch Federn ausreißen, kahle und entzündete Stellen hinterlassen und schließlich in das Picken auf Haut, Kloake oder offene Wunden übergehen. Sobald Blut sichtbar wird, können weitere Tiere beginnen, dieselbe Stelle zu bearbeiten. Im schlimmsten Fall wird ein Tier von seinen Artgenossinnen schwer verletzt oder getötet. Große Gruppen, mangelnde Beschäftigung, ungeeignetes Futter, hohe Besatzdichten und schlechte Aufzuchtbedingungen können dieses Verhalten begünstigen. Eine Untersuchung zu Gruppengröße und Gefiederschäden fand in größeren Gruppen stärkere Gefiederschäden.

Hühner sind zugleich soziale Tiere. Sie können vertraute von unbekannten Artgenossen unterscheiden und sich an sozialen Beziehungen orientieren. In kleinen Gruppen können sie stabile Rangordnungen bilden. Die oft genannte Behauptung, ein Huhn könne sich exakt nur 30, 50 oder 100 Individuen merken, ist allerdings nicht ausreichend belegt. Studien zeigen vielmehr, dass Hennen in Gruppen unterschiedlicher Größe verschiedene soziale Strategien verwenden können. In kommerziellen Beständen mit Hunderten oder Tausenden Tieren leben sie dennoch in einer sozialen Umgebung, die sich grundlegend von einer überschaubaren, stabilen Gruppe unterscheidet. Eine Studie zu sozialer Unterscheidung in Gruppen von 10 und 120 Hennen zeigt, dass sich ihr Sozialverhalten mit der Gruppengröße verändert.

Auch Masthühner besitzen weiterhin die Motivation zu laufen, zu scharren, zu picken, sich zu putzen und Staubbäder zu nehmen. Hohe Besatzdichten, eintönige Hallen und körperliche Beschwerden schränken diese Aktivitäten jedoch ein. Wenn die Tiere gegen Ende der Mast dicht nebeneinander sitzen, müssen ruhende Tiere häufig aufstehen, weil andere über sie hinwegsteigen. Schwache Beine und ein im Verhältnis zum Skelett extrem schwerer Körper können zusätzlich dazu führen, dass Tiere einen großen Teil des Tages liegen bleiben. Die wissenschaftliche Stellungnahme der EFSA zu Masthühnern verbindet hohe Besatzdichten unter anderem mit gestörtem

Ruheverhalten, eingeschränkter Fortbewegung und einer verminderten Möglichkeit, Komfort- und Erkundungsverhalten auszuführen.

Bei Schweinen ist das Bedürfnis zur Erkundung und Futtersuche ebenfalls stark ausgeprägt. Unter naturnäheren Bedingungen verbringen sie viel Zeit damit, den Boden mit ihrer Schnauze zu untersuchen, zu wühlen und nach Nahrung zu suchen. In Buchten mit Spaltenboden und wenig oder ungeeignetem Beschäftigungsmaterial kann diese Motivation nicht angemessen ausgelebt werden. Das Verhalten richtet sich dann leichter gegen die Körper anderer Schweine. Das Beißen in Ohren oder Schwänze kann offene Wunden, Entzündungen und schwere Verletzungen verursachen. Laut [EFSA-Gutachten zur Schweinehaltung](#) gehören zu wenig Platz, mangelhaftes Beschäftigungsmaterial, schlechte Luftqualität und Gesundheitsprobleme zu den Risikofaktoren für Schwanzbeißen. Lockere organische Materialien wie Stroh, Heu oder Silage sind wirksamer als einzelne Ketten oder harte Spielobjekte, weil Schweine darin wühlen, suchen, beißen und es verändern können.

Bei Sauen zeigt sich die Einschränkung besonders deutlich, wenn sie in Kastenständen oder engen Abferkelbuchten fixiert werden. Die Tiere können sich dann zeitweise kaum umdrehen oder von ihren Ferkeln entfernen. Vor der Geburt besteht jedoch eine starke Motivation, einen geeigneten Ort aufzusuchen und ein Nest aus Pflanzenmaterial zu bauen. Fehlen Bewegungsfreiheit und Nestbaumaterial, können wiederholtes Beißen an Stangen, Leerkauen oder ständige Bewegungsversuche auftreten. Solche gleichförmigen, wiederholten Handlungen werden als stereotype Verhaltensweisen bezeichnet und gelten als Anzeichen dafür, dass ein Tier mit seiner Umgebung nicht angemessen umgehen kann.

Auch Rinder benötigen Bewegung, soziale Kontakte und Wahlmöglichkeiten. Kühe bilden Beziehungen, meiden bestimmte Tiere, ruhen gemeinsam und passen ihr Verhalten an die Rangordnung der Gruppe an. In Anbindehaltung können sie jedoch nicht frei gehen, Abstand herstellen, einen anderen Liegeplatz wählen oder einem Konflikt ausweichen. Selbst in Laufställen können zu wenige Liegeboxen, enge Gänge oder Konkurrenz an Fressplätzen dazu führen, dass rangniedrige Kühe verdrängt werden. Die [EFSA](#) bewertet dauerhafte Anbindehaltung wegen der schweren Einschränkung der Bewegungsfreiheit als nicht mit angemessenem Wohlergehen vereinbar.

Nicht jede Aggression, jede Krankheit oder jedes Federpicken hat nur eine einzige Ursache. Genetik, Ernährung, Gruppenzusammensetzung, Haltung und Gesundheitszustand wirken zusammen. Gerade das macht die Folgen jedoch nicht weniger problematisch: Die Produktionssysteme bringen Tiere wiederholt in Umgebungen, in denen grundlegende Verhaltensbedürfnisse nur eingeschränkt oder gar nicht erfüllt werden können.

Ein Tier vor Hunger und akuten Verletzungen zu schützen, genügt daher nicht. Ein lebenswertes Leben umfasst auch die Möglichkeit, selbst tätig zu werden: zu suchen, zu wählen, Beziehungen aufzubauen, sich zurückzuziehen und die eigene Umwelt zu erkunden. Werden Tiere über ihr gesamtes Leben daran gehindert, reduziert die Haltung sie auf funktionierende Körper. Dass sie überleben und weiterhin Milch, Eier oder Fleisch produzieren, bedeutet nicht, dass ihre Bedürfnisse erfüllt sind.

Schmerzhafte Eingriffe am Körper

Viele Verletzungen in der Tierhaltung entstehen nicht durch Unfälle, sondern werden absichtlich vorgenommen, damit Tiere leichter in Haltungssysteme passen. Körperteile werden gekürzt, entfernt oder verödet, um Verhaltensprobleme und Verletzungen zu begrenzen, die häufig durch Enge, Stress und ungeeignete Umweltbedingungen begünstigt werden.

Bei Schweinen wird ein Teil des Schwanzes abgetrennt, um Schwanzbeißen zu reduzieren. Die EU erlaubt das Schwanzkupieren nicht routinemäßig; zuvor müssten Haltung und Management verbessert werden. Dennoch wird nicht die Ursache beseitigt, sondern der Körper des Ferkels verändert. Die EFSA betont, dass Schwanzkupieren bei geeigneter Haltung und ausreichendem Beschäftigungsmaterial nicht notwendig sein sollte.

Auch die acht spitzen Eckzähne neugeborener Ferkel werden teilweise abgeschliffen oder mit einer Zange gekürzt. Dadurch sollen Verletzungen an den Zitzen der Sau und an anderen Ferkeln verhindert werden. Dabei können Zähne aufbrechen, das Zahninnere freigelegt und Entzündungen verursacht werden. Nach EU-Recht dürfen auch diese Eingriffe nicht routinemäßig erfolgen.

Männliche Ferkel werden kastriert, damit ihr Fleisch später keinen sogenannten Ebergeruch entwickelt. Dabei werden Schnitte in den Hodensack gesetzt und die Hoden entfernt. Nach der EU-Mindestregelung dürfen Kastrationen bis zum siebten Lebenstag sogar ohne Betäubung vorgenommen werden; erst danach sind Betäubung und länger wirkende Schmerzmittel vorgeschrieben. Dass der Eingriff früh erfolgt, macht ihn jedoch nicht schmerzlos.

Bei Legehennen wird die empfindliche Schnabelspitze häufig mittels Infrarotbehandlung geschädigt, damit sie später abstirbt und abfällt. Dies soll schwere Verletzungen durch Feder- und Kannibalismus-Picken begrenzen. Die EFSA erkennt zwar an, dass ein gekürzter Schnabel Schäden durch Picken vermindern kann, beschreibt den Eingriff selbst aber ebenfalls als Wohlergebensbelastung. Statt die Haltungsbedingungen so zu gestalten, dass schädigendes Picken möglichst ausbleibt, wird das Werkzeug verändert, mit dem das Huhn seine Umwelt erkundet und Futter aufnimmt.

Bei Kälbern werden Hornanlagen häufig mit einem heißen Brenneisen zerstört oder mit ätzender Paste verödet. Beide Methoden verursachen Schmerzen; auch nach einer örtlichen Betäubung können länger anhaltende Beschwerden bestehen. Enthornung und Verödung dienen vor allem dazu, Tiere und Personal in engen Haltungssystemen vor Hornverletzungen zu schützen.

Diese Eingriffe zeigen eine grundlegende Verkehrung: Nicht die Haltung wird an die Tiere angepasst, sondern die Tiere werden chirurgisch an die Haltung angepasst. Selbst wenn Betäubung und Schmerzmittel das Leiden verringern, bleibt es verwerflich, empfindungsfähige Tiere zu verstümmeln, damit ihre weitere Nutzung einfacher und wirtschaftlicher wird.

Transportstress und Lebertiertransporte

Für Tiere bedeutet ein Transport weit mehr als den Wechsel von einem Ort zum anderen. Sie werden aus ihrer vertrauten Umgebung und sozialen Gruppe herausgetrieben, verladen, mitunter mit unbekannten Tieren zusammengedrängt und über Stunden oder Tage in einem fahrenden Fahrzeug festgehalten. Lärm, Vibrationen, Kurven, Bremsmanöver, ungewohnte Gerüche und fehlende Kontrolle über die Situation können Angst und anhaltenden Stress verursachen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zählt unter anderem Bewegungsstress, Hitze, Hunger, Durst, Verletzungen und eingeschränkte Ruhe zu den zentralen Risiken beim Transport von Rindern.

Bereits das Verladen kann belastend sein. Tiere müssen Rampen, enge Gänge oder unbekannte Bodenoberflächen betreten und werden dabei teilweise mit Treibbrettern oder elektrischen Treibhilfen vorwärtsge­drängt. Tiere, die Angst haben, ausrutschen oder umkehren, können stürzen oder von nachfolgenden Tieren niedergetrampelt werden. Besonders gefährdet sind geschwächte, lahme, sehr junge oder hochträchtige Tiere. Das geltende EU-Recht verbietet zwar den Transport nicht transportfähiger Tiere, doch die Beurteilung muss in der Praxis vor Fahrtbeginn getroffen und wirksam kontrolliert werden.

Im Fahrzeug müssen die Tiere während Beschleunigung, Bremsen und Kurven ihr Gleichgewicht halten. Ist der Raum zu knapp, können sie einander bedrängen, nicht ungehindert ihre Position verändern oder nach einem Sturz nur schwer wieder aufstehen. Mehr Platz kann ebenfalls nicht jedes Problem beseitigen: Ohne geeignete Trennwände können Tiere bei Fahrbewegungen stärker hin- und hergeschleudert werden. Deshalb fordert die EFSA mehr Raum, niedrigere zulässige Temperaturen und möglichst kurze Fahrzeiten.

Ein besonders großes Risiko sind hohe Temperaturen. Viele Transporter werden durch die Körperwärme der Tiere, Sonneneinstrahlung und unzureichende Belüftung stark aufgeheizt. Dicht stehende Schweine können kaum Abstand voneinander gewinnen; Vögel befinden sich häufig in übereinandergestapelten Transportbehältern, in denen Temperatur und Luftzirkulation je nach Position erheblich variieren. Tiere hecheln, speicheln, spreizen die Flügel oder versuchen verzweifelt, Wärme abzugeben. Bei fortschreitender Überhitzung können Kreislaufversagen und Tod folgen. Auch Kälte, Zugluft und Nässe können insbesondere junge oder geschwächte Tiere belasten. Die EFSA-Bewertung zu transportierten Vögeln beschreibt ein deutlich zunehmendes Risiko für Hitzestress, sobald Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Behältern kritische Werte erreichen.

Auf langen Fahrten kommen Hunger, Durst und Erschöpfung hinzu. Nach der geltenden EU-Verordnung dürfen ausgewachsene Rinder, Schafe und Ziegen unter bestimmten Bedingungen zunächst 14 Stunden transportiert, eine Stunde getränkt und ausgeruht und anschließend weitere 14 Stunden gefahren werden. Schweine dürfen bis zu 24 Stunden transportiert werden, sofern sie währenddessen ständig Zugang zu Wasser haben. Für noch nicht entwöhnte Kälber, Lämmer, Zicklein und Ferkel sind Fahrabschnitte von neun Stunden, eine Stunde Pause und weitere neun Stunden vorgesehen. Diese Grenzen zeigen, dass „gesetzlich zulässig“ nicht mit kurz oder belastungsfrei gleichzusetzen ist.

Pausen lösen zudem nicht automatisch alle Probleme. Tiere müssen möglicherweise entladen und später erneut verladen werden, wodurch neuer Stress entsteht. Bleiben sie im Fahrzeug, ist fraglich, wie gut alle Tiere Wasserstellen erreichen, ungestört ruhen oder ausreichend Platz zum Liegen finden. Eine vorgeschriebene Pause setzt den körperlichen und psychischen Stress der vorherigen Stunden nicht auf null zurück.

Bei grenzüberschreitenden Lebewesen-transporten können zusätzliche Wartezeiten an Kontrollstellen, Häfen oder Grenzen entstehen. Transporte auf Schiffen verlängern die Belastung mitunter um Tage. Während dieser Zeit bleiben die Tiere lebende Fracht: Sie können erkranken, sich verletzen oder extremen Temperaturen ausgesetzt sein, bevor sie am Ziel weitergemästet, verkauft oder geschlachtet werden. Dass Fleisch und andere tierische Produkte stattdessen gekühlt transportiert werden könnten, macht besonders deutlich, dass nicht das Interesse der Tiere, sondern wirtschaftliche und handelspolitische Gründe für den Lebendtransport ausschlaggebend sind.

Bessere Fahrzeuge, strengere Kontrollen und kürzere Fahrten können das Leid verringern. Sie ändern jedoch nichts daran, dass Tiere gegen ihren Willen verladen und an einen Ort gebracht werden, den sie nicht gewählt haben, häufig zum Schlachthof. Transportstress ist daher kein zufälliger Betriebsfehler, sondern eine vorhersehbare Folge eines Systems, in dem empfindungsfähige Individuen zwischen Zucht-, Mast- und Tötungsbetrieben verschoben werden. Aus abolitionistischer Sicht genügt es nicht, diese Transporte komfortabler zu gestalten. Wo Tiere nicht länger gezüchtet und genutzt werden, entfällt auch die Notwendigkeit, sie lebend durch Länder und über Grenzen zu transportieren.

Kurzfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass Tieraussbeutung das gesamte Leben der betroffenen Tiere prägt. Ihre Fortpflanzung wird kontrolliert, Familienbindungen werden getrennt und ihre Körper auf möglichst hohe Leistung oder bestimmte menschliche Vorstellungen hin gezüchtet. Die Folgen reichen von chronischen Krankheiten und Schmerzen über Platzmangel und eingeschränkte Verhaltensmöglichkeiten bis zu schmerzhaften Eingriffen und belastenden Transporten. Auch bessere Haltungsformen ändern nichts am grundlegenden Prinzip: Die Bedürfnisse, Beziehungen und Körper der Tiere werden den Zielen menschlicher Nutzung untergeordnet.

3

KAPITEL 3

Wie Tiere sterben

Selbst ein angeblich idyllisches Leben endet nicht automatisch schmerz- und angstfrei. Die Realität industrieller Tötung muss an ihren Verfahren, Fehlern und Dimensionen gemessen werden.

Wie Tiere sterben

19

Angst auf dem Weg zur Tötung

Das vorherige Kapitel endete mit dem Transport: Tiere werden aus ihrer vertrauten Umgebung herausgetrieben, verladen und häufig nach stundenlanger Fahrt an einem Schlachthof entladen. Dort endet die Belastung jedoch nicht. Auf Transportstress, Durst, Hitze oder Erschöpfung folgen eine fremde Umgebung, enge Treibgänge, metallische Geräusche und der Geruch zahlreicher ausblutender Artgenossen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zählt Angst und Schmerz zu den zentralen Folgen, denen Rinder während des Entladens, Wartens, Treibens, Fixierens und Betäubens ausgesetzt sein können.

Tiere können nicht wissen, was ein Schlachthof ist oder weshalb sie dorthin gebracht wurden. Sie können jedoch sehr wohl wahrnehmen, dass etwas Bedrohliches geschieht. Rinder, Schweine und andere soziale Tiere reagieren auf ungewohnte Umgebungen, plötzlich auftretende Geräusche, rutschige Böden, abrupte Bewegungen, Trennung von vertrauten Artgenossen und groben menschlichen Umgang mit Fluchtversuchen, Erstarren, Zurückweichen oder Lautäußerungen. Die [EFSA-Bewertung zur Schlachtung von Rindern](#) nennt unter anderem unerwartete laute Geräusche, schlechte Beleuchtung, Luftzüge, rutschige Böden, ungeeignete Treibgänge und grobe Handhabung als Gefahren, die Angst, Schmerz oder Verletzungen verursachen können.

Besonders bedrückend ist die Situation, wenn Tiere wahrnehmen, was mit den Artgenossen vor ihnen geschieht. Sie müssen den Vorgang nicht auf menschliche Weise als „Schlachtung“ begreifen, um auf Schreie, panische Bewegungen, Stürze, Blutgeruch oder sichtbar kämpfende Tiere mit Angst zu reagieren. Wo die bauliche Gestaltung Sichtkontakt zur Betäubung oder Entblutung zulässt, können Tiere erleben, wie Artgenossen fixiert werden, zusammenbrechen oder sich gegen die Behandlung wehren. Für ein bereits verängstigtes Tier dürfte diese Kombination aus Sinneseindrücken eine Situation äußerster Bedrohung darstellen.

Dabei sollte nicht mehr behauptet werden, als die Forschung belegt. Insbesondere bei Schweinen ist nicht eindeutig nachgewiesen, dass allein das Beobachten der Tötung eines Artgenossen immer eine klar messbare zusätzliche Stressreaktion hervorruft. Das bedeutet jedoch nicht, dass Schlachthöfe für Tiere harmlos wären. Die [EFSA-Stellungnahme zur Schlachtung von Schweinen](#) beschreibt das Treiben in Einzelreihen, erzwungene Bewegung, Fixierung, Ausrutschen, laute Geräusche und den Einsatz elektrischer Treibhilfen ausdrücklich als Ursachen von Angst und Schmerz. Die vorsichtige Aussage lautet daher nicht, Tiere verstünden sicher den Tod, der sie erwartet, sondern dass sie zahlreiche Signale einer akuten Gefahr wahrnehmen und darauf mit erheblicher Furcht reagieren können.

Schweine betreten enge Treibgänge häufig nicht freiwillig. Sie können stehen bleiben, umkehren oder versuchen, gemeinsam statt einzeln weiterzugehen. Gerade bei elektrischer Betäubung müssen sie jedoch teilweise aus der Gruppe gelöst und in eine einzelne Reihe gebracht werden.

Die EFSA warnt, dass dieses sogenannte Vereinzeln Angst und Schmerz verursacht und durch Gewaltanwendung verschlimmert wird. Werden Tiere mit elektrischen Treibhilfen zum Weitergehen gezwungen, erhalten sie einen schmerzhaften Stromstoß, obwohl ihr Zögern eine verständliche Reaktion auf eine unbekannte und bedrohliche Umgebung ist.

Auch bei Rindern können Treibgänge und Fixierung massiven Stress verursachen. Rinder bleiben vor Schatten, glänzenden Flächen, abrupten Farbwechseln oder beweglichen Gegenständen stehen und versuchen mitunter umzukehren. Wird ihr Verhalten als bloße Widerspenstigkeit behandelt, folgen Druck, Schläge oder elektrische Treibhilfen. Die Tiere können ausrutschen, gegen Begrenzungen prallen oder übereinander stürzen. Schließlich wird ihr Kopf oder Körper für die Betäubung fixiert. Selbst wenn diese nur Sekunden dauert, erlebt das Tier den Weg dorthin bei Bewusstsein.

Bei Geflügel beginnt die letzte Phase häufig schon damit, dass Hühner aus Transportbehältern genommen und kopfüber an den Beinen in Metallbügel eingehängt werden. Tiere mit Verletzungen oder Knochenbrüchen können dabei zusätzliche Schmerzen erfahren. Das Flügelschlagen anderer Hühner, der körperliche Kontakt mit der Anlage und das kopfüber Hängen können Angst und Schmerzen verursachen. Die [EFSA-Stellungnahme zur Geflügelschlachtung](#) führt das Einhängen bei Bewusstsein deshalb selbst als erhebliche Gefahrenquelle auf.

Befürworter moderner Schlachthöfe können einwenden, dass sachkundige Mitarbeitende, ruhiges Treiben, geeignete Beleuchtung, rutschfeste Böden, kurze Wartezeiten und eine zuverlässige Betäubung diese Belastungen stark reduzieren. Das stimmt: Schlechte Abläufe können den Terror erheblich verschärfen, und bessere Abläufe können ihn vermindern. Doch selbst ein optimal organisierter Schlachthof beseitigt das grundlegende Problem nicht. Das Tier wird gegen seinen Willen aus seiner Umgebung entfernt, in eine bedrohliche Situation gebracht, fixiert und getötet. Es besitzt keine Möglichkeit, den Vorgang zu verstehen, ihm zuzustimmen oder ihm zu entkommen.

Der Weg zur Tötung ist deshalb nicht bloß eine technisch notwendige Zwischenphase. Für das einzelne Tier kann er aus einer Folge zunehmender Bedrohungen bestehen: Transport, Entladung, fremde Umgebung, Trennung, Treiben, die Angst anderer Tiere, schmerzhaftes Zwangsmittel und schließlich Fixierung. Was aus menschlicher Sicht als geordneter Produktionsablauf erscheint, kann aus seiner Perspektive purer Terror sein. Eine wirklich tiergerechte Lösung besteht daher nicht nur darin, diesen Weg ruhiger zu gestalten, sondern Tiere gar nicht erst für menschliche Zwecke an sein Ende zu bringen.

Tötung bei sinkender Leistung

In der Tierindustrie endet das Leben vieler Tiere nicht erst dann, wenn sie alt oder unheilbar krank sind. Sie werden getötet, sobald ihr Körper den wirtschaftlichen Zweck nicht mehr ausreichend erfüllt: wenn eine Henne zu wenige Eier legt, eine Kuh nicht mehr genug Milch gibt, eine Schwangerschaft ausbleibt oder die Behandlung eines kranken Tieres teurer erscheint als sein Ersatz. Nicht das Interesse des Tieres am Weiterleben, sondern seine Rentabilität bestimmt, wann es sterben muss.

Bei Legehennen sinkt die Eierproduktion mit zunehmendem Alter, während zugleich die Qualität und Stabilität der Eierschalen schwanken können. In kommerziellen Systemen endet ein Legezyklus deshalb häufig bereits nach etwa 70 bis 90 Lebenswochen. Eine systematische Übersichtsarbeit zu verlängerten Legezyklen zeigt, dass Hennen grundsätzlich auch weit über dieses Alter hinaus Eier legen können. Ob eine Herde länger gehalten wird, hängt jedoch wesentlich davon ab, ob sich Futterkosten, Eierzahl und Eiqualität wirtschaftlich noch rechnen.

Am Ende des Legezyklus werden die Hennen als „ausgedient“ oder „unproduktiv“ behandelt und in großer Zahl getötet. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bezeichnet die massenhafte Tötung unproduktiver Vögel am Ende der Legeperiode ausdrücklich als typischen Fall der Tötung von Geflügel außerhalb der eigentlichen Schlachtung. Dass eine Henne weiterhin fressen, sich bewegen, Sozialkontakte pflegen und positive Erfahrungen machen könnte, schützt sie nicht. Sobald ihr Körper nicht mehr genügend verkäufliche Eier produziert, verliert sie im System ihren Zweck.

Die Eierproduktion bringt zwangsläufig auch männliche Küken hervor. Da Hähne keine Eier legen und Tiere spezialisierter Legelinien langsamer wachsen und weniger Fleisch ansetzen als Masthühner, galten sie wirtschaftlich lange als weitgehend nutzlos. Vor dem deutschen Verbot wurden deshalb jährlich zuletzt rund 40 Millionen männliche Küken kurz nach dem Schlüpfen getötet, überwiegend durch Kohlendioxid, während das berüchtigte Schreddern nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Deutschland kaum verbreitet war. Seit dem 1. Januar 2022 verbietet § 4c des Tierschutzgesetzes grundsätzlich das Töten geschlüpfter Haushuhnküken. Als Alternativen werden das Geschlecht im Brutei bestimmt, männliche Tiere als sogenannte Bruderhähne aufgezogen oder Zweinutzungshühner verwendet.

Auch diese Lösungen beseitigen jedoch nicht die ökonomische Sortierung der Tiere. Bei der Geschlechtsbestimmung im Brutei wird die Entwicklung der als männlich erkannten Embryonen abgebrochen, weil aus ihnen keine Legehennen werden können. Bruderhähne dürfen zwar schlüpfen, benötigen aber mehr Zeit und Futter als spezialisierte Masthühner und werden anschließend ebenfalls getötet. Im Jahr 2022 wurden laut einer Untersuchung zur Umsetzung des deutschen Verbots etwa 10,6 Millionen männliche Küken zur Bruderhahnaufzucht aussortiert; das entsprach rund 65 Prozent der in deutschen Brütereien geschlüpften Legeküken, während beim übrigen Teil überwiegend Verfahren im Ei eingesetzt wurden. International bleibt die Tötung geschlüpfter männlicher Küken weiterhin verbreitet. Die Methoden ändern sich, doch das zugrunde liegende Prinzip bleibt: Welches Leben fortgesetzt wird, entscheidet sich danach, ob der Körper des Tieres in die vorgesehene Produktion passt.

Ähnlich funktioniert die Milchindustrie. Milchkühe werden nicht bis zu ihrem natürlichen Lebensende gehalten, sondern aus dem Bestand entfernt, wenn Milchleistung, Fruchtbarkeit oder Gesundheit nachlassen. Wissenschaftliche Übersichten nennen unter anderem geringe Milchleistung, ausbleibende Trächtigkeit, Mastitis, Lahmheiten und andere Erkrankungen als häufige Gründe für die Tötung beziehungsweise Aussonderung von Milchkühen. Eine weitere Übersichtsarbeit zur produktiven Lebensdauer betont, dass Kühe oft wegen Krankheit, Fruchtbarkeitsproblemen oder körperlicher Mängel aus der Produktion ausscheiden, lange bevor ihre mögliche Lebensspanne erreicht ist.

Auch die männlichen Kälber der Milchproduktion machen die ökonomische Logik sichtbar. Damit eine Kuh Milch produziert, muss sie ein Kalb gebären. Etwa die Hälfte dieser Kälber ist männlich. Sie können später keine Milch geben und sind bei spezialisierten Milchrassen für die Fleischproduktion häufig weniger profitabel als eigens dafür gezüchtete Rinder. Ihr Wert wird deshalb schon kurz nach der Geburt danach beurteilt, ob sich Aufzucht, Mast, Transport und Fütterung wirtschaftlich lohnen. Das Kalb existiert nicht als unbeabsichtigte Ausnahme außerhalb der Milchproduktion, sondern ist ihre notwendige Folge.

Dasselbe Prinzip gilt für kranke oder verletzte Tiere. Medizinische Behandlung findet innerhalb eines Produktionssystems nicht unabhängig von Kosten statt. Ist die erwartete weitere Leistung gering und die Behandlung teuer, kann die Tötung zur wirtschaftlich günstigeren Entscheidung werden. Das bedeutet nicht, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb jedes kranke Tier sofort aufgibt. Es bedeutet jedoch, dass der Wert des Tieres institutionell an seine zukünftige Produktivität gebunden bleibt.

Hier zeigt sich auch, weshalb eine vegetarische Lebensweise die Tötung von Tieren nicht beendet. Milch und Eier erscheinen auf den ersten Blick als Produkte, für die kein Tier sterben müsse. Tatsächlich entstehen sie jedoch in Systemen, die nur durch kontrollierte Fortpflanzung, die Aussortierung unerwünschter männlicher Tiere und die Tötung weiblicher Tiere bei sinkender Leistung funktionieren. Wer Milchprodukte oder Eier kauft, finanziert deshalb nicht bloß Haltung, sondern auch die ökonomische Struktur, durch die Kühe, Kälber, Hennen und männlicher Nachwuchs getötet werden.

Die Nachfrage nach Eiern erzeugt eine Nachfrage nach Legehennen; die Nachfrage nach Milch erfordert Schwangerschaften und Kälber. Sobald die Tiere ihren vorgesehenen Zweck nicht mehr erfüllen, werden sie ersetzt und getötet. Vegetarismus verzichtet auf Fleisch, lässt aber jene Produktionsketten bestehen, aus denen dieses Fleisch und diese Tötungen hervorgehen.

Die verbindende Logik der Tierindustrie lautet nicht Krankheit, Alter oder Notwendigkeit, sondern Verwertbarkeit. Solange ein Tier Milch gibt, Eier legt, Nachwuchs gebärt oder ausreichend schnell wächst, wird sein Leben wirtschaftlich erhalten. Sinkt diese Leistung, wird sein Weiterleben zum Kostenfaktor. Eine abolitionistische Kritik richtet sich deshalb nicht nur gegen besonders frühe oder grausame Tötungen, sondern gegen ein System, in dem das Lebensrecht eines empfindungsfähigen Individuums überhaupt davon abhängt, wie profitabel sein Körper für Menschen ist.

Schlachtalter und natürliche Lebenserwartung

Oft wird über Tierhaltung so gesprochen, als wäre die eigentliche moralische Frage nur, **wie** Tiere leben und sterben. Doch auch **wann** sie sterben, ist ethisch bedeutsam. Ein kurzes Leben ist nicht allein deshalb schlecht, weil es kurz ist. Entscheidend ist vielmehr, dass mit der Tötung einem empfindungsfähigen Individuum seine mögliche Zukunft genommen wird: weitere soziale Erfahrungen, Ruhe, Bewegung, Erkundung, Spiel, Fürsorgebeziehungen und schlicht das Weiterleben selbst.

Ein kurzes Leben ist nicht allein deshalb schlecht, weil es kurz ist. Ein langes Leben voller Schmerzen wäre nicht automatisch besser als ein kürzeres Leben mit überwiegend positiven Erfahrungen. Trotzdem kann die vorzeitige Tötung selbst einen erheblichen Schaden darstellen: Sie nimmt einem empfindungsfähigen Individuum seine gesamte mögliche Zukunft, weitere soziale Beziehungen, Bewegung, Erkundung, angenehme Erfahrungen und schlicht die Möglichkeit, weiterzuleben.

Die folgende Tabelle stellt ungefähre natürliche Lebenserwartungen den typischen Tötungsaltern in der Tierindustrie gegenüber. Die Werte können je nach Rasse, Geschlecht, Betrieb und Haltungssystem schwanken. Auch Biohaltung verlängert das Leben teilweise, führt jedoch gewöhnlich nicht dazu, dass Tiere annähernd ihre mögliche Lebensspanne ausleben.

Tier und Nutzungsform	Mögliche Lebensspanne	Typisches Tötungsalter	Anteil des möglichen Lebens
Männliche Küken der Eierindustrie	ca. 8–10 Jahre	wenige Stunden bis 1 Tag	unter 0,1 %
Konventionelle Masthühner	ca. 8–10 Jahre	ca. 30–42 Tage	ca. 0,8–1,4 %
Langsamer wachsende und Bio-Masthühner	ca. 8–10 Jahre	ca. 56–81 Tage oder länger	ca. 1,5–2,8 %
Legehennen	ca. 8–10 Jahre	meist ca. 12–18 Monate	ca. 10–19 %
Mastschweine	ca. 10–15 Jahre	meist ca. 5–7 Monate	ca. 3–6 %
Zuchtsauen	ca. 10–15 Jahre	häufig ca. 2–4 Jahre	ca. 13–40 %
Kälber für Kalbfleisch	ca. 15–20 Jahre	wenige Monate	ca. 1–4 %
Mastrinder und Bullen	ca. 15–20 Jahre	häufig ca. 12–24 Monate	ca. 5–13 %
Milchkühe	ca. 15–20 Jahre	häufig ca. 4–6 Jahre	ca. 20–40 %
Lämmer	ca. 10–15 Jahre	wenige Monate bis etwa 1 Jahr	ca. 2–10 %
Ausgewachsene Schafe	ca. 10–15 Jahre	häufig ca. 4–7 Jahre	ca. 27–70 %

Tabelle 1: Ungefähre Gegenüberstellung möglicher Lebensspannen und typischer Tötungsalter. Die konkreten Werte unterscheiden sich nach Zuchtlinie, Betrieb, Geschlecht und Haltungssystem.

Besonders extrem ist der Unterschied bei männlichen Küken aus der Eierproduktion und bei Masthühnern. Ein Masthuhn wird häufig nach nur fünf oder sechs Wochen getötet. Gemessen an einer möglichen Lebensspanne von mehreren Jahren entspricht das kaum mehr als einem Prozent seines möglichen Lebens. Das Tier stirbt nicht, weil es alt oder unheilbar krank wäre, sondern weil es das wirtschaftlich vorgesehene Gewicht erreicht hat. Das Tier ist für die Industrie profitabler, wenn es tot ist.

Bei Masttieren kann Biohaltung das Leben teilweise verlängern. Langsamer wachsende Masthühner werden später geschlachtet als konventionelle Hochleistungsrassen. Dennoch erhalten auch sie gewöhnlich nur wenige zusätzliche Wochen und nicht die Möglichkeit, ein annähernd vollständiges Leben zu führen. Eine relativ längere Mastdauer ändert nichts daran, dass ihr Todeszeitpunkt von Menschen im Voraus festgelegt wurde.

Man könnte einwenden, Tiere hätten kein menschliches Verständnis ihrer langfristigen Zukunft. Doch ein Wesen muss keinen abstrakten Lebensplan formulieren können, damit sein zukünftiges Leben für es einen Wert besitzt. Auch ein Tier, das nur in der Gegenwart denkt, kann morgen angenehme Erfahrungen machen, Beziehungen fortsetzen, spielen, ruhen und seine Umgebung erkunden. Durch seine Tötung werden alle diese Möglichkeiten endgültig beseitigt.

Selbst bei einem vollständig schmerzlosen Tod würde einem Tier der größte Teil seines möglichen Lebens genommen. Es wird nicht getötet, weil der Tod in seinem eigenen Interesse liegt, sondern weil sein Körper zu diesem Zeitpunkt am besten verwertbar ist oder seine weitere Nutzung nicht mehr genügend Gewinn verspricht.

CO₂-Gaskammern für Schweine

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Betäubung mit Kohlendioxid in deutschen Schlachthöfen keine seltene Ausnahme, sondern das vorherrschende Verfahren ist. Der Verband der Fleischwirtschaft bezeichnet die CO₂-Betäubung als das innerhalb der Europäischen Union am häufigsten eingesetzte System zur Betäubung von Schlachtschweinen. Nach einer dem Verband zugeschriebenen Schätzung werden in Deutschland rund 80 Prozent der Schweine auf diese Weise betäubt. Das entspricht jährlich mehreren zehn Millionen Tieren. Der Ausdruck „Betäubung“ klingt dabei nach einem schnellen und sanften Einschlafen. Die wissenschaftlich dokumentierten Reaktionen der Schweine zeichnen jedoch ein anderes Bild.

Bei diesem Verfahren werden mehrere Schweine gemeinsam in eine Gondel oder Förderanlage getrieben. Diese wird in einen Schacht abgesenkt, in dem sich eine hohe Konzentration von Kohlendioxid befindet. Die Tiere bleiben zunächst bei Bewusstsein und atmen das Gas ein. Anschließend wird die Gondel wieder heraufgefahren. Die bewusstlosen Tiere werden ausgeleert, aufgehängt und durch einen Stich in große Blutgefäße entblutet. Sie sterben also üblicherweise nicht allein durch die Gasexposition, sondern werden durch das CO₂ handlungsunfähig gemacht und danach ausgeblutet. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit führt Angst, Schmerzen und Atemnot als zentrale Wohlergehensfolgen der CO₂-Betäubung auf.

Kohlendioxid ist kein neutrales Gas, das unbemerkt den Sauerstoff verdrängt. Hohe Konzentrationen lösen ein starkes Bedürfnis zu atmen und erhebliche Atemnot aus. Das Gas reizt zudem die feuchten Schleimhäute der Augen, der Nase, des Rachens und der Atemwege. Bevor die Tiere das Bewusstsein verlieren, können sie nach Luft schnappen, zurückweichen, den Kopf heftig bewegen, springen oder Fluchtversuche unternehmen. Eine Untersuchung mit EEG-Messungen dokumentierte bei Schweinen Schnüffeln, Rückzugs- und Fluchtversuche, Kopfbewegungen, Springen und stoßartiges Luftholen, während sie noch bei Bewusstsein waren.

Das Bewusstsein verschwindet dabei nicht augenblicklich. In derselben Studie trat der anhand der Hirnaktivität bestimmte Bewusstseinsverlust bei einer Atmosphäre mit 95 Prozent CO₂ durchschnittlich erst nach etwa 33 Sekunden ein; bei 80 Prozent waren es durchschnittlich etwa 47 Sekunden. Die Tiere verloren ihre Körperhaltung im Mittel ungefähr zehn Sekunden früher. Ein Schwein, das bereits zusammensackt, muss demnach nicht zwangsläufig bewusstlos sein. Während dieser Zeit ist es einer Atmosphäre ausgesetzt, vor der es sichtbar zurückschreckt und aus der es nicht entkommen kann.

Die Reaktionen sind nicht bloß zufällige Bewegungen sterbender Körper. Experimente zeigen, dass Schweine hohe CO₂-Konzentrationen als aversiv wahrnehmen. Dieselbe Studie beschreibt ausdrücklich Fluchtversuche und stoßartige Atembewegungen vor dem Verlust des Bewusstseins. Auch die EFSA kommt zu dem Ergebnis, dass die Exposition gegenüber hohen Kohlendioxidkonzentrationen Atemnot, Angst und Schmerzen verursacht.

Warum wird ein derart belastendes Verfahren trotzdem so häufig eingesetzt? Ein wesentlicher industrieller Vorteil besteht darin, dass Schweine in Gruppen betäubt werden können. Sie müssen nicht wie bei manchen elektrischen Verfahren einzeln fixiert und nacheinander behandelt werden.

Dadurch lassen sich viele Tiere in kurzer Zeit in einen weitgehend automatisierten Schlachtablauf einspeisen. Für Schlachtunternehmen bietet es hohe Durchsatzleistungen und eine gleichmäßige Einbindung in industrielle Produktionslinien. Das Verfahren ist also nicht so weit verbreitet, weil es für die Tiere schonend sei, sondern vor allem, weil es für die massenhafte Schlachtung praktisch und wirtschaftlich geeignet ist.

An dieser Stelle drängt sich ein historischer Vergleich auf, der mit großer Vorsicht formuliert werden muss. Die nationalsozialistischen Gaskammern waren Instrumente eines staatlich organisierten Genozids. In ihnen wurden Millionen Menschen ermordet, vor allem Jüdinnen und Juden, außerdem Roma, sowjetische Kriegsgefangene und weitere Verfolgte. Dabei kamen insbesondere Kohlenmonoxid und das Blausäure freisetzende Zyklon B zum Einsatz, nicht das heute bei Schweinen verwendete Kohlendioxid. Geschichte, Absicht, gesellschaftlicher Kontext und Opfer dürfen deshalb nicht gleichgesetzt werden.

Der Vergleich zieht die ermordeten Menschen auch nicht „auf das Niveau von Schweinen herunter“. Er setzt vielmehr voraus, dass weder Menschen noch Schweine bloße Gegenstände sind. Die begrenzte, aber erschreckende Parallele liegt in der Methode und ihrer Industrialisierung: Lebewesen werden gegen ihren Willen in eine geschlossene Anlage getrieben, Gas wird eingesetzt, um sie wehrlos zu machen oder zu töten, und ihr Tod wird als technisch optimierbarer Massenprozess organisiert. Gerade weil Gaskammern in der Menschheitsgeschichte zu einem Symbol äußerster Entmündung, Entwürdigung und industrieller Gewalt geworden sind, sollte es uns beunruhigen, wie selbstverständlich gasgefüllte Schächte heute gegenüber anderen empfindungsfähigen Wesen eingesetzt werden.

Man könnte daraus schließen, statt Kohlendioxid müsse lediglich ein weniger aversives Gas oder eine andere Betäubungsmethode verwendet werden. Doch damit bliebe das tieferliegende Problem bestehen. Die Schweine würden weiterhin gezüchtet, transportiert, in Schlachthöfe getrieben, betäubt und getötet, obwohl ihre Tötung für unsere Ernährung vermeidbar ist.

Das abolitionistische Fazit lautet deshalb nicht, dass Schweine mit einem „besseren“ Gas getötet werden sollten. Die entscheidende Frage ist, weshalb sie überhaupt in eine Tötungsanlage gebracht werden. Die einzige Lösung, die das Interesse der Schweine an körperlicher Unversehrtheit und Weiterleben ernst nimmt, besteht darin, sie nicht länger als Fleischlieferanten zu züchten und zu töten.

Elektrowasserbad und Halsschnitt bei Geflügel

Bei der Schlachtung von Hühnern, Puten und anderem Geflügel werden die Tiere häufig bei vollem Bewusstsein kopfüber an ihren Beinen aufgehängt, durch ein elektrisches Wasserbad geführt und anschließend am Hals aufgeschnitten. Die einzelnen Schritte wirken in der technischen Beschreibung nüchtern. Aus der Perspektive der Tiere besteht der Vorgang jedoch aus gewaltsamer Fixierung, elektrischer Durchströmung und Entblutung.

Der Ablauf beginnt nach dem Transport mit dem Entladen der Tiere. In Geflügelschlachthöfen werden die Vögel aus den Transportbehältern genommen und mit dem Kopf nach unten an einer kontinuierlich laufenden Schlachtlinie befestigt. Dabei werden beide Beine in enge Metallschlingen, sogenannte Schlachtbügel, eingehängt. Die Tiere hängen anschließend kopfüber, während das Förderband sie zur Betäubungsanlage transportiert.

Diese Form der Fixierung ist bereits für sich genommen belastend. Vögel sind nicht dafür gebaut, kopfüber an ihren Beinen zu hängen. Das Einhängen kann insbesondere bei schweren Masthühnern Schmerzen verursachen, weil ihr hohes Körpergewicht an den Beinen zieht und viele Tiere bereits vor der Schlachtung unter schmerzhaften Erkrankungen oder Verletzungen der Beine leiden. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ordnet das Herausnehmen aus den Transportbehältern, das kopfüber erfolgende Einhängen und die Fixierung in den Schlachtbügeln ausdrücklich als mögliche Ursachen von Schmerzen, Angst und Belastung ein.

Die Tiere reagieren auf das Ergreifen und Aufhängen häufig mit Flügelschlagen und Abwehrbewegungen. Bei Geflügel kann kopfüberes Aufhängen außerdem eine physiologische Belastung hervorrufen, weil die inneren Organe gegen Herz und Lunge drücken. Zwischen dem Einhängen und der Betäubung sollen die Tiere nach den Vorgaben der [EU-Verordnung über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung](#) möglichst wenig belastet und nicht unnötig lange in den Bügeln belassen werden. Diese Vorschriften ändern jedoch nichts daran, dass die Fixierung selbst ein notwendiger Bestandteil dieses Schlachtsystems ist.

Anschließend nähert sich die laufende Reihe kopfüber hängender Tiere dem elektrischen Wasserbad. Ihre Köpfe werden durch ein mit Wasser gefülltes Becken gezogen, während die metallenen Schlachtbügel Teil des Stromkreises sind. Sobald der Kopf eines Vogels das elektrifizierte Wasser berührt, fließt Strom vom Wasser durch Kopf und Körper bis zu den Beinen und den Metallbügeln. Das Verfahren wird deshalb als elektrisches Mehrtier-Wasserbad bezeichnet: Nicht jedes Tier wird einzeln betäubt, sondern zahlreiche Vögel werden nacheinander durch dieselbe Anlage geführt.

Der elektrische Strom soll die normale Funktion des Gehirns so stören, dass das Tier das Bewusstsein verliert und keine Schmerzen mehr wahrnehmen kann. Abhängig von Stromstärke, Frequenz und Dauer kann die elektrische Durchströmung lediglich eine vorübergehende Bewusstlosigkeit hervorrufen oder zusätzlich Herzkammerflimmern beziehungsweise einen Herzstillstand auslösen. Die EFSA unterscheidet deshalb zwischen einer grundsätzlich reversiblen elektrischen Betäubung und Verfahren, die bei geeigneten Parametern zugleich zum Tod führen können.

Das Wasserbad dient damit nicht primär dazu, die Vögel unmittelbar zu töten. Bei einer einfachen, reversiblen Betäubung könnte ein Tier das Bewusstsein wiedererlangen, wenn nicht

rechtzeitig ein weiterer tödlicher Schritt folgt. Die europäische [Tötungsverordnung](#) schreibt deshalb vor, dass auf eine solche Betäubung möglichst schnell ein Verfahren folgen muss, das sicher zum Tod führt.

Nach dem Verlassen des Wasserbades bleiben die Tiere kopfüber an der Förderanlage hängen. Sie werden zu einer automatischen Schneidevorrichtung transportiert, deren rotierendes Messer den Hals öffnet. Ziel ist es, die großen Blutgefäße am Hals zu durchtrennen. In modernen Anlagen wird dieser Schritt häufig maschinell ausgeführt; Beschäftigte können zusätzlich an der Linie stehen und den Schnitt gegebenenfalls von Hand vornehmen.

Durch die Öffnung der Halsschlagadern und anderer großer Gefäße verliert das Tier rasch Blut. Der Blutdruck sinkt, das Gehirn wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und der Tod tritt infolge des Blutverlustes ein. Bei einer nur vorübergehenden elektrischen Betäubung ist deshalb entscheidend, dass die Entblutung beginnt, bevor das Tier wieder zu Bewusstsein kommen könnte. Amtliche [Leitlinien zur Geflügelschlachtung](#) beschreiben entsprechend die Reihenfolge aus Aufhängen, elektrischer Wasserbadbetäubung und unverzüglicher Entblutung.

Nach dem Halsschnitt fahren die Tiere an der Schlachtlinie weiter und hängen für eine festgelegte Zeit über einer Blutrinne. Erst nachdem sie ausgeblutet sind, gelangen ihre Körper gewöhnlich in ein heißes Brühbad. Dieses lockert die Federn, damit sie anschließend maschinell entfernt werden können. Danach folgen weitere Verarbeitungsschritte wie das Öffnen des Körpers, die Entnahme der Organe, Kühlung, Zerlegung und Verpackung.

Der gesamte Prozess ist auf einen kontinuierlichen hohen Durchsatz ausgelegt: Lebende Tiere werden an einem Ende der Anlage eingehängt, durchlaufen Betäubung, Halsschnitt und Entblutung und verlassen die Linie am anderen Ende als verarbeitbare Körper. Das Elektrowasserbad ermöglicht es, viele Vögel in kurzer Folge mit derselben technischen Anlage zu behandeln. Gerade diese Standardisierung erklärt seine industrielle Attraktivität.

Befürworter können darauf hinweisen, dass eine fachgerecht ausgeführte Betäubung Leiden beim Halsschnitt vermindern soll. Das ist gegenüber einer Tötung bei vollem Bewusstsein ein relevanter Unterschied. Dennoch beginnt die ethische Bewertung nicht erst mit der Frage, ob der Strom richtig eingestellt ist. Schon das kopfüber erfolgende Aufhängen dient ausschließlich dazu, ein lebendes Individuum in einen maschinellen Tötungsprozess einzuspeisen.

Auch ein technisch vollständig planmäßig ablaufendes Verfahren bleibt daher eine vermeidbare Tötung. Das Huhn wird nicht betäubt und entblutet, weil dies in seinem eigenen Interesse läge, sondern damit sein Körper wirtschaftlich verwertet werden kann. Eine abolitionistische Kritik verlangt deshalb nicht bloß angenehmere Bügel, passendere Stromstärken oder präzisere Messer. Sie stellt infrage, warum empfindungsfähige Tiere überhaupt gezüchtet, an Schlachtlinien aufgehängt und wegen eines vermeidbaren Konsumwunsches getötet werden.

Fische ersticken außerhalb des Wassers

Viele Fische werden nach dem Fang oder am Ende ihres Lebens in einer Aquakultur nicht unmittelbar betäubt und getötet. Sie werden aus dem Wasser genommen, auf Deck, in Behälter oder auf Eis gelegt und sterben erst nach einer längeren Phase des Sauerstoffmangels. Wie lange sie dabei bei Bewusstsein bleiben, hängt stark von Art, Temperatur, Körpergröße, Erschöpfungszustand und Tötungsmethode ab. Bei manchen Arten dauert dieser Vorgang Minuten, bei anderen deutlich länger.

Für einen Fisch ist Wasser nicht bloß seine Umgebung, sondern die Voraussetzung dafür, dass seine Kiemen richtig funktionieren. Im Wasser werden die feinen Kiemenlamellen auseinandergehalten und von sauerstoffreichem Wasser umströmt. Wird ein Fisch herausgenommen, fallen Teile dieses empfindlichen Gewebes zusammen. Der Gasaustausch wird stark eingeschränkt, während der Körper weiterhin Sauerstoff verbraucht. Das Tier gerät in Hypoxie: Es erhält immer weniger Sauerstoff, versucht stärker zu ventilieren und verliert schließlich das Bewusstsein.

Das Wort „Ersticken“ ist daher keine bloße Metapher. Der genaue physiologische Ablauf unterscheidet sich zwar vom Ersticken eines landlebenden Säugetiers, doch das grundlegende Problem ist vergleichbar: Ein bei Bewusstsein befindliches Tier kann seinen Sauerstoffbedarf nicht mehr decken. Ein [EFSA-Gutachten zur Schlachtung von Karpfen](#) bewertet das Ersticken an der Luft als problematische Tötungsmethode. Wie lange Bewusstsein und Lebenszeichen fortbestehen, hängt dabei unter anderem von Art, Temperatur und den Umgebungsbedingungen ab. Gerade gegenüber Sauerstoffmangel widerstandsfähige Arten können außerhalb des Wassers über vergleichsweise lange Zeiträume am Leben bleiben.

Bei Fischen aus Wildfang beginnt die Belastung meist schon lange vor der Entnahme aus dem Wasser. In Schleppnetzen können sie über längere Zeit verfolgt und bis zur Erschöpfung getrieben werden. Im sich füllenden Netz werden Tiere gegeneinandergedrückt, von anderen Körpern oder Fangmaterial verletzt und teilweise unter dem Gewicht des übrigen Fangs zerquetscht. Bei Fischen aus größerer Tiefe kann der rasche Druckabfall zusätzlich schwere innere Verletzungen verursachen. Werden die Tiere anschließend an Bord geleert, landen sie häufig gemeinsam mit zahlreichen anderen Tieren auf Deck oder in Sortieranlagen. Nicht jedes Tier wird unmittelbar getötet; viele sterben erst während der weiteren Verarbeitung.

Beim Angeln verläuft der Fang anders, ist aber ebenfalls nicht automatisch schonend. Ein Haken kann Mund, Kiefer, Schlund oder innere Organe verletzen. Während des Einholens kämpft das Tier gegen Leine und Haken, wird aus seiner Umgebung gerissen und anschließend der Luft ausgesetzt. Bleibt der Fisch nach dem Fang an Land liegen, endet dieser Vorgang ebenfalls in einem langsamen Sauerstoffmangel. Ein scheinbar ruhiger Fisch muss dabei nicht bereits tot oder bewusstlos sein. Erschöpfung und fehlende Bewegungsmöglichkeiten können sichtbare Reaktionen vermindern, ohne dass damit sicher nachgewiesen wäre, dass keine Wahrnehmung mehr besteht.

Auch in Aquakulturen ist das Ersticken an der Luft oder in sauerstoffarmem Eiswasser eine verbreitete Tötungsweise. Auch ein [EFSA-Gutachten zu Wolfsbarsch und Goldbrasse](#) bewertet Ersticken an der Luft sowie die Tötung in Eiswasser aus Tierschutzsicht kritisch. Bei diesen

Verfahren tritt die Bewusstlosigkeit nicht unmittelbar ein; die Tiere können während der Abkühlung beziehungsweise des Sauerstoffmangels noch über längere Zeit wahrnehmungsfähig bleiben. Eine [Untersuchung an Regenbogenforellen](#) stellte bei einer gebräuchlichen Erstickungsmethode fest, dass die Tötung mindestens 20 Minuten dauern konnte. Nach durchschnittlich 17,6 Minuten waren nur bei etwas mehr als der Hälfte der untersuchten Tiere ausreichende Anzeichen eines Bewusstseinsverlustes festgestellt worden.

Solche Zeitangaben dürfen nicht pauschal auf jede Fischart übertragen werden. „Fische“ sind keine einheitliche Tiergruppe mit identischer Physiologie. Sauerstoffbedarf, Stoffwechsel, Temperaturtoleranz und Widerstandsfähigkeit gegen Hypoxie unterscheiden sich erheblich. Aktiv schwimmende Arten können anders reagieren als Arten, die natürlicherweise zeitweise sauerstoffarme Gewässer bewohnen. Karpfen und Aale können Sauerstoffmangel beispielsweise wesentlich länger überleben als manche empfindlichere Meeresfische. Deshalb gibt es keine einzige allgemeingültige Zahl dafür, wie lange ein Fisch außerhalb des Wassers bei Bewusstsein bleibt. Die mögliche Dauer reicht je nach Art und Umständen von mehreren Minuten bis zu sehr langen Zeiträumen.

Das Töten in einem Eis-Wasser-Gemisch wird gelegentlich als schonender dargestellt, weil die Fische durch die Kälte angeblich schnell „einschlafen“. Bei vielen Arten tritt die Bewusstlosigkeit jedoch nicht sofort ein. Zunächst kommt es zu einem starken Temperaturabfall, während die Tiere weiterhin empfindungsfähig sein können. Bewegungslosigkeit ist auch hier kein sicherer Beweis für Bewusstlosigkeit: Kälte kann Muskeln und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen, bevor die Gehirnfunktion vollständig erloschen ist. Eine [wissenschaftliche Übersicht über Schlachtprotokolle bei Zuchtfischen](#) weist darauf hin, dass hohe Besatzdichten und fehlende Sauerstoffzufuhr in Eiswasser zusätzlich zum Ersticken führen können.

Andere Tötungsverfahren sind beispielsweise ein Schlag auf den Kopf, elektrische Betäubung, das Durchtrennen der Kiemenarterien, Enthauptung oder der Einsatz von Gasen und Betäubungsmitteln. Ein ausreichend starker und korrekt platzierter Schlag kann bei bestimmten Arten einen sofortigen Bewusstseinsverlust bewirken. Auch eine fachgerecht eingestellte elektrische Betäubung kann sehr schnell wirken. Die [Weltorganisation für Tiergesundheit](#) fordert deshalb grundsätzlich, Zuchtfische vor der Tötung so zu betäuben, dass sie sofort und bis zum Tod bewusstlos bleiben.

Doch auch diese Methoden unterscheiden sich erheblich nach Fischart und Ausführung. Ein elektrischer Strom, der bei einer Art zuverlässig wirkt, kann bei einer anderen lediglich Bewegungsunfähigkeit verursachen. Ein Schlag verfehlt sein Ziel, wenn Körpergröße, Kopfform oder Position des Tieres nicht berücksichtigt werden. Das Durchtrennen der Kiemen oder die Enthauptung ist ohne vorherige wirksame Betäubung nicht automatisch sofort tödlich. Untersuchungen an Aalen zeigten sogar, dass nach kommerzieller Enthauptung noch über lange Zeiträume Lebenszeichen beziehungsweise neurologische Aktivität nachweisbar sein konnten. Die [entsprechende experimentelle Studie](#) kam deshalb zu dem Schluss, dass weder Enthauptung noch die untersuchte Salzbehandlung einen unmittelbaren Tod gewährleisteten.

Dass Fische Schmerz empfinden können, wurde lange bestritten, unter anderem weil ihr Gehirn anders aufgebaut ist als das von Säugetieren. Der heutige Forschungsstand liefert jedoch gewichtige Hinweise darauf, dass zumindest viele Fischarten nicht nur reflexartig auf Gewebeschädigung reagieren. Sie besitzen Nozizeptoren, zeigen länger anhaltende Verhaltens- und Physiologieveränderungen nach schädlichen Reizen, vermeiden Orte oder Situationen, die mit solchen Reizen verbunden sind, und reagieren auf schmerzlindernde Substanzen. Eine [wissenschaftliche Übersicht](#)

zur Evolution von Nozizeption und Schmerz kommt zu dem Ergebnis, dass das nozizeptive System von Fischen in wesentlichen Punkten Ähnlichkeiten mit dem anderer Wirbeltiere aufweist.

Vollständige Gewissheit über die subjektive Erfahrung eines anderen Wesens ist weder bei Fischen noch bei Säugetieren möglich. Zudem gibt es weiterhin eine wissenschaftliche Debatte darüber, wie einzelne Befunde zu interpretieren sind und in welchem Umfang sie auf die tausenden Fischarten übertragen werden können. Doch diese Unsicherheit rechtfertigt nicht, die Möglichkeit von Schmerz zu ignorieren. Wenn Tiere über die notwendigen Sinnesstrukturen verfügen, schädliche Reize langfristig ihr Verhalten verändern und amtliche Fachgremien von Schmerzen, Angst und schwerer Belastung ausgehen, wäre es unverantwortlich, sie wie empfindungslose Rohstoffe zu behandeln.

Der Unterschied zwischen Fang- und Tötungsmethoden ist relevant: Ein sofortiger, dauerhaft wirksamer Bewusstseinsverlust verursacht weniger Leid als minuten- oder stundenlanges Ersticken.

Daraus folgt jedoch nicht, dass die richtige Antwort lediglich in einer technisch verbesserten Schlachtung besteht. Auch ein Fisch, der ohne langes Ersticken getötet wird, verliert sein Leben für einen menschlichen Konsumzweck. Die abolitionistische Schlussfolgerung lautet deshalb nicht, Fische bloß schneller ausbluten, präziser erschlagen oder zuverlässiger elektrisieren zu lassen. Sie lautet, sie nicht länger als schwimmende Lebensmittel zu behandeln. Dass ihr Leiden für Menschen weniger sichtbar ist, weil es unter Wasser, in Netzen oder lautlos auf einem Schiffsdeck stattfindet, macht es nicht weniger wirklich.

Fehlbetäubungen

Eine Betäubung gilt nicht schon dann als erfolgreich, wenn ein Tier zusammenbricht oder sich nicht mehr sichtbar bewegt. Sie muss Bewusstsein und Empfindungsfähigkeit zuverlässig ausschalten und dieser Zustand muss bis zum Tod anhalten. Wird ein Tier gar nicht, nur unvollständig oder zu kurz betäubt, kann es den Halsschnitt, das Entbluten oder weitere Verarbeitungsschritte zumindest teilweise bewusst erleben.

Eine Fehlbetäubung kann verschiedene Formen annehmen. Die Betäubung kann von Anfang an unwirksam sein, nur eine unvollständige Bewusstlosigkeit hervorrufen oder nachlassen, bevor das Tier durch Blutverlust gestorben ist. Nach der [EU-Verordnung 1099/2009](#) muss die Betäubung den Verlust von Bewusstsein und Empfindungsfähigkeit herbeiführen und grundsätzlich bis zum Tod aufrechterhalten. Betriebe müssen regelmäßig kontrollieren, ob Tiere noch Anzeichen von Wahrnehmungsfähigkeit zeigen. Wird eine mangelhafte Betäubung erkannt, muss unverzüglich ein Ersatzverfahren eingesetzt werden.

Ob ein Tier bewusstlos ist, lässt sich am Schlachtband nicht anhand eines einzigen Merkmals sicher feststellen. Zu den relevanten Anzeichen gehören je nach Tierart und Verfahren regelmäßige Atmung, Aufrichtversuche, Blinzeln, spontane Augenbewegungen, Lautäußerungen oder gezielte Reaktionen auf Berührung und Schmerzreize. Ein einzelner Reflex beweist zwar nicht zwingend Bewusstsein. Umgekehrt ist Bewegungslosigkeit aber ebenso wenig ein sicherer Beleg für Bewusstlosigkeit. Fixierung, Muskelkrämpfe, Erschöpfung oder eine elektrische Lähmung können sichtbare Bewegungen verhindern. Die [EFSA-Bewertung zur Schlachtung von Rindern](#) und die [entsprechende Bewertung zu Schweinen](#) empfehlen deshalb, mehrere Anzeichen gemeinsam und wiederholt zu beurteilen. Zu Beginn des nächsten Kapitels werden wir sehen, dass all diese Maßnahmen häufig nicht eingehalten werden.

Die möglichen Fehler hängen vom jeweiligen Verfahren ab. Bei Rindern wird häufig ein Bolzenschussgerät eingesetzt. Der Schuss kann den vorgesehenen Bereich des Schädels verfehlen, in einem ungeeigneten Winkel auftreffen oder nicht genügend Energie übertragen. Ursachen können Kopfbewegungen des Tieres, eine unzureichende Fixierung, falsche Kartuschen, mangelnde Wartung oder eine für das Tier ungeeignete Geräteeinstellung sein. In solchen Fällen kann ein zweiter oder sogar weiterer Bolzenschuss notwendig werden.

Bei der elektrischen Betäubung von Schweinen müssen die Elektroden korrekt ansitzen und Stromstärke, Spannung, Frequenz und Einwirkdauer ausreichen. Schlechter Kontakt, falsche Positionierung oder unzureichende elektrische Parameter können dazu führen, dass nicht genügend Strom durch das Gehirn fließt. Eine reine Kopfbetäubung ist außerdem reversibel. Beginnt die Entblutung nicht schnell genug, kann das Tier wieder zu Bewusstsein kommen.

Auch bei einer CO₂-Betäubung kann die Bewusstlosigkeit zu kurz oder unzureichend sein, etwa wenn Gaskonzentration oder Aufenthaltsdauer nicht ausreichen oder zwischen dem Verlassen der Anlage und dem Halsschnitt zu viel Zeit vergeht. Davon zu unterscheiden ist das Leiden vor einer technisch wirksamen CO₂-Betäubung: Selbst bei korrekter Anwendung erleben Schweine vor dem Bewusstseinsverlust Atemnot, Angst und Schmerzen. Man kann hier also kaum von einer schnellen

und schmerzfreien Betäubung reden. Eine Fehlbetäubung ist hier das zusätzliche Versagen, die Bewusstlosigkeit zuverlässig bis zum Tod aufrechtzuerhalten.

Bei Geflügel im elektrischen Wasserbad hängen viele Tiere gleichzeitig in derselben Anlage. Der Kopf jedes Vogels muss ausreichend in das Wasser eintauchen und durch jedes Tier muss genügend Strom fließen. Unterschiede in Körpergröße und elektrischem Widerstand erschweren eine gleichmäßige Wirkung. Hebt ein Vogel den Kopf an, berührt das Wasser nicht vollständig oder erhält zu wenig Strom, kann die Betäubung unvollständig bleiben. Die [EFSA-Bewertung zur Geflügelschlachtung](#) nennt sowohl unwirksame Betäubungen als auch das Wiedererlangen des Bewusstseins vor dem Tod als relevante Gefahren.

Zeitdruck kann diese Risiken verschärfen. Schlachtlinien sind auf einen kontinuierlichen hohen Durchsatz ausgelegt. Beschäftigte müssen Geräte korrekt ansetzen, jedes Tier beurteilen, mögliche Anzeichen von Bewusstsein erkennen und bei Bedarf rechtzeitig nachbetäuben. Je schneller Tiere aufeinanderfolgen, desto weniger Zeit bleibt für individuelle Anpassungen und sorgfältige Kontrollen. Fehler häufen sich bei steigendem Zeitdruck.

Zahlen zu Fehlbetäubungen müssen vorsichtig interpretiert werden. Studien verwenden unterschiedliche Kriterien und untersuchen verschiedene Tierarten, Verfahren, Länder und Betriebe. Manche zählen nur eindeutige Anzeichen von Bewusstsein, andere auch zweifelhafte oder flache Betäubungszustände. Eine [Studie aus schwedischen Schlachthöfen](#) untersuchte zwischen 2023 und 2024 insgesamt 2.795 mit CO₂ betäubte Schweine in fünf Betrieben. Bei 3,9 Prozent wurden Anzeichen einer flachen oder schlechten Betäubungsqualität festgestellt; 1,5 Prozent wurden als schlecht betäubt eingestuft. Je nach Schlachthofbesuch schwankte der Anteil der festgestellten Abweichungen zwischen 1,2 und 16,6 Prozent.

In derselben Studie wurden 330 Rinder in sechs Schlachthöfen beobachtet. Bei 7,3 Prozent fanden die Forschenden Anzeichen einer flachen oder schlechten Betäubung; 5,6 Prozent wurden der schwereren Kategorie zugeordnet. Die Ergebnisse schwankten auch hier stark zwischen den Betrieben. Aufgrund der begrenzten Stichprobe dürfen diese Werte nicht als allgemeine Quote für Schweden, Deutschland oder die Europäische Union verstanden werden.

Besonders relevant ist, dass die Forschenden bei mehreren Schweinen und Rindern Anzeichen unzureichender Betäubung beobachteten, die vom Personal nicht erkannt wurden. Diese Tiere bewegten sich ohne erneute Betäubung auf der Schlachtlinie weiter.

Eine Fehlbetäubung kann bedeuten, dass ein Rind einen weiteren Bolzenschuss erlebt, ein Schwein während des Halsschnitts wieder zu Bewusstsein kommt oder ein Vogel unzureichend betäubt in die Entblutung gelangt. Bessere Geräte, mehr Personal, sorgfältigere Wartung, niedrigere Bandgeschwindigkeiten und konsequentere Kontrollen könnten dieses Risiko verringern.

Solche Maßnahmen beantworten jedoch nur die Frage, wie häufig der geplante Tötungsprozess zusätzlich misslingt. Auch eine technisch perfekte Betäubung macht die Tötung nicht zu einer Handlung im Interesse des Tieres. Das abolitionistische Ziel besteht deshalb nicht darin, eine bestimmte Fehlbetäubungsquote als akzeptabel festzulegen, sondern ein System zu überwinden, in dem empfindungsfähige Individuen überhaupt millionenfach einem industriellen Tötungsprozess ausgesetzt werden.

Tötung nach Tierversuchen

Das Ende eines Tierversuchs bedeutet für das betroffene Tier häufig nicht die Rückkehr in ein gewöhnliches Leben. Viele Tiere werden nach dem Versuch getötet, etwa weil ihre Organe und Gewebe untersucht werden sollen, weil mögliche Langzeitfolgen ihre weitere Haltung erschweren oder weil sie für weitere Projekte nicht eingesetzt werden können. Die Tötung ist damit oft kein unbeabsichtigter Nebeneffekt, sondern ein eingeplanter letzter Schritt des Versuchsablaufs.

Warum ein Tier nach einem Versuch getötet wird, hängt vom jeweiligen Forschungsziel ab. In manchen Studien müssen Gehirn, Herz, Leber, Tumorgewebe oder andere Organe entnommen und mikroskopisch untersucht werden. Erst diese Untersuchungen sollen zeigen, welche Veränderungen im Körper stattgefunden haben. In solchen Fällen setzt die Gewinnung der benötigten Proben die Tötung des Tieres voraus. Auch bei Versuchen unter Vollnarkose kann von Anfang an vorgesehen sein, dass das Tier nicht mehr erwacht.

In anderen Fällen wird das Tier getötet, weil nach dem Eingriff Schmerzen, Erkrankungen oder dauerhafte Beeinträchtigungen zurückbleiben könnten. Die [EU-Richtlinie 2010/63/EU](#) bestimmt, dass am Ende eines Verfahrens eine tierärztlich oder fachlich qualifizierte Person über das weitere Schicksal des Tieres entscheidet. Ist davon auszugehen, dass es mit mittelstarken oder starken Schmerzen, Leiden, Ängsten oder dauerhaften Schäden weiterleben würde, muss es getötet werden. Diese Vorschrift soll weiteres Leiden verhindern, macht aber zugleich sichtbar, dass manche Versuche Zustände erzeugen, nach denen ein Weiterleben nicht mehr als vertretbar gilt.

Selbst körperlich gesunde Tiere werden nicht automatisch vermittelt. Eine erneute Verwendung ist nur unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. Eine Abgabe an Privatpersonen oder geeignete Einrichtungen ist zwar möglich, sofern Gesundheitszustand und Verhalten dies erlauben, keine Gefahr für Menschen, andere Tiere oder die Umwelt besteht und geeignete Maßnahmen für das Wohlergehen getroffen wurden. Die [Empfehlungen der Federation of European Laboratory Animal Science Associations](#) zeigen jedoch, dass eine Vermittlung vorbereitet werden muss: Manche Tiere benötigen Sozialisierung, medizinische Betreuung und eine schrittweise Gewöhnung an eine neue Umgebung. Sie ist daher rechtlich möglich, aber keine automatische Folge des Versuchsabschlusses.

Betroffen sind vor allem Mäuse und Ratten, daneben Fische, Kaninchen und Vögel. Auch Hunde, Katzen, Schweine, Schafe und nichtmenschliche Primaten werden in kleineren Zahlen verwendet. Nach der [deutschen Versuchstierstatistik für 2024](#) waren 72 Prozent der in Versuchen verwendeten Tiere Mäuse, rund sechs Prozent Ratten, 13 Prozent Fische, etwa vier Prozent Kaninchen und rund ein Prozent Vögel. Diese Zahlen beschreiben allerdings die verwendeten Tiere und dürfen nicht mit einer exakten Statistik darüber verwechselt werden, wie viele von ihnen unmittelbar nach ihrem jeweiligen Versuch getötet wurden.

Daneben erfasst Deutschland gesondert Tiere, die ausschließlich zur Entnahme von Organen oder Geweben getötet wurden, sowie Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke gezüchtet, aber überhaupt nicht verwendet wurden. Im Jahr 2024 wurden **rund 626.500 Tiere allein zur wissen-**

schaftlichen Nutzung ihrer Organe oder Gewebe getötet. Weitere rund 1,1 Millionen gezüchtete Tiere wurden getötet, ohne in einem Versuch verwendet worden zu sein, beispielsweise weil sie nicht die benötigte genetische Veränderung, das passende Geschlecht oder das erforderliche Alter hatten. Diese Gruppen sind vom engeren Thema der Tötung *nach* einem Versuch zu unterscheiden, verdeutlichen aber, wie eng Forschung, Zucht, Auswahl und Tötung miteinander verbunden sein können.

Die ethische Bedeutung der Tötung lässt sich deshalb nicht vollständig in der Belastung während des eigentlichen Versuchs erfassen. Auch ein Tier, das den Versuch ohne schwere erkennbare Schäden übersteht, besitzt weiterhin ein Interesse daran, zu leben und zukünftige Erfahrungen zu machen. Wird es anschließend getötet, weil seine Organe benötigt werden, seine weitere Haltung aufwendig wäre oder innerhalb des Forschungsbetriebs keine Verwendung mehr für es besteht, entsteht ein zusätzlicher Schaden: Nicht nur sein Körper wurde für einen wissenschaftlichen Zweck eingesetzt, sondern auch sein weiteres Leben diesem Zweck untergeordnet.

Ob Tierversuche grundsätzlich gerechtfertigt werden können, ist eine eigene Frage, die später im Argument „**Tierversuche**“ behandelt wird. Für dieses Argument genügt zunächst die Feststellung, dass ihre Folgen häufig nicht mit dem letzten Messwert enden. Für viele Tiere ist der Abschluss des Versuchs zugleich das Ende ihres Lebens.

Die schiere Zahl getöteter Tiere

Hinter jedem einzelnen Tier steht ein eigenes empfindungsfähiges Leben. Dennoch ist auch die Größenordnung moralisch relevant: Weltweit werden jedes Jahr Dutzende Milliarden Landtiere geschlachtet und vermutlich weit über eine Billion Fische gefangen oder in Aquakulturen getötet. Nicht eingerechnet sind dabei viele Tiere, die bereits während Zucht, Haltung und Transport sterben.

Nach den auf FAOSTAT beruhenden weltweiten Produktionsdaten wurden im Jahr 2024 ungefähr 87,9 Milliarden Landtiere für die Fleischproduktion geschlachtet. Das entspricht durchschnittlich rund 241 Millionen Tieren pro Tag, zehn Millionen pro Stunde und mehr als 167.000 pro Minute. Den weitaus größten Anteil bildet Geflügel, insbesondere Hühner. Schweine, Enten, Schafe, Ziegen und Rinder folgen mit deutlich geringeren, aber weiterhin enormen Zahlen.

Diese Statistik umfasst nur Tiere, die als geschlachtet gemeldet wurden. Nicht enthalten sind beispielsweise viele Tiere aus der Eier- und Milchproduktion, die aus wirtschaftlichen Gründen getötet werden, Tiere, die zur Krankheitsbekämpfung gekeult werden, sowie ein großer Teil der Tiere, die schon vor dem vorgesehenen Schlachtermin sterben. Die Zahl von 87,9 Milliarden ist deshalb keine vollständige Bilanz aller durch die landwirtschaftliche Tiernutzung verursachten Todesfälle, sondern eine Untergrenze für einen klar abgegrenzten Teil davon.

Auch in Deutschland handelt es sich nicht um eine abstrakte Randerscheinung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2024 in deutschen Schlachtbetrieben 48,7 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 693,3 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Zusammen waren das rund 742 Millionen Landtiere innerhalb eines Jahres, im Durchschnitt mehr als zwei Millionen pro Tag. Importe tierischer Produkte und die dafür im Ausland getöteten Tiere sind in dieser deutschen Schlachthofstatistik nicht enthalten.

Bei Fischen ist die Größenordnung noch erheblich schwerer zu erfassen. Internationale Statistiken zählen gefangene oder erzeugte Fische gewöhnlich nicht als Individuen, sondern geben lediglich ihr Gesamtgewicht in Tonnen an. Aus diesen Mengen Tierzahlen abzuschätzen, müssen Forschende für zahlreiche Arten durchschnittliche Fang- oder Schlachtgewichte annehmen. Kleine Schwarmfische führen bei demselben Gesamtgewicht zu sehr viel höheren Individuenzahlen als große Arten. Jede globale Zahl muss deshalb als Schätzbereich und nicht als exakter Zählwert verstanden werden.

Eine 2024 veröffentlichte Untersuchung zu wild gefangenen Fischen berechnete auf Grundlage der gemeldeten FAO-Fangmengen und geschätzter individueller Fanggewichte, dass zwischen 2000 und 2019 durchschnittlich etwa 1,1 bis 2,2 Billionen Fische pro Jahr aus natürlichen Gewässern gefangen wurden. Für das Jahr 2019 allein ergab sich ein Bereich von ungefähr 980 Milliarden bis 1,9 Billionen. Diese Schätzungen umfassen nur Flossenfische aus gemeldeten Fängen. Nicht berücksichtigt wurden unter anderem illegale oder anderweitig nicht erfasste Fischerei, zurückgeworfener Beifang, Geisternetze sowie Krebstiere, Kopffüßer und andere wirbellose Wassertiere.

Hinzu kommen Fische aus Aquakulturen. Eine wissenschaftliche Schätzung auf Grundlage der FAO-Aquakulturdaten kam für 2019 auf etwa 78 bis 171 Milliarden getötete Zuchtfische; der mittlere

Schätzwert lag bei rund 124 Milliarden. Auch diese Zahl erfasst nur Tiere, die für Lebensmittel getötet wurden. Die Studie betont ausdrücklich, dass Fische, die bereits während der Aufzucht starben, darin nicht enthalten sind.

Für Deutschland lässt sich bei Wassertieren keine ebenso zuverlässige Individuenzahl wie bei Schweinen oder Hühnern angeben. Das [Statistische Bundesamt](#) meldete für 2024 allein aus deutschen Aquakulturen rund 16.700 Tonnen Fisch und 15.900 Tonnen Muscheln. Wie viele einzelne Tiere dahinterstanden, wird nicht ausgewiesen. Hinzu kommen deutsche Fischereifänge, Importe und Tiere, die als Beifang gefangen, verletzt oder tot wieder über Bord gegeben wurden. Eine scheinbar genaue deutsche Gesamtzahl für Fische wäre daher irreführend.

Auch bei Landtieren endet die Bilanz nicht am Eingang des Schlachthofs. Tiere sterben während der Haltung etwa an Krankheiten, Verletzungen, Stoffwechselstörungen, Hunger, Erdrücken oder den Folgen ihrer Zucht. Weitere erreichen den Schlachthof nicht lebend. Eine [EFSA-Auswertung zu in Behältern transportierten Vögeln](#) berichtete für Transporte zur Schlachtung unterschiedliche durchschnittliche Anteile tot angelieferter Tiere: etwa 0,25 Prozent bei Masthühnern, 0,27 Prozent bei Puten und gut ein Prozent bei Legehennen und Hähnen. Diese Werte stammen aus den von der EFSA ausgewerteten Datensätzen und dürfen nicht als einheitliche Quote für jeden Betrieb oder jedes Land verstanden werden. Auf Hunderte Millionen transportierte Vögel angewandt zeigen jedoch selbst kleine Prozentsätze, dass sehr viele Tiere sterben können, bevor die eigentliche Schlachtung beginnt.

Für alle Tierarten zusammen existiert weder weltweit noch für Deutschland eine vollständige Statistik der Todesfälle während Haltung und Transport. Die veröffentlichten Schlachtzahlen unterschätzen daher die Gesamtzahl der Tiere, deren Leben innerhalb der Produktionssysteme endet. Bei Fischen kommen weitere Unsicherheiten durch die Erfassung in Gewicht, ungemeldete Fänge, Beifang und Sterblichkeit in Aquakulturen hinzu. Seriös ist deshalb nicht eine einzelne scheinbar exakte Gesamtsumme, sondern die Feststellung einer Größenordnung: Jedes Jahr werden mindestens viele Dutzend Milliarden Landtiere und wahrscheinlich mehr als eine Billion Fische durch menschliche Nutzung getötet. Bei solchen Zahlen besteht die Gefahr, dass Individuen hinter Nullen verschwinden. Eine Milliarde Tiere empfindet jedoch nicht als Kollektiv. Schmerz, Angst und der Verlust des weiteren Lebens treffen jedes Tier einzeln.

Für diese dauerhaft wiederholte Massentötung wird in Teilen der Tierrechtsbewegung der Begriff „[Permazid](#)“ verwendet. Er setzt sich aus „permanent“ und der Endung „-zid“ für Tötung zusammen und bezeichnet das fortwährende Nachzüchten und Töten von Tieren zum Zweck menschlicher Ausbeutung. Anders als bei einem zeitlich begrenzten Massentötungsverbrechen endet der Vorgang nicht, sobald eine bestimmte Gruppe getötet wurde: Ständig werden neue Tiere gezüchtet, damit dieselben Produktions- und Tötungsabläufe ohne absehbares Ende fortgesetzt werden können. Der Begriff soll daher nicht bloß die enorme Zahl der Opfer hervorheben, sondern die Dauerhaftigkeit des Systems: Jede Generation getöteter Tiere wird planmäßig durch die nächste ersetzt. Die abolitionistische Schlussfolgerung besteht deshalb nicht darin, eine geringfügig niedrigere Todeszahl als Erfolg des bestehenden Systems zu akzeptieren. Solange Tiere als Lebensmittel, Produktionsmittel oder austauschbare Biomasse gelten, bleibt ihre massenhafte Tötung strukturell vorgesehen. Die schiere Zahl zeigt, dass es sich nicht um seltene Ausnahmen oder einige besonders schlechte Betriebe handelt, sondern um eine der größten systematisch organisierten Formen menschlicher Gewalt gegen empfindungsfähige Lebewesen.

Kurzfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass die Tötung sogenannter Nutztiere kein einzelner, kurzer Moment ist. Schon auf dem Weg zum Schlachthof erleben viele Tiere Enge, fremde Gerüche, Lärm, körperliche Belastung und Situationen, aus denen sie nicht entkommen können. Im Schlachthof werden sie fixiert, aufgehängt, durch elektrische Anlagen oder Gas betäubt, am Hals aufgeschnitten und ausgeblutet. Bei Fischen beginnt der Tod häufig bereits im Netz oder nach der Entnahme aus dem Wasser und kann sich je nach Art und Methode über Minuten oder deutlich länger hinziehen.

Vorgesehene Betäubungen wirken nicht immer vollständig oder lange genug. Fehlbetäubungen können dazu führen, dass Tiere den Halsschnitt, das Entbluten oder weitere Verarbeitungsschritte zumindest teilweise bewusst erleben. Verbesserte Technik und strengere Kontrollen können dieses Risiko verringern, beseitigen aber nicht die geplante Tötung selbst.

Viele Tiere sterben zudem weit vor ihrer möglichen Lebensspanne. Legehennen, Milchkühe, Zuchtsauen und andere Tiere werden getötet, sobald ihre Leistung sinkt oder ihre weitere Haltung nicht mehr rentabel erscheint. Männliche Küken und Kälber gelten häufig bereits deshalb als wirtschaftliches Problem, weil ihre Körper nicht für den vorgesehenen Produktionszweck geeignet sind. Auch Milch- und Eierproduktion sind daher unmittelbar mit Tötungen verbunden.

Weltweit betrifft dieses System jährlich viele Dutzend Milliarden Landtiere und wahrscheinlich mehr als eine Billion Fische. Hinzu kommen Tiere, die bereits während Zucht, Haltung, Fang und Transport sterben. Der Begriff „Permazid“ beschreibt, dass diese Massentötung nicht mit einer Generation endet: Getötete Tiere werden fortlaufend durch neu gezüchtete ersetzt.

Die abolitionistische Schlussfolgerung lautet deshalb nicht, Tiere lediglich schneller oder zuverlässiger zu töten. Sie lautet, ein System zu überwinden, in dem empfindungsfähige Individuen für vermeidbare menschliche Zwecke gezüchtet, genutzt und planmäßig ihres Lebens beraubt werden.

4

KAPITEL 4

Gesellschaftliche Argumente

Tierausbeutung betrifft nicht nur Tiere. Sie prägt Arbeitsbedingungen, Politik, globale Ressourcenverteilung, öffentliche Wahrnehmung und die moralische Identität einer Gesellschaft.

Gesellschaftliche Argumente

28

Undercover-Recherchen und fehlende Transparenz

Vieles, was die Öffentlichkeit über Tierhaltung und Schlachtung weiß, wurde nicht durch freiwillige Einblicke der Unternehmen bekannt, sondern durch Beschäftigte, verdeckt arbeitende Personen und heimlich installierte Kameras. Undercover-Aufnahmen können Misshandlungen, Gesetzesverstöße und alltägliche Haltungsbedingungen sichtbar machen, die hinter Stall- und Schlachthoftüren gewöhnlich verborgen bleiben. Einzelne Videos beweisen zwar nicht, wie häufig ein Zustand in einer gesamten Branche vorkommt. Die Vielzahl ähnlicher Aufnahmen aus unterschiedlichen Ländern, Tierarten, Betrieben und Zertifizierungssystemen lässt sich jedoch nicht glaubwürdig als bloße Folge einiger weniger „schwarzer Schafe“ abtun.

Tierhaltungsbetriebe sind keine öffentlich zugänglichen Orte. Verbraucherinnen und Verbraucher sehen meist Verpackungen, Werbefilme und sorgfältig vorbereitete Hofführungen, nicht aber den gewöhnlichen Arbeitsablauf zu unvorhersehbaren Zeiten. Auch amtliche Kontrollen liefern nur Ausschnitte: Kontrollpersonen können nicht gleichzeitig jeden Stall, Transport und Schlachtvorgang beobachten. Eine wissenschaftliche Untersuchung zu deutschen Schlachthöfen weist darauf hin, dass keine bundesweite Statistik über die Häufigkeit einzelner Tierschutzverstöße existiert. Von den in der Studie ausgewerteten Gerichtsentscheidungen beruhten 81,25 Prozent auf heimlichen Videoaufzeichnungen. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis darauf, dass Verstöße ohne solche Aufnahmen erheblich seltener bekannt werden.

In Deutschland lösten verdeckte Recherchen mehrfach behördliche Maßnahmen und Strafverfahren aus. Im Schlachthof Bad Iburg zeigten 2018 aufgenommene Videos unter anderem kranke und gehunfähige Rinder, die mit Seilen aus Transportfahrzeugen gezogen und mit elektrischen Treibhilfen angetrieben wurden. Der Betrieb wurde geschlossen. Der frühere Geschäftsführer wurde später wegen quälender Misshandlung von Tieren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Hier dokumentierten die Bilder nicht bloß moralisch problematische, aber erlaubte Arbeitsabläufe, sondern Handlungen, die Gerichte als strafbare Tierquälerei bewerteten.

Aufnahmen aus dem Schlachthof Fürstenfeldbruck zeigten 2017 nach Angaben der veröffentlichenden Tierrechtsorganisation unter anderem Misshandlungen von Rindern und erhebliche Probleme bei Betäubung und Schlachtung. Der Betrieb galt zuvor als Vorzeigebetrieb und schlachtete nach Branchenangaben zu etwa 60 Prozent Tiere aus Bio-Haltung, unter anderem für bekannte Bioverbände. Nach Bekanntwerden der Aufnahmen stellte das Unternehmen den Betrieb ein und entließ Geschäftsführung und Beschäftigte. Der Fall zeigt, dass eine ökologische Herkunft der Tiere weder einen schonenden Umgang im Schlachthof noch die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben garantiert.

Im Jahr 2023 wurden verdeckte Aufnahmen aus dem Schlachthof Aschaffenburg veröffentlicht. Nach einer Anzeige von SOKO Tierschutz untersagten die zuständigen Kontrollbehörden dem

Betrieb umgehend die weitere Schlachtung. Das Material zeigte nach Darstellung der Organisation unter anderem den wiederholten Einsatz elektrischer Treibhilfen, gewaltsamen Umgang mit Schweinen und Rindern sowie Tiere, bei denen eine wirksame Betäubung zweifelhaft erschien. Der bayerische Umweltminister bezeichnete die Bilder als schockierend und forderte ein konsequentes Vorgehen.

Auch hier muss zwischen den sichtbaren Vorgängen, der Bewertung durch die Tierrechtsorganisation und einer abschließenden strafrechtlichen Feststellung unterschieden werden. Die unmittelbare behördliche Schließung zeigt jedoch, dass das Material genügend konkrete Hinweise auf schwere Verstöße enthielt, um ein sofortiges Eingreifen auszulösen.

Eine viermonatige [Undercover-Recherche von Animal Equality](#) dokumentierte 2023 und 2024 den Arbeitsalltag in einer großen Ferkelzuchtanlage in Sachsen-Anhalt. Nach Recherchen des ARD-Magazins „Kontraste“ umfasste der Betrieb rund 6.000 Mutterschweine. Die Aufnahmen zeigten unter anderem, wie Beschäftigte Ferkel schlugen, traten, durch Gänge warfen und an Körperteilen hochhoben. Außerdem waren verletzte Tiere, problematische Tötungsvorgänge und ein Ferkel zu sehen, das sich während des Entblutens noch bewegte. Ob dieses Tier zu diesem Zeitpunkt vollständig betäubt war, ließ sich anhand der Aufnahmen allein nicht abschließend klären.

Das verantwortliche Unternehmen erklärte, einzelne Szenen seien für die Kamera inszeniert worden, und kündigte seinerseits Strafanzeigen gegen beteiligte Personen an. Animal Equality erstattete wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz Anzeige; die Staatsanwaltschaft Stendal leitete Ermittlungen ein. Solange kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, muss deshalb sauber zwischen dem sichtbaren Bildmaterial, der Bewertung durch Animal Equality, der Stellungnahme des Unternehmens und einer gerichtlich festgestellten Straftat unterschieden werden.

Auch außerhalb Deutschlands wiederholt sich dieses Muster. Im französischen Le Vigan wurde 2016 ein für Bio-Tiere genutzter [Schlachthof](#) nach der Veröffentlichung verdeckter Aufnahmen vorübergehend geschlossen. Das Material zeigte unter anderem Schafe, die gegen Absperrungen gestoßen wurden, wiederholte elektrische Schläge und Tiere, deren Betäubung offenbar unzureichend war. Im belgischen Tielt führten [heimliche Aufnahmen aus einem großen Schweineschlachthof](#) 2017 ebenfalls zu einer vorübergehenden behördlichen Schließung. Gezeigt wurden unter anderem Schläge, Tritte, das Ziehen von Tieren an Ohren und Beinen sowie Schweine, die nach unzureichender Betäubung weiterverarbeitet worden sein sollen.

Besonders aufschlussreich sind Recherchen in zertifizierten Betrieben. Das britische Label [RSPCA Assured](#) soll Verbraucherinnen und Verbrauchern signalisieren, dass Tiere nach höheren Wohlergehensstandards gehalten wurden. 2024 untersuchte Animal Rising nach eigenen Angaben 45 entsprechend beworbene oder mit dem System in Verbindung gebrachte Betriebe. Die Organisation berichtete von verletzten, erkrankten und toten Tieren, verschmutzten Ställen, erheblichem Federverlust, überfüllten Bereichen und zahlreichen mutmaßlichen Verstößen gegen Standards oder staatliche Leitlinien. Das [veröffentlichte Material](#) umfasste Hühner-, Schweine-, Fisch- und andere Tierhaltungen.

Die RSPCA widersprach der Behauptung eines flächendeckenden Systemversagens. Nach ihrer [eigenen Nachuntersuchung](#) waren acht der 45 genannten Betriebe zum betreffenden Zeitpunkt keine Mitglieder des Programms. Bei den untersuchten Mitgliedern wurden dennoch drei Betriebe aus dem System ausgeschlossen und neun weitere sanktioniert. Eine von der RSPCA beauftragte Prüfung von 200 zufällig ausgewählten Betrieben kam zu dem Ergebnis, das Zertifizierungs-

system arbeite insgesamt wirksam, stellte aber 294 Abweichungen fest und empfahl zwanzig Verbesserungen. Die Prüfer besuchten allerdings nicht die Betriebe aus der ursprünglichen Undercover-Recherche. Die beiden Untersuchungen beantworteten daher unterschiedliche Fragen und widerlegen einander nicht vollständig.

Weitere Aufnahmen aus drei RSPCA-zertifizierten Schlachtbetrieben und einer Lachstötungsanlage führten Ende 2024 zur sofortigen Suspendierung von drei Schlachthöfen. Nach Abschluss der internen Prüfung entzog RSPCA Assured einem Betrieb dauerhaft die Mitgliedschaft; zwei wurden unter Auflagen wieder zugelassen. Die RSPCA meldete mögliche Gesetzesverstöße außerdem der zuständigen Lebensmittelbehörde. Dass selbst ein Zertifizierungssystem auf verdeckte Aufnahmen angewiesen ist, um Zustände in Mitgliedsbetrieben zu entdecken, zeigt eine grundsätzliche Grenze punktueller Audits.

Nicht jede durch Investigationen sichtbare Belastung ist illegal. Hohe Besatzdichten innerhalb gesetzlicher Grenzen, die Trennung von Tiermüttern und ihrem Nachwuchs, die Tötung wirtschaftlich unproduktiver Tiere, das Aufhängen von Geflügel, elektrische Wasserbäder oder die CO₂-Betäubung von Schweinen können rechtlich zulässig und zugleich mit Angst, Schmerzen oder erheblichen Einschränkungen verbunden sein. Undercover-Aufnahmen zeigen daher häufig zwei verschiedene Ebenen: Verstöße gegen bestehende Regeln und Leid, das gerade deshalb stattfindet, weil die Regeln es erlauben. Ein Betrieb kann bei einer Kontrolle formal bestehen, obwohl das dokumentierte Leben der Tiere weit von dem entfernt ist, was Käuferinnen und Käufer unter „tiergerecht“ verstehen.

Unternehmen reagieren auf veröffentlichte Aufnahmen häufig mit denselben Erklärungen: Die gezeigten Handlungen seien Einzelfälle, einzelne Beschäftigte hätten gegen interne Vorgaben verstoßen oder das Material sei selektiv zusammengeschnitten worden. Tatsächlich kann eine einzelne Aufnahme nicht beweisen, wie häufig ein Vorgang in einer gesamten Branche vorkommt. Sie zeigt zunächst, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort geschehen ist. Gerade deshalb ist es jedoch unhaltbar, dass die Öffentlichkeit fast vollständig auf heimliche Recherchen angewiesen bleibt, um überhaupt Einblick in Ställe, Transporte und Schlachthanlagen zu erhalten.

Wer behauptet, Misshandlungen seien bloße Ausnahmen, sollte nicht verlangen, dass die Öffentlichkeit diese Behauptung auf Vertrauen annimmt. Wenn es nichts zu verstecken gäbe, sollte Transparenz schließlich kein Problem sein. Betriebe, die Tiere einsperren, körperlich verändern, transportieren und töten, müssten vielmehr verpflichtet sein, die entscheidenden Bereiche ihres Betriebs lückenlos zu dokumentieren. Dazu gehören insbesondere das Entladen, Treiben und Fixieren der Tiere, Krankenhäuser, Nottötungen, Betäubungsanlagen, Halsschnitt, Entblutung sowie alle Bereiche, in denen verletzte oder bewegungsunfähige Tiere behandelt werden. Die Aufnahmen dürften nicht allein unter der Kontrolle des Unternehmens stehen, sondern müssten manipulationssicher gespeichert und unabhängigen Behörden, Gerichten, Zertifizierungsstellen und dafür zugelassenen Tierrechtsorganisationen zugänglich sein.

Der Schutz der Beschäftigten spricht nicht gegen eine solche Transparenz. Gesichter, Namensschilder, Stimmen und andere personenbezogene Merkmale könnten bei einer Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden. Ziel wäre nicht, einzelne Arbeiterinnen und Arbeiter im Internet an den Pranger zu stellen oder ihre Privatdaten offenzulegen. Dokumentiert werden müssten die betrieblichen Abläufe, der Zustand der Tiere und die Entscheidungen der Verantwortlichen.

Auch vollständiges Rohmaterial sollte nicht einfach wahllos im Internet veröffentlicht werden. Es müsste aber für unabhängige Prüfstellen verfügbar sein, damit Unternehmen nicht selbst entscheiden können, welche Minuten ihres Betriebs sichtbar werden. Öffentlichkeit könnte durch regelmäßig veröffentlichte Ausschnitte, anonymisierte Prüfberichte und nachvollziehbare Kennzahlen hergestellt werden: Wie viele Tiere wurden verletzt angeliefert? Wie oft war eine Nachbetäubung nötig? Wie viele Tiere starben während des Transports oder in der Haltung? Welche Verstöße wurden festgestellt? Welche Sanktionen folgten? Ohne solche Daten bleibt jedes Tierwohllabel weitgehend eine Vertrauensbehauptung. Und dieses Vertrauen wurde bereits zu oft gebrochen.

Besonders problematisch ist, dass selbst Bio- und Tierwohlzertifizierungen diese Informationslücke nicht schließen. Ein Siegel auf einer Verpackung vermittelt Sicherheit, während Verbraucherinnen und Verbraucher weder die Kontrollaufnahmen noch vollständige Prüfberichte sehen können. Wenn erst Undercover-Recherchen nötig sind, um schwer verletzte Tiere, Misshandlungen oder unzureichende Betäubungen in zertifizierten Betrieben sichtbar zu machen, dann ist nicht nur der einzelne Betrieb gescheitert. Auch das Kontrollsystem hat versagt, das zuvor Vertrauen erzeugte.

Die Beweisgrenzen einzelner Videos bleiben dennoch wichtig. Ein kurzer Zusammenschnitt darf nicht automatisch als repräsentative Statistik für ein ganzes Land ausgegeben werden. Seine Beweiskraft steigt aber erheblich, wenn Aufnahmen über Wochen oder Monate entstehen, verschiedene Kameras dieselben Muster zeigen, tiermedizinische Fachpersonen sie auswerten und Behörden oder Gerichte die Vorwürfe bestätigen. Wiederholen sich ähnliche Bilder in unterschiedlichen Ländern, Tierarten, konventionellen Betrieben, Biohaltungen und zertifizierten Anlagen, wird die Behauptung voneinander völlig unabhängiger Einzelfälle immer weniger glaubwürdig.

Eine Branche, die von der Rechtmäßigkeit und Vertretbarkeit ihrer Abläufe überzeugt ist, müsste gegen eine unabhängige Dokumentation nichts Grundsätzliches einzuwenden haben. Sie müsste zeigen können, wie Tiere im gewöhnlichen Betrieb behandelt werden, nicht nur während angemeldeter Kontrollen oder vorbereiteter Hofführungen. Dass stattdessen häufig diejenigen bekämpft werden, die Aufnahmen veröffentlichen, während die gefilmten Zustände erst nach öffentlichem Druck untersucht werden, zeigt, wem die bestehende Intransparenz nützt.

Vollständige Transparenz würde allerdings nicht nur illegale Misshandlungen sichtbar machen. Sie würde auch zeigen, dass zahlreiche belastende Praktiken zum erlaubten Normalbetrieb gehören: Enge Haltung, gewaltsame Fixierung, Trennung von Familien, Tötung bei sinkender Leistung, CO₂-Betäubung, Elektrowasserbäder und die Schlachtung junger Tiere. Die Kamera würde daher nicht bloß einzelne Regelverstöße dokumentieren, sondern das gesamte System, das Tiere als Produktionsmittel behandelt.

Die abolitionistische Bedeutung von Undercover-Recherchen liegt deshalb nicht nur darin, Täterinnen und Täter zu überführen. Sie durchbrechen eine Verschleierung, ohne die Tierausbeutung gesellschaftlich deutlich schwerer zu verkaufen wäre. Sobald die vollständigen Abläufe sichtbar werden, verschiebt sich die Frage: nicht mehr nur, welcher Beschäftigte eine Vorschrift gebrochen hat, sondern weshalb empfindungsfähige Tiere überhaupt eingesperrt, benutzt und getötet werden. Transparenz kann das System nicht moralisch rechtfertigen. Sie kann aber verhindern, dass seine Gewalt weiter hinter Siegeln, Werbebildern und verschlossenen Türen verschwindet.

Die Belastung der Schlachthofarbeit

Schlachthofarbeit ist körperlich und psychisch belastend. Beschäftigte arbeiten mit scharfen Werkzeugen, schweren Tierkörpern und schnell laufenden Maschinen. Sie sind Blut, Lärm, Kälte, Verletzungsrisiken und monotonen Bewegungsabläufen ausgesetzt. Hinzu kommt, dass manche von ihnen täglich Tiere fixieren, betäuben, aufschneiden und töten müssen.

Die Internationale Arbeitsorganisation nennt unter den typischen Gefahren der Fleischverarbeitung Schnitt- und Stichverletzungen, Knochenbrüche, Infektionen, Hörschäden sowie Erkrankungen von Muskeln, Sehnen und Gelenken. Schnelle, ständig wiederholte Bewegungen und hohe Bandgeschwindigkeiten können die Belastung erhöhen und lassen weniger Zeit für Pausen, sichere Handgriffe und die Korrektur von Fehlern.

Auch das wiederholte Töten von Tieren kann psychisch belastend sein. Eine systematische Literaturübersicht fand in den vorhandenen Studien Hinweise auf Angst, depressive Symptome, Albträume, traumabezogene Belastungen und emotionale Abstumpfung. Die Forschungslage ist jedoch begrenzt. Unsichere Beschäftigung, Schichtarbeit, körperliche Schmerzen und Armut können ebenfalls zu psychischen Problemen beitragen. Es wäre deshalb unseriös zu behaupten, Schlachthofarbeit verursache bei allen Beschäftigten psychische Erkrankungen oder mache sie zwangsläufig gewalttätig.

In Deutschland wurde ein großer Teil dieser Arbeit lange über Werkverträge und Subunternehmen organisiert. Viele Beschäftigte kamen aus Mittel- und Osteuropa und waren teilweise auch bei Unterkunft und Transport von vermittelnden Unternehmen abhängig. Sprachbarrieren und geringe Kenntnis der eigenen Rechte konnten es erschweren, gegen unbezahlte Arbeitszeit, schlechte Wohnungen oder unsichere Bedingungen vorzugehen. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz schränkte Werkverträge und Leiharbeit im Kernbereich der Fleischindustrie ab 2021 stark ein. Eine staatlich beauftragte Evaluation stellte anschließend Verbesserungen bei direkter Beschäftigung, Arbeitszeiterfassung und Lohnfortzahlung fest. Damit sind prekäre Bedingungen aber nicht vollständig verschwunden.

Schlachthofbeschäftigte sollten daher nicht pauschal als besonders grausame Menschen dargestellt werden. Viele verrichten diese Arbeit aus wirtschaftlicher Not und tragen die körperlichen und psychischen Kosten eines Systems, dessen Produkte andere konsumieren.

Die Belastung der Beschäftigten kann allerdings kein Hauptgrund für Veganismus sein. Selbst bei sicheren Arbeitsplätzen, hohen Löhnen und umfassender psychologischer Betreuung bliebe die absichtliche Tötung der Tiere bestehen. Der zentrale Grund für Veganismus sind die Tiere selbst und ihr Interesse daran, nicht ausgebeutet und getötet zu werden. Die menschlichen Arbeitsbedingungen sind ein zusätzliches Argument gegen die Tierindustrie, nicht die Grundlage der abolitionistischen Position.

Was Gewalt gegen Tiere mit uns macht

Eine Gesellschaft verändert sich nicht nur durch Gewalt gegen Menschen. Auch der routinemäßige Umgang mit Tieren prägt Sprache, Wahrnehmung und moralische Gewohnheiten. Wenn empfindungsfähige Lebewesen täglich eingesperrt, verletzt und getötet werden, muss diese Gewalt kulturell erklärt, ausgeblendet oder als normal dargestellt werden.

Die meisten Menschen lehnen unnötiges Tierleid grundsätzlich ab und konsumieren dennoch Produkte, deren Herstellung Tiere schädigt und tötet. Die psychologische Forschung bezeichnet diese Spannung häufig als „Fleischparadox“. Studien zeigen, dass Menschen sie unter anderem dadurch verringern können, dass sie den betroffenen Tierarten geringere geistige Fähigkeiten oder einen niedrigeren moralischen Status zuschreiben. Eine experimentelle Studienreihe fand etwa, dass als Lebensmittel eingeordnete Tiere als weniger wahrnehmungsfähig bewertet wurden und die Erinnerung an Tierleid diese Abwertung verstärken konnte.

Auch die Darstellung des Produkts spielt eine Rolle. Wird Fleisch sprachlich und visuell von dem Tier getrennt, aus dessen Körper es stammt, sinken bei Versuchspersonen teilweise Mitgefühl und Ekel, während die Bereitschaft zum Konsum steigt. Eine Reihe psychologischer Experimente zeigte, dass ein geringerer sichtbarer Bezug zwischen Fleisch und Tier mit weniger Empathie und höherer Essbereitschaft verbunden war. Begriffe wie „Nutztier“, „Bestand“, „Schlachtkörper“ oder „Produktionseinheit“ sind daher nicht bloß technische Abkürzungen. Sie können Individuen sprachlich in verwertbare Gegenstände verwandeln.

Daraus folgt jedoch nicht, dass jeder Mensch, der Tierprodukte konsumiert oder in einem Schlachthof arbeitet, allgemein empathielos oder gewalttätig wird. Die vorhandenen Studien untersuchen meist Einstellungen, Assoziationen und statistische Zusammenhänge. Sie beweisen keine einfache Kausalkette, nach der Gewalt gegen Tiere zwangsläufig zu Gewalt gegen Menschen führt. Menschen können in manchen Lebensbereichen mitfühlend handeln und zugleich gesellschaftlich normalisierte Gewalt in einem anderen Bereich verdrängen.

Das eigentliche Problem ist deshalb weniger ein angeblicher Charakterfehler einzelner Personen als die Institutionalisierung. Tiere werden nach ihrem Nutzen kategorisiert, ihre Tötung wird arbeitsteilig organisiert und das Endprodukt vom gewaltsamen Vorgang getrennt. Was täglich, legal und unter behördlicher Aufsicht geschieht, erscheint leicht als moralisch neutral. Dadurch lernen Menschen nicht notwendig, jede Gewalt zu akzeptieren, wohl aber, dass die Interessen bestimmter Lebewesen zurückgestellt werden dürfen, sobald dies gesellschaftlich üblich und wirtschaftlich nützlich ist.

Auch dieses Argument ist kein Hauptgrund für Veganismus. Selbst wenn Tieraussbeutung keinerlei messbare Wirkung auf menschliche Empathie oder Gesellschaft hätte, bliebe sie gegenüber den Tieren ungerecht. Der zentrale Grund für Veganismus ist ihr eigenes Interesse daran, nicht benutzt und getötet zu werden. Die mögliche Abstumpfung und Normalisierung von Gewalt ist ein zusätzlicher gesellschaftlicher Schaden, nicht die Grundlage ihrer moralischen Berücksichtigung.

Welthunger und Ressourcenverteilung

Hunger entsteht nicht einfach deshalb, weil weltweit zu wenig Nahrung vorhanden wäre. Entscheidend sind vor allem Armut, Krieg, Vertreibung, hohe Lebensmittelpreise, ungleiche Verteilung und fehlender Zugang zu Land, Einkommen und funktionierenden Versorgungssystemen. Tierhaltung verschärft das Problem jedoch, wenn essbare Pflanzen und große Flächen für Futtermittel genutzt werden, obwohl Menschen diese Ressourcen direkter verwenden könnten.

Nach dem Welternährungsbericht der Vereinten Nationen litten 2024 schätzungsweise 673 Millionen Menschen an chronischem Hunger. Der Unsicherheitsbereich lag zwischen 638 und 720 Millionen. Zugleich bedeutet Hunger nicht zwingend, dass in der jeweiligen Region überhaupt keine Nahrung existiert. Menschen können hungern, weil sie Lebensmittel nicht bezahlen können, durch Konflikte vertrieben wurden oder Märkte und Hilfslieferungen zusammenbrechen. Das Welternährungsprogramm bezeichnet bewaffnete Konflikte derzeit als wichtigsten Treiber akuter Hungerkrisen; hinzu kommen wirtschaftliche Schocks und Klimaextreme.

Veganismus allein würde diese politischen und wirtschaftlichen Ursachen nicht beseitigen. Eine pflanzlichere Ernährung könnte jedoch das globale Ernährungssystem effizienter machen. Tiere wandeln nur einen Teil der aufgenommenen Energie und Nährstoffe in Fleisch, Milch oder Eier um. Ein Teil ihres Futters besteht zwar aus Gras, Ernteresten oder Nebenprodukten, die Menschen nicht direkt essen können. Gleichzeitig werden aber auch große Mengen Getreide, Mais, Soja und anderer für Menschen grundsätzlich nutzbarer Pflanzen verfüttert. Die genauen Umwandlungsverluste werden später im Argument „Die Feed-Conversion-Ratio“ ausführlicher behandelt.

Eine Modellstudie zu weniger nahrungsmittelkonkurrierenden Futtermitteln kam zu dem Ergebnis, dass eine deutliche Verringerung solcher Futtermittel die Versorgung der Weltbevölkerung mit Kalorien und Protein verbessern könnte. Das bedeutet nicht, dass frei werdendes Getreide automatisch bei hungernden Menschen ankommt. Dafür wären weiterhin soziale Sicherung, gerechte Preise, Friedenspolitik, Infrastruktur und politische Verteilung nötig.

Auch dieses Argument ist kein Hauptgrund für Veganismus. Selbst wenn die Tierindustrie keinerlei Einfluss auf Hunger hätte, bliebe die Ausbeutung und Tötung der Tiere ungerecht. Der mögliche Beitrag eines pflanzlicheren Ernährungssystems zur besseren Ressourcennutzung ist ein zusätzliches menschliches und politisches Argument. Der zentrale Grund für Veganismus bleibt das Interesse der Tiere, nicht als Mittel für unsere Zwecke behandelt zu werden.

Subventionen für den Wandel

Öffentliche Gelder beeinflussen, welche Lebensmittel billig erscheinen, welche Betriebe wirtschaftlich bestehen können und in welche Produktionsweisen investiert wird. Derzeit stabilisiert ein großer Teil der europäischen Agrarsubventionen die Herstellung tierischer Produkte und ihrer Futtermittel. Dieselben Milliarden könnten stattdessen einen sozial abgesicherten Übergang zu pflanzlicher und tierfreier Produktion finanzieren.

Eine 2024 in „Nature Food“ veröffentlichte Untersuchung ordnete die Agrarsubventionen der Europäischen Union den tatsächlich erzeugten Lebensmitteln zu. Für das untersuchte Jahr 2013 entfielen demnach 82 Prozent der Subventionen auf tierische Erzeugnisse: 38 Prozent unmittelbar auf die Tierproduktion und weitere 44 Prozent auf den Anbau von Futtermitteln. Die Forschenden berechneten rund 18 Milliarden Euro für die Herstellung tierischer Lebensmittel und rund 21 Milliarden Euro für deren Futtermittel. Zusammen waren das etwa 39 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres.

Umgerechnet auf die damaligen rund 505,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der EU entsprach dies ungefähr 77 Euro pro Person und Jahr allein für tierische Lebensmittel und die dazugehörige Futtermittelproduktion, unabhängig davon, wie sich eine Person ernährt. Werden auch subventionierte tierische Erzeugnisse außerhalb des Lebensmittelbereichs einbezogen, nennt die Untersuchung rund 46 Milliarden Euro, entsprechend etwa 91 Euro pro EU-Einwohner und Jahr. Diese Beträge sind keine besondere „Fleischsteuer“ auf jeder einzelnen Steuerabrechnung, sondern rechnerische Durchschnittswerte: Öffentliche Haushalte verteilen Agrargelder, die zuvor aus Steuern und anderen staatlichen Einnahmen finanziert wurden.

Die Zahlen beziehen sich auf die damalige Förderverteilung und dürfen nicht einfach als exakter heutiger Betrag ausgegeben werden. Sie zeigen jedoch die Größenordnung und den politischen Grundmechanismus: Tierprodukte sind nicht nur deshalb preisgünstig, weil ihre Herstellung effizient wäre. Ein Teil ihrer Produktionskosten wird über flächenbezogene Zahlungen, Futtermittelförderung und weitere öffentliche Unterstützung gesellschaftlich mitgetragen. Die Subventionen erscheinen deshalb nicht vollständig auf dem Preisschild an der Fleisch-, Milch- oder Eierverpackung.

Der entscheidende Gedanke dieses Arguments ist nicht, landwirtschaftlichen Betrieben ersatzlos Geld wegzunehmen. Die bereits vorhandenen Milliarden könnten für den Wandel eingesetzt werden: für garantierte Übergangseinkommen, Schuldenerleichterungen, Beratung und Weiterbildung sowie den Umbau von Ställen, Flächen und Verarbeitungsanlagen. Ein Hof, der bisher Tiere hält, könnte Unterstützung dafür erhalten, Hülsenfrüchte, Hafer oder andere Nahrungspflanzen anzubauen, Flächen zu renaturieren oder in neue Produktionszweige einzusteigen. Statt Tierprodukte künstlich günstiger und den Ausstieg riskant zu machen, könnte öffentliche Finanzierung den Ausstieg wirtschaftlich sicherer machen.

Auch Forschung und Infrastruktur für pflanzliche Lebensmittel, traditionelle und moderne Fermentation sowie Präzisionsfermentation könnten gezielt ausgebaut werden. Bei der Präzisionsfermentation produzieren Mikroorganismen bestimmte Proteine, Fette oder andere Stoffe, die bislang

aus Tieren gewonnen werden. Öffentliche Förderung sollte dabei nicht nur einzelnen Konzernen Patente und Marktmacht verschaffen, sondern offene Forschung, regionale Produktionskapazitäten und einen breiten Zugang zu den Technologien ermöglichen.

Die EU selbst untersucht inzwischen, wie die Agrarpolitik einen gerechten Ausbau pflanzlicher Proteinwertschöpfung unterstützen kann. Entscheidend ist, dass nicht nur einzelne neue Produkte entwickelt werden. Landwirtinnen und Landwirte benötigen verlässliche Abnahmeverträge, Verarbeitungsbetriebe und Schutz vor den wirtschaftlichen Risiken einer Umstellung.

Die OECD empfiehlt ebenfalls, umweltschädliche Agrarstützung abzubauen und Gelder stärker in Innovation, Wissen und öffentliche Infrastruktur umzulenken. Aus abolitionistischer Sicht muss der Wandel darüber hinaus ein klares Ziel haben: Nicht bloß etwas weniger belastende Tierhaltung, sondern eine schrittweise Beendigung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Tierkörpern.

Subventionen können Tierausbeutung künstlich verlängern oder ihren Abbau sozial gerecht beschleunigen. Die Verantwortung darf dabei nicht allein auf einzelne Höfe abgewälzt werden. Wenn die Gesellschaft jahrzehntelang tierische Produktion gefördert hat, muss sie auch dafür bezahlen, dass Betriebe ohne Existenzverlust aus ihr aussteigen können.

Auch die Höhe dieser Subventionen ist kein Hauptgrund für Veganismus. Selbst wenn Tierprodukte ohne einen einzigen Euro öffentlicher Förderung hergestellt würden, bliebe es ungerecht, empfindungsfähige Tiere für vermeidbare Zwecke zu züchten, zu benutzen und zu töten. Die Verwendung von Steuergeldern ist ein zusätzliches politisches Argument: Sie zeigt, dass die Gesellschaft die Tierindustrie nicht nur durch privaten Konsum, sondern auch kollektiv stabilisiert, und dass dieselben Mittel stattdessen einen gerechten Übergang zu tierfreien Produktionsweisen ermöglichen könnten. Der grundlegende Grund für Veganismus bleibt jedoch das Interesse der Tiere, nicht ausgebeutet und getötet zu werden.

Veganismus ist leichter als je zuvor

Vegan zu leben war noch nie so zugänglich wie heute. Pflanzliche Lebensmittel, verlässliche Ernährungsinformationen, gekennzeichnete Alternativen, Rezepte, Restaurants und digitale Gemeinschaften sind für viele Menschen leichter erreichbar als noch vor wenigen Jahrzehnten. Das bedeutet nicht, dass die Umstellung für alle gleich einfach ist. Es zeigt aber, dass zahlreiche frühere praktische Hindernisse deutlich kleiner geworden sind.

Eine vegane Ernährung ist nicht auf spezielle Ersatzprodukte angewiesen. Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen bilden in vielen Regionen seit Langem gewöhnliche Grundnahrungsmittel. Zusätzlich sind heute Pflanzendrinks, Aufstriche, Fleischalternativen und vegane Fertiggerichte in vielen Supermärkten und Discounteren erhältlich. Solche Produkte können den Umstieg erleichtern, weil vertraute Gerichte nicht vollständig aufgegeben, sondern mit anderen Zutaten zubereitet werden können.

Auch der Zugang zu Wissen hat sich verändert. Rezepte, Einkaufslisten, Nährstoffinformationen und Erfahrungsberichte sind online innerhalb weniger Sekunden auffindbar. Apps können Zutaten prüfen, vegane Restaurants anzeigen oder bei der Zusammenstellung von Mahlzeiten helfen. Digitale Gruppen und lokale Gemeinschaften ermöglichen außerdem Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Niemand muss heute sämtliche praktischen Fragen allein lösen.

Die gesundheitliche Planung bleibt dennoch wichtig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung kommt in ihrer 2024 aktualisierten Position zu dem Ergebnis, dass eine gut geplante vegane Ernährung für gesunde Erwachsene gesundheitsfördernd sein kann, wenn Vitamin B12 ergänzt und auf potenziell kritische Nährstoffe geachtet wird. Bei Kindern, Schwangeren, Stillenden, älteren Menschen oder Personen mit bestimmten Erkrankungen kann zusätzliche fachliche Beratung erforderlich sein.

Gerade diese Unterstützung ist heute leichter zugänglich als je zuvor. Spezialisierte Ernährungsfachkräfte, vegane Gesundheitsberatung, digitale Sprechstunden, Nährstoffdatenbanken, wissenschaftlich fundierte Ratgeber und Laboruntersuchungen können dabei helfen, individuelle Fragen frühzeitig zu klären. Regionale und finanzielle Unterschiede bestehen weiterhin: Nicht alle Beratungsangebote werden von Krankenkassen übernommen, Ersatzprodukte können teuer sein und in ländlichen Regionen ist die Auswahl teilweise kleiner. Doch insgesamt sind Informationen, professionelle Begleitung und geeignete Lebensmittel heute wesentlich leichter verfügbar als früher. Verbleibende Hindernisse sollten durch bezahlbare Beratung, bessere Gemeinschaftsverpflegung, klare Kennzeichnung und ein flächendeckendes pflanzliches Angebot weiter abgebaut werden.

Dass Veganismus heute für viele Menschen vergleichsweise leicht umsetzbar ist, ist jedoch kein Hauptgrund für Veganismus. Eine Handlung wird nicht erst dann moralisch erforderlich, wenn sie bequem ist. Auch wenn eine vegane Lebensweise mehr Planung, Verzicht oder Umgewöhnung verlangen würde, bliebe die vermeidbare Ausbeutung von Tieren ungerecht. Die verbesserte Zugänglichkeit nimmt uns lediglich immer mehr praktische Ausreden. Der eigentliche Grund bleibt das Interesse der Tiere, nicht für unseren Konsum benutzt und getötet zu werden.

Geschmack ohne tierische Körperbestandteile

Pflanzliche Lebensmittel können nicht nur ethisch, sondern auch ganz praktisch angenehmer sein. Wer Fleisch oder Fisch isst, nimmt nicht bloß einen abstrakten „Geschmack“ zu sich, sondern Teile eines Tierkörpers mit Knochen, Gräten, Knorpel, Sehnen, Haut, Blutgefäßen und unterschiedlich verteiltem Fett. Pflanzliche Alternativen können vertraute Aromen und Zubereitungsweisen bieten, ohne diese unerwünschten Bestandteile.

Viele Menschen kennen den Moment, in dem sie beim Essen plötzlich auf ein hartes Knochenstück, eine zähe Sehne oder einen Knorpel beißen. In Fischgerichten können selbst nach sorgfältiger Verarbeitung feine Gräten zurückbleiben. Bei Fleisch schwanken Konsistenz, Fettanteil und Zähigkeit zudem stark zwischen einzelnen Stücken. Was zunächst als appetitliches Gericht erscheint, erinnert dadurch unvermittelt daran, dass es sich um Muskeln, Bindegewebe und andere Bestandteile eines getöteten Körpers handelt.

Der Vorteil pflanzlicher Nahrungsmittel liegt genau darin, dass Geschmack und Konsistenz gezielter gestaltet werden können. Burger, Aufschnitt, Nuggets, Hackalternativen oder Fischersatz lassen sich so herstellen, dass sie gleichmäßiger sind und weder versteckte Knochen noch Gräten, Knorpel oder Sehnen enthalten. Auch unerwünschtes tierisches Fett, Hautreste und sichtbare Blutgefäße entfallen.

Dieses Argument ist bewusst niedrigschwellig. Manche Menschen beginnen sich für vegane Produkte zu interessieren, weil sie Gräten, Fettstücke oder zähes Gewebe unangenehm finden. Das kann den Umstieg erleichtern, ist aber kein moralisch tragender Hauptgrund für Veganismus. Selbst wenn tierische Produkte vollkommen gleichmäßig, frei von Knochen und geschmacklich unübertrefflich wären, würde dies die Ausbeutung und Tötung der Tiere nicht rechtfertigen. Der entscheidende Grund bleibt ihr Interesse daran, nicht als Zutaten für menschlichen Genuss behandelt zu werden.

Im Einklang mit den eigenen Werten leben

Viele Menschen sagen, dass Tiere respektiert werden sollten und dass es falsch sei, ihnen ohne Not Schmerzen zuzufügen. Gleichzeitig kaufen sie Produkte, für die Tiere gezüchtet, benutzt und getötet werden. Veganismus kann diese Spannung zwischen den eigenen Werten und dem eigenen Verhalten verringern.

Die meisten Menschen betrachten sich nicht als tierfeindlich. Sie mögen bestimmte Tiere, empfinden Mitgefühl mit verletzten Lebewesen und lehnen „unnötige Tierquälerei“ ab. Bei Fleisch, Milch, Eiern oder Leder wird dieser Grundsatz jedoch häufig nicht konsequent angewendet. Die psychologische Forschung spricht in diesem Zusammenhang vom Fleischparadox: Menschen kümmern sich um Tiere und konsumieren zugleich Produkte, deren Herstellung ihnen schadet. Eine wissenschaftliche Übersicht zu fleischbezogener kognitiver Dissonanz beschreibt verschiedene Strategien, mit denen diese unangenehme Spannung vermieden oder abgeschwächt werden kann: Etwa durch Verdrängung, Rechtfertigung des Konsums oder die Abwertung der geistigen Fähigkeiten sogenannter Nutztiere.

Veganismus bietet eine andere Möglichkeit: nicht die eigenen moralischen Überzeugungen an das bisherige Verhalten anzupassen, sondern das Verhalten an die Überzeugungen. Wer meint, dass Tiere nicht unnötig verletzt, eingesperrt und getötet werden sollten, kann aufhören, genau diese Praktiken durch den Kauf tierischer Produkte zu finanzieren. Das führt nicht zu moralischer Vollkommenheit. Es beseitigt aber einen besonders deutlichen Widerspruch zwischen dem Anspruch, Tiere zu respektieren, und der Beteiligung an ihrer Ausbeutung.

Wer behauptet, Tiere sollten respektiert werden, sie aber zugleich für menschliche Zwecke ausnutzt, handelt heuchlerisch. „Heuchler“ ist hier keine pauschale Beleidigung und bedeutet nicht, dass die betreffende Person insgesamt schlecht oder unehrlich wäre. Gemeint ist der konkrete Widerspruch zwischen einem vertretenen moralischen Maßstab und dem eigenen Verhalten. Ausbeutung bedeutet, ein empfindungsfähiges Individuum für fremde Zwecke zu benutzen und seine eigenen Interessen dabei unterzuordnen oder zu verletzen. Tiere werden beispielsweise gezüchtet, eingesperrt, von ihren Familien getrennt und getötet, damit Menschen Nahrung, Kleidung oder andere Produkte erhalten. Das ist mit Respekt nicht vereinbar. Man kann ein Tier freundlich behandeln oder seine Lebensbedingungen verbessern; solange man seinen Körper und sein Leben gegen seine eigenen Interessen für menschliche Zwecke verwendet, respektiert man es nicht als Individuum, sondern behandelt es als Mittel.

Im Einklang mit den eigenen Werten zu leben ist deshalb ein persönlicher Vorteil des Veganismus: Man muss die Grenze zwischen geliebten und verwerteten Tieren weniger rechtfertigen und den Zusammenhang zwischen Produkt und Tier nicht ständig ausblenden. Der Hauptgrund für Veganismus ist aber nicht das eigene Gefühl moralischer Stimmigkeit. Selbst wenn ein Mensch keinerlei Dissonanz empfindet, hätten Tiere weiterhin ein Interesse daran, nicht benutzt und getötet zu werden. Veganismus ist nicht primär Selbstoptimierung, sondern die Konsequenz daraus, den eigenen Anspruch auf Respekt auch auf diejenigen anzuwenden, deren Körper gesellschaftlich zur Ware gemacht werden.

Welche Generation wollen wir sein?

Moralischer Fortschritt beginnt häufig dort, wo eine Gesellschaft Praktiken infrage stellt, die lange als selbstverständlich galten. Eine mögliche veganere Zukunft wird auch auf unsere Zeit zurückblicken und fragen, warum Menschen Tiere trotz verfügbarer Alternativen weiterhin gezüchtet, benutzt und getötet haben. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wie spätere Generationen über uns urteilen werden, sondern auf welcher Seite dieses Wandels wir heute stehen wollen.

Es wäre übertrieben zu behaupten, die Zukunft werde zwangsläufig vegan. Die gegenwärtigen Entwicklungen verlaufen nicht geradlinig: In Deutschland stieg der rechnerische Fleischverzehr zuletzt wieder leicht an. Gleichzeitig hat sich die Produktion vegetarischer und veganer Fleischalternativen zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2024 rund 126.500 Tonnen solcher Produkte hergestellt: 109,5 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Diese Zahlen beweisen keine unvermeidbare Entwicklung zum Veganismus. Sie zeigen aber, dass pflanzliche Alternativen längst kein unbekanntes Randphänomen mehr sind und sich die gesellschaftlichen Möglichkeiten verändern.

Moralischer Fortschritt entsteht allerdings nicht automatisch durch neue Produkte. Er entsteht, weil Menschen bestehende Normen prüfen, Verantwortung übernehmen und ihr Verhalten verändern. Spätere Generationen werden sich nicht nur daran erinnern, dass Tiere milliardenfach genutzt wurden. Sie werden auch sehen, dass Informationen über ihr Leiden verfügbar waren, pflanzliche Alternativen existierten und dennoch viele Menschen beschlossen, nichts zu ändern.

Persönliche Verantwortung bedeutet dabei nicht, dass ein einzelner Einkauf die Tierindustrie sofort beendet. Niemand kontrolliert allein Gesetze, Subventionen, Lieferketten oder gesellschaftliche Normen. Aber jede Person entscheidet, ob sie das bestehende System weiterhin finanziert, entschuldigt und normalisiert oder ob sie beginnt, ihm ihre Beteiligung zu entziehen. Individuelle Entscheidungen bewirken nicht gleich einen politischen Wandel; ohne Menschen, die ihre Entscheidungen und Erwartungen verändern, entsteht dieser politische Wandel jedoch niemals.

Als was für ein Mensch möchtest du in Erinnerung bleiben? Als jemand, der erkannte, dass Tiere empfindungsfähige Individuen sind, aber auf die Veränderung der Mehrheit wartete? Als jemand, der Bequemlichkeit und Geschmack über ihr Leben stellte? Oder als jemand, der bereit war, eine gesellschaftlich normale Ungerechtigkeit nicht länger mitzutragen?

Vielleicht wird eine veganere Generation einmal verständnislos auf unsere Ställe, Schlachtbänder und Gaskammern zurückblicken. Sie wird fragen, weshalb Menschen Tiere liebten, ihnen zugleich aber elementare Rechte verweigerten. Wir können nicht bestimmen, wie schnell diese Zukunft entsteht. Wir können aber bestimmen, welche Rolle wir in ihrer Vorgeschichte spielen.

Die Frage ist daher nicht nur, ob die Gesellschaft irgendwann veganer sein wird. Die Frage ist, wann du aufhörst, auf diesen Wandel zu warten, und deinen eigenen Teil dazu beiträgst.

Kurzfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass Tierausbeutung gesellschaftlich verborgen, wirtschaftlich gestützt und kulturell normalisiert wird. Undercover- Recherchen machen sowohl illegale Misshandlungen als auch erlaubtes Leid sichtbar. Zugleich belastet die Tierindustrie Beschäftigte, verbraucht öffentliche Mittel und erschwert eine gerechtere Verteilung von Ressourcen.

Vegane Alternativen, Beratung und Wissen sind heute leichter zugänglich als je zuvor. Entscheidend bleibt jedoch nicht Bequemlichkeit, sondern Konsequenz: Wer Tiere respektieren will, kann sie nicht zugleich für menschliche Zwecke ausbeuten. Die Frage ist, ob wir bestehendes Unrecht weiter normalisieren oder unseren Teil zu seiner Überwindung beitragen.

5

KAPITEL 5

Gesundheit, Umwelt & Nachhaltigkeit

Unsere Ernährung beeinflusst nicht nur unsere Körper, sondern auch Klima, Land, Wasser, Ökosysteme und die Widerstandsfähigkeit zukünftiger Gesellschaften.

Gesundheit, Umwelt & Nachhaltigkeit

37

Gesundheitspotenzial pflanzenbetonter Ernährung

Eine ausgewogene, überwiegend aus Vollkorngetreide, verschiedensten Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst, Nüssen und Samen bestehende Ernährung kann mehrere gesundheitliche Vorteile bieten. Beobachtungsstudien verbinden solche Ernährungsmuster mit einem geringeren Risiko für verschiedene chronische Erkrankungen; kontrollierte Interventionsstudien zeigen günstigere Veränderungen einzelner Risikofaktoren wie LDL-Cholesterin, Körpergewicht und Blutzuckerkontrolle. Daraus folgt jedoch nicht, dass jedes vegane Produkt gesund ist oder eine vegane Ernährung Krankheiten zuverlässig verhindert.

Zunächst muss zwischen „pflanzlich“ und „ausgewogen pflanzlich“ unterschieden werden. Eine Ernährung aus Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst, Nüssen und Samen ist ernährungsphysiologisch etwas anderes als eine Ernährung, die zwar vollständig tierfrei ist, aber überwiegend aus Weißmehl, Süßigkeiten, zuckerhaltigen Getränken, frittierten Speisen und stark verarbeiteten Fertigprodukten besteht. Beide Ernährungsweisen sind vegan, doch nur die erste enthält typischerweise viele Ballaststoffe, Mikronährstoffe und wenig gesättigte Fettsäuren.

Die **Deutsche Gesellschaft für Ernährung** kommt deshalb nicht zu dem vereinfachten Urteil, pflanzlich sei automatisch gesund. Nach ihrer 2024 aktualisierten Position kann eine vegane Ernährung für gesunde Erwachsene eine gesundheitsfördernde Ernährungsweise darstellen, wenn sie ausgewogen geplant wird, Vitamin B12 zuverlässig ergänzt wird und die Versorgung mit potenziell kritischen Nährstoffen sichergestellt ist. Dazu können je nach Lebensmittelauswahl unter anderem Jod, Vitamin D, Kalzium, Eisen, Zink, Selen, Protein und langkettige Omega-3-Fettsäuren gehören.

Besonders gut untersucht sind kardiometabolische Risikofaktoren. LDL-Cholesterin transportiert Cholesterin in Partikeln, die an der Entstehung atherosklerotischer Gefäßveränderungen beteiligt sind. Eine **Metaanalyse randomisierter kontrollierter Studien** kam zu dem Ergebnis, dass vegetarische und vegane Ernährungsweisen gegenüber Kontrollernährungen im Mittel das Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin und Apolipoprotein B senkten. Solche Interventionsstudien sind für Kausalfragen besonders wertvoll, weil Teilnehmende verschiedenen Ernährungsgruppen zugewiesen werden. Sie zeigen jedoch zunächst Veränderungen bekannter Risikofaktoren, nicht unmittelbar, wie viele Herzinfarkte über Jahrzehnte verhindert werden.

Ein möglicher Mechanismus liegt in der Zusammensetzung der Ernährung. Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und viele pflanzliche Öle liefern überwiegend ungesättigte Fette, während zahlreiche tierische Produkte größere Mengen gesättigter Fettsäuren enthalten. Lösliche Ballaststoffe können außerdem Gallensäuren binden und dadurch den Cholesterinstoffwechsel beeinflussen. Entscheidend ist jedoch immer, was wodurch ersetzt wird: Wird verarbeitetes Fleisch durch Bohnen, Linsen, Tofu oder Nüsse ersetzt, ist ein gesundheitlicher Vorteil plausibler als bei einem Austausch gegen stark verarbeitete, salzreiche und ballaststoffarme Produkte.

Beim Blutdruck ist die Lage weniger einheitlich. Pflanzlich geprägte Ernährungsmuster enthalten häufig mehr Kalium, Ballaststoffe und ungesättigte Fette und können zugleich weniger Natrium und gesättigte Fettsäuren enthalten. Kontrollierte Studien zu vegetarischen oder allgemein pflanzenbasierten Ernährungsweisen finden teilweise Senkungen des systolischen und diastolischen Blutdrucks. Eine **Metaanalyse vegetarischer Ernährung bei Menschen mit oder mit hohem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen** fand günstige Veränderungen mehrerer kardiometabolischer Risikofaktoren. Eine andere **Metaanalyse speziell veganer Interventionen** fand dagegen keinen eindeutigen Effekt auf den Blutdruck. Seriös ist daher die Aussage, dass gut zusammengesetzte pflanzenbetonte Ernährungsmuster den Blutdruck unterstützen können, jedoch nicht die Aussage, dass Veganismus ihn zwangsläufig senkt.

Auch bei Körpergewicht und Adipositas zeigen Interventionsstudien ein gesundheitliches Potenzial. Pflanzliche Vollwertkost besitzt häufig eine geringere Energiedichte: Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte enthalten viel Wasser und Ballaststoffe und können bei vergleichsweise geringer Kalorienmenge sättigen. Eine **systematische Auswertung veganer Studien** fand bei Menschen mit Übergewicht oder Typ-2-Diabetes nach mindestens zwölf Wochen im Mittel eine Abnahme des Körpergewichts sowie Verbesserungen der Blutzuckerkontrolle. Ein Teil dieses Effekts kann jedoch durch eine geringere Energieaufnahme oder andere Unterschiede zwischen den Vergleichsernährungen erklärt werden. „Vegan“ wirkt nicht wie ein eigenständiges Gewichtsreduktionsmittel; auch vegane Lebensmittel können sehr energiereich sein.

Für Typ-2-Diabetes müssen Prävention und Behandlung getrennt betrachtet werden. Prospektive Beobachtungsstudien verfolgen große Gruppen über Jahre und finden, dass Menschen mit einer stärker an gesunden pflanzlichen Lebensmitteln orientierten Ernährung seltener Typ-2-Diabetes entwickeln. Eine **Metaanalyse solcher Kohortenstudien** berichtete eine inverse Verbindung zwischen pflanzenbetonten Ernährungsmustern und dem Erkrankungsrisiko. Besonders wichtig war dabei die Qualität der Pflanzenkost: Vollkorn, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse waren günstig verbunden, während eine ungesunde pflanzenbasierte Ernährung mit vielen raffinierten Kohlenhydraten und zuckerhaltigen Produkten diesen Vorteil nicht zeigte.

Solche Beobachtungsdaten beweisen allein keine Kausalität. Menschen mit pflanzenbetonter Ernährung bewegen sich möglicherweise mehr, rauchen weniger, haben ein höheres Gesundheitsbewusstsein oder unterscheiden sich in Einkommen, Bildung und medizinischer Versorgung. Statistische Anpassungen können diese Faktoren nur teilweise kontrollieren. Kontrollierte Studien ergänzen deshalb das Bild: Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes können vegetarische und vegane Ernährungsweisen Körpergewicht, LDL-Cholesterin und HbA1c, einen Marker des langfristigen Blutzuckers, verbessern. Eine **systematische Übersicht randomisierter Studien** bewertete pflanzliche Ernährungsmuster daher als eine mögliche Option zur Behandlung des Typ-2-Diabetes, nicht aber als einzigen oder für jede Person überlegenen Ansatz.

Ein weiterer möglicher Vorteil liegt in der Ballaststoffzufuhr. Ballaststoffe kommen natürlicherweise ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Sie erhöhen je nach Art das Stuhlvolumen, binden Wasser, beeinflussen die Darmtransitzeit und dienen bestimmten Darmbakterien als Substrat. Bei ihrer Fermentation entstehen unter anderem kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, die Energie für Zellen der Darmschleimhaut liefern und an verschiedenen Stoffwechsel- und Immunprozessen beteiligt sind.

Eine **Metaanalyse randomisierter Ballaststoffinterventionen** zeigte, dass bestimmte Ballaststoffe die Zusammensetzung und Stoffwechselaktivität der Darmmikrobiota verändern können. Die Effekte unterschieden sich jedoch deutlich nach Ballaststoffart, Dosis, Ausgangsernährung und untersuchter Bakteriengruppe. Deshalb wäre die Aussage „vegane Ernährung erzeugt automatisch ein gesundes Mikrobiom“ zu grob. Es existiert auch kein einzelnes ideales Mikrobiom, das für alle Menschen gleichermaßen gilt. Praktisch besser belegt ist, dass eine angemessene Ballaststoffzufuhr die Darmfunktion fördern und Verstopfung vorbeugen kann. Wer seine Zufuhr stark erhöht, sollte dies schrittweise tun und ausreichend trinken, da ein plötzlicher Anstieg Blähungen, Schmerzen oder andere Beschwerden auslösen kann. Menschen mit bestimmten Darmerkrankungen, nach Operationen oder mit individuellen Unverträglichkeiten benötigen möglicherweise eine angepasste Auswahl und fachliche Beratung.

Bei Krebs ist besondere Vorsicht nötig. Krebs ist keine einheitliche Erkrankung, und Ernährung beeinflusst verschiedene Krebsarten unterschiedlich. Die meisten Studien zu vegetarischer oder veganer Ernährung und Krebsinzidenz sind Beobachtungsstudien. Einige Metaanalysen finden bei vegetarisch oder vegan lebenden Gruppen niedrigere Raten einzelner Krebsarten oder der Gesamtkrebsinzidenz. Diese Ergebnisse können jedoch durch Lebensstil, Screeningverhalten, Körpergewicht und andere Begleitfaktoren mitbestimmt sein. Stärker ist die Evidenz für einzelne Bestandteile eines pflanzenbetonten Ernährungsmusters. Der **World Cancer Research Fund** bewertet die Belege dafür, dass Vollkornprodukte und ballaststoffreiche Lebensmittel das Risiko für Darmkrebs senken, als hinreichend stark für eine Präventionsempfehlung. Zugleich ist verarbeitetes Fleisch nach der Bewertung internationaler Fachgremien ein etablierter Risikofaktor für Darmkrebs. Ein Austausch verarbeiteter Fleischprodukte gegen ballaststoffreiche pflanzliche Lebensmittel kann daher mehrere günstige Veränderungen gleichzeitig bewirken.

Trotzdem darf aus solchen Befunden nicht der Satz entstehen, eine pflanzliche Ernährung verhindere Krebs. Sie kann das Risiko bestimmter Erkrankungen beeinflussen, aber nicht auf null senken. Genetik, Alter, Infektionen, Tabakkonsum, Alkohol, Körpergewicht, Bewegung, Umweltbelastungen und weitere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Ebenso wenig sollte eine Ernährungsumstellung eine ärztlich empfohlene Vorsorge, Diagnostik oder Behandlung ersetzen. Wer Medikamente gegen Diabetes oder Bluthochdruck einnimmt, sollte stärkere Ernährungsumstellungen medizinisch begleiten lassen, weil sich der Bedarf an Medikamenten verändern kann.

Das Gesundheitspotenzial ist ein gutes Argument für eine pflanzenbetonte Ernährung, aber kein eigenständiger Beweis für Veganismus. Veganismus ist ein ethisches Prinzip gegen die Ausbeutung nichtmenschlicher Tiere und umfasst mehr als Ernährung. Selbst wenn eine ausgewogene Mischkost für eine bestimmte Person gesundheitlich genauso gut funktionieren würde, wäre damit die Nutzung und Tötung von Tieren nicht gerechtfertigt. Umgekehrt verliert Veganismus seine moralische Grundlage nicht, wenn eine Person ihre vegane Ernährung sorgfältiger planen oder bestimmte Nährstoffe ergänzen muss. Die belastbare Schlussfolgerung ist daher weder, dass pflanzliche Ernährung ein Wundermittel sei, noch dass sie zwangsläufig Mängel verursache. Eine gut geplante, vollwertige vegane Ernährung kann für gesunde Erwachsene gesundheitsfördernd sein und bietet insbesondere bei LDL-Cholesterin, Ballaststoffzufuhr, Körpergewicht und Blutzuckerkontrolle ein plausibles und teilweise durch Interventionen gestütztes Potenzial. Dieses Potenzial ist ein zusätzlicher Vorteil pflanzlicher Ernährung. Der zentrale Grund für Veganismus bleibt jedoch das Interesse der Tiere, nicht für menschliche Zwecke ausgebeutet zu werden.

Zoonosen

Zoonosen sind Infektionskrankheiten, deren Erreger zwischen nichtmenschlichen Tieren und Menschen übertragen werden können. Sie können durch Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze oder Prionen verursacht werden. Tierhaltung ist nicht die einzige Quelle solcher Krankheiten, schafft aber durch die große Zahl gezüchteter Tiere, enge Bestände, Transporte, Schlachtung und den regelmäßigen Kontakt mit Menschen zahlreiche Übertragungswege.

Der Begriff Zoonose bezeichnet keine bestimmte Erregergruppe. Nach der **Definition der Weltgesundheitsorganisation** gehören dazu Krankheiten, deren Erreger auf natürliche Weise zwischen Wirbeltieren und Menschen übertragen werden können. Zoonosen können viral, bakteriell oder parasitär sein und auch durch Pilze oder ungewöhnliche infektiöse Agenzien wie Prionen verursacht werden. Die Übertragung erfolgt unter anderem durch direkten Tierkontakt, Ausscheidungen, Atemluft, Lebensmittel, Wasser, kontaminierte Umgebungen oder andere Tiere wie Mücken und Zecken.

Dabei müssen drei Vorgänge unterschieden werden. Manche Erreger zirkulieren bereits seit Langem zwischen Tieren und Menschen. Andere überwinden erstmals eine Artgrenze, was als *Spillover* bezeichnet wird. Wieder andere gelangen zwar gelegentlich auf Menschen, können sich danach aber nicht dauerhaft von Mensch zu Mensch verbreiten. Erst wenn ein neuer Erreger sich ausreichend an Menschen anpasst und effizient weitergegeben wird, kann aus einzelnen Tierkontakten ein größerer Ausbruch oder sogar eine Pandemie entstehen.

Tierhaltung kann solche Prozesse auf mehreren Ebenen begünstigen. Wo sich viele empfängliche Tiere befinden, kann sich ein Erreger in kurzer Zeit durch einen Bestand bewegen und bei jeder Vermehrung genetisch verändern. Transporte verbinden zuvor getrennte Tiergruppen und Regionen. Beschäftigte in Ställen, Tiertransporter, tierärztliches Personal und Menschen in Schlachthöfen kommen regelmäßig mit Tieren, Blut, Ausscheidungen und kontaminierten Oberflächen in Kontakt. Die Verarbeitung tierischer Körper schafft weitere Gelegenheiten, Erreger auf Lebensmittel, Geräte und Menschen zu übertragen.

Hohe Tierdichten erzeugen allerdings nicht automatisch neue Krankheiten. Ein Erreger muss überhaupt vorhanden sein, passende Wirte finden und biologische Barrieren überwinden. Impfungen, Hygiene, Quarantäne, Tests und Schutzkleidung können Risiken reduzieren. Umgekehrt können auch kleine Bestände bei schlechter Biosicherheit Ausbrüche verursachen. Dennoch nimmt mit der Zahl der Tiere, Kontakte, Transporte und Schlachtungen die Zahl möglicher Übertragungsgelegenheiten zu. Ein alltägliches Beispiel sind bakterielle Lebensmittelzoonosen. *Campylobacter*-Bakterien können im Darm gesunder Hühner leben, ohne bei ihnen auffällige Symptome hervorzurufen. Bei der Schlachtung kann Darminhalt auf die Tierkörper und später in Küchen auf andere Lebensmittel gelangen. Der Verzehr nicht ausreichend erhitzten Geflügelfleisches oder eine Kreuzkontamination kann beim Menschen Durchfall, Fieber und Bauchschmerzen verursachen. Nach Einschätzung der **Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit** könnten Hühner und Hühnerfleisch unmittelbar für etwa 20 bis 30 Prozent der menschlichen *Campylobacteriose*-Fälle verantwortlich sein; ein größerer Anteil könnte allgemein mit dem Reservoir in der Geflügelpopulation zusammenhängen.

Auch *Salmonella*-Bakterien können über Tiere und Lebensmittel auf Menschen übertragen werden. Besonders bekannt sind Infektionen durch Eier, Geflügelfleisch und andere tierische Produkte. Salmonellen können jedoch ebenso über pflanzliche Lebensmittel übertragen werden, wenn diese durch Wasser, Ausscheidungen, Dünger oder Verarbeitung kontaminiert wurden. Der **europäische Zoonosenbericht für 2024** zählte Salmonellen, Noroviren und *Campylobacter* zu den häufigsten identifizierten Ursachen gemeldeter lebensmittelbedingter Ausbrüche. Das zeigt zugleich, dass nicht jede Lebensmittelinfektion zoonotisch ist: Noroviren verbreiten sich überwiegend zwischen Menschen.

Bei diesen bakteriellen Zoonosen überschneidet sich das Thema mit Antibiotikaresistenzen. Eine Übertragung von *Campylobacter* oder *Salmonella* ist zunächst eine Zoonose, unabhängig davon, ob das Bakterium empfindlich oder resistent ist. Wurde in Tierbeständen jedoch häufig eine bestimmte Antibiotikaklasse eingesetzt, können resistente Varianten einen Selektionsvorteil erhalten. Infiziert sich ein Mensch mit einem solchen Stamm, kann eine notwendige Behandlung schwieriger werden.

Ein weiteres bakterielles Beispiel ist Q-Fieber. Die Krankheit wird durch *Coxiella burnetii* verursacht. Rinder, Schafe und Ziegen können den Erreger unter anderem über Geburtsprodukte, Ausscheidungen und Milch abgeben. Besonders bei Geburten können sehr große Erregermengen freigesetzt werden. Kontaminierter Staub und Aerosole können sich über die unmittelbare Stallumgebung hinaus verbreiten, sodass nicht nur Beschäftigte gefährdet sind. Zwischen 2007 und 2010 ereignete sich in den Niederlanden ein sehr großer Q-Fieber-Ausbruch, der insbesondere mit infizierten Milchziegen- und Schafbeständen verbunden wurde. Hier musste das Tier nicht gegessen oder berührt werden; das Einatmen kontaminierter Partikel konnte genügen.

Auch bestimmte Formen der Tuberkulose sind zoonotisch. *Mycobacterium bovis* infiziert vor allem Rinder, kann aber auch andere Tiere und Menschen befallen. Historisch war nicht pasteurisierte Milch ein bedeutender Übertragungsweg. Pasteurisierung, Bestandsüberwachung und Bekämpfungsprogramme haben das Risiko in vielen Ländern stark vermindert. Das Beispiel zeigt, dass technische und gesundheitspolitische Maßnahmen Zoonosen wirksam zurückdrängen können, ohne jedoch die grundsätzliche Entstehung enger Erregerkreisläufe zwischen großen Tierpopulationen und Menschen aufzuheben.

Neben Bakterien können auch Parasiten durch Tiernutzung übertragen werden. *Trichinella*-Larven können sich im Muskelgewebe von Schweinen, Wildschweinen und anderen Tieren befinden. Menschen infizieren sich durch rohes oder nicht ausreichend erhitztes Fleisch. Bandwürmer können ebenfalls Entwicklungszyklen besitzen, in denen Menschen und landwirtschaftlich genutzte Tiere unterschiedliche Wirtsrollen einnehmen. Die WHO zählt unter anderem Trichinellose, Echinokokkose und Zystizerkose zu den **vernachlässigten parasitären Zoonosen**. Kontrollen und Erhitzen können das individuelle Risiko senken; die Infektionszyklen entstehen jedoch überhaupt erst durch Kontakte zwischen Menschen, Tieren, Ausscheidungen, Futter und Umwelt.

Besonders große Aufmerksamkeit erhalten virale Zoonosen, weil sich manche Viren schnell verändern und nach einem erfolgreichen Artübersprung zwischen Menschen verbreiten können. Ein wichtiges Beispiel sind Influenza-A-Viren. Wild lebende Wasservögel bilden ein natürliches Reservoir vieler Varianten. Viren können auf Hausgeflügel, Schweine und weitere Säugetiere übergehen. Menschen können sich nach Angaben der **WHO** vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch kontaminierte Umgebungen infizieren, etwa beim Halten, Töten, Schlachten oder Verarbeiten.

Bei der Vogelgrippe A(H5N1) wurden menschliche Infektionen wiederholt mit Kontakt zu infizierten Vögeln und Geflügelbeständen verbunden. Die Viren zirkulieren inzwischen außerdem in verschiedenen Säugetieren. Im Jahr 2024 wurden H5N1-Ausbrüche in US-amerikanischen Milchkuhbeständen bekannt; auch Beschäftigte mit direktem Kontakt zu infizierten Kühen wurden angesteckt. Das bedeutet nicht, dass H5N1 gegenwärtig effizient zwischen Menschen zirkuliert. Die Ausbreitung in neuen Säugetierarten schafft jedoch zusätzliche Gelegenheiten für Veränderungen und neue Kontakte mit Menschen.

Schweine besitzen für Inflenzaviren eine besondere Bedeutung, weil sie mit bestimmten menschlichen und aviären Influenza-A-Viren infiziert werden können. Werden unterschiedliche Viren gleichzeitig in einer Zelle vermehrt, können ihre Erbgutabschnitte neu kombiniert werden. Das für die Pandemie von 2009 verantwortliche A(H1N1)pdm09-Virus besaß eine neuartige Kombination von Erbgutbestandteilen, die zuvor mit verschiedenen Schweineinfluenza-Linien verbunden waren. Daraus folgt nicht, dass ein bestimmter einzelner Betrieb als Entstehungsort bewiesen wurde. Es zeigt aber, dass die langfristige Zirkulation und Vermischung von Viren in Tierpopulationen zur Entstehung neuer Varianten beitragen kann.

Das Nipah-Virus verdeutlicht das Zusammenspiel von Wildtieren, Nutztieren und veränderten Lebensräumen. Flughunde sind seine natürlichen Wirte. Beim Ausbruch in Malaysia ab 1998 gelangte das Virus in Schweinebestände, vermehrte sich dort und wurde vor allem auf Menschen mit engem Tierkontakt übertragen. Schweine wirkten somit als Zwischen- und Verstärkerwirte. In späteren Ausbrüchen in Bangladesch und Indien erfolgten Infektionen dagegen unter anderem durch Dattelpalmensaft, der mit Ausscheidungen von Flughunden verunreinigt war, sowie durch Übertragung zwischen Menschen. Die **WHO** führt entsprechend Kontakte mit Fledermäusen, Schweinen und anderen infizierten Tieren, kontaminierte Früchte beziehungsweise Fruchterzeugnisse und Mensch-zu-Mensch-Übertragungen als mögliche Wege auf. Nicht jede Zoonose lässt sich daher auf denselben Produktionszweig oder einen einzigen Mechanismus reduzieren.

Ein historisch besonders deutliches Beispiel für eine durch Tierproduktion geschaffene Gefahr ist die bovine spongiforme Enzephalopathie, kurz BSE. Dabei handelt es sich weder um ein Virus noch um ein Bakterium, sondern um eine durch fehlgefaltete Proteine, sogenannte Prionen, verursachte Erkrankung. Die BSE-Epidemie wurde entscheidend dadurch verstärkt, dass verarbeitetes Gewebe von Wiederkäuern als Tiermehl erneut an Rinder verfüttert wurde. Der Produktionskreislauf ermöglichte es dem infektiösen Material, von Tier zu Tier weitergegeben und vervielfacht zu werden. Der Verzehr kontaminierter Rinderprodukte wird mit der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen in Verbindung gebracht.

Nicht alle wichtigen Zoonosen stammen jedoch aus Nutztierhaltung. Tollwut wird meist durch Bisse infizierter Säugetiere übertragen. Borreliose gelangt durch Zecken auf Menschen. Ebola-Ausbrüche werden mit Wildtierreservoir und anschließender Mensch-zu-Mensch-Übertragung verbunden. Wildtierhandel und Landnutzungsänderungen gehören dennoch zum Gesamtbild. Werden Wälder gerodet, Weide- und Ackerflächen ausgeweitet oder Wildtiere gefangen und mit Menschen sowie anderen Tierarten zusammengebracht, verändern sich die Kontaktmöglichkeiten zwischen Erregern und möglichen Wirten. Das **Umweltprogramm der Vereinten Nationen** nennt unter anderem die steigende Nachfrage nach tierischem Protein, intensivierte Tierproduktion, Wildtiernutzung, Lebensraumzerstörung, Urbanisierung und Klimaveränderungen als miteinander verbundene Treiber neu auftretender Zoonosen.

Landwirtschaftlich genutzte Tiere können dabei eine Brücke zwischen Wildtierreservoiren und Menschen bilden. Ein Virus kann zunächst in Wildtieren zirkulieren, anschließend Haus- oder sogenannte Nutztiere infizieren, sich in deren Beständen vervielfältigen und schließlich Beschäftigte erreichen. Umgekehrt können Erreger auch von Menschen auf Tiere übertragen werden und dort neue Reservoirs bilden. Das Verhältnis ist daher keine einfache Einbahnstraße, sondern ein Netzwerk aus Menschen, domestizierten Tieren, Wildtieren und Umwelt.

Eine vegane Gesellschaft wäre nicht frei von Zoonosen. Menschen würden weiterhin mit Wildtieren, Haustieren, Zecken, Mücken und Krankheitserregern in der Umwelt in Kontakt kommen. Auch pflanzliche Lebensmittel können durch Ausscheidungen, Bewässerungswasser oder Verarbeitung mit zoonotischen Bakterien kontaminiert werden. Infektionen könnten weiterhin zwischen Menschen zirkulieren. Veganismus ersetzt deshalb weder epidemiologische Überwachung noch Impfungen, Hygiene, Naturschutz und leistungsfähige Gesundheitssysteme.

Eine starke Verringerung der Tierhaltung könnte jedoch mehrere vermeidbare Risiken zugleich reduzieren. Es gäbe weniger große Tierpopulationen, in denen Erreger zirkulieren und sich verändern können, weniger Transporte zwischen Beständen und deutlich weniger berufliche Kontakte bei Zucht, Haltung, Schlachtung und Verarbeitung. Der Bedarf an Weide- und Futtermittelflächen könnte sinken und dadurch, abhängig von politischen Entscheidungen, auch der Druck auf natürliche Lebensräume abnehmen. Außerdem würden viele lebensmittelbedingte Übertragungswege über Fleisch, Eier und andere tierische Produkte entfallen.

Zoonosen sind damit ein starkes zusätzliches Argument gegen Tierhaltung, aber kein Versprechen einer pandemiefreien Zukunft. Nicht jede Zoonose entsteht in der Tierindustrie, und nicht jeder Ausbruch lässt sich durch vegane Ernährung verhindern. Tierhaltung schafft jedoch in gewaltigem Umfang Kontakte zwischen Menschen und gezüchteten Tierpopulationen, in denen virale, bakterielle, parasitäre und andere Erreger zirkulieren können.

Auch dieses Argument ist nicht der grundlegende Grund für Veganismus. Selbst wenn Tierhaltung keinerlei Infektionsgefahr für Menschen verursachte, bliebe es ungerecht, empfindungsfähige Tiere für menschliche Zwecke zu züchten, auszubeuten und zu töten. Die Verringerung zoonotischer Risiken ist lediglich ein zusätzlicher gesellschaftlicher Vorteil davon, diese Ausbeutung zu beenden.

Die Feed-Conversion-Ratio

Tiere erzeugen Energie und Protein nicht neu. Sie nehmen Nährstoffe mit ihrem Futter auf und verwenden einen großen Teil davon für Stoffwechsel, Bewegung, Wärme, Organfunktionen und den Aufbau von Körperteilen, die Menschen nicht essen. Deshalb kommt nur ein Teil der verfütterten Energie und des Proteins später als Fleisch, Milch oder Ei auf menschlichen Tellern an. Wie groß dieser Verlust ist, hängt jedoch stark von Tierart, Haltungssystem, Futter und Berechnungsmethode ab.

Die Feed-Conversion-Ratio, kurz FCR, beschreibt, wie viel Futter benötigt wird, um eine bestimmte Menge tierischen Produkts zu erzeugen. Bei Tieren, die für Fleisch gehalten werden, wird sie meist als Kilogramm Futter pro Kilogramm Lebendgewichtszunahme angegeben. Eine FCR von 3 bedeutet beispielsweise, dass ein Tier ungefähr drei Kilogramm Futter aufnimmt, um ein Kilogramm schwerer zu werden. Je höher der Wert ist, desto mehr Futter wird für dieselbe Gewichtszunahme benötigt.

Dieser Zusammenhang ist biologisch unvermeidbar. Ein Tier muss seine Körpertemperatur regulieren, atmen, Blut durch seinen Körper pumpen, Nahrung verdauen, sich bewegen, sein Immunsystem erhalten und beschädigtes Gewebe erneuern. Ein Teil der aufgenommenen Energie wird als Wärme abgegeben, ein weiterer Teil mit Kot, Urin und Gasen ausgeschieden. Selbst wenn das Tier besonders schnell wächst, kann deshalb nicht die gesamte im Futter enthaltene Energie in zusätzliches Körpergewicht übergehen.

Die folgende Tabelle zeigt beispielhafte Größenordnungen moderner Produktionssysteme. Sie bezieht sich auf die gesamte aufgenommene Futtermasse und die Zunahme des lebenden Tierkörpers. Die Werte sind keine unveränderlichen Eigenschaften der Tierarten. Sie unterscheiden sich nach Genetik, Alter, Futterzusammensetzung, Haltung, Gesundheit und Berechnungsmethode.

Tierart	Futter je 1 kg Gewichtszunahme	Was die Zahl bedeutet
Masthuhn	ca. 1,9 kg	Rund 1,9 kg Futter führen zu 1 kg zusätzlichem Lebendgewicht.
Mastschwein	ca. 3,1 kg	Rund 3,1 kg Futter führen zu 1 kg zusätzlichem Lebendgewicht.
Mastrind	ca. 14 kg	Rund 14 kg Futter führen zu 1 kg zusätzlichem Lebendgewicht.

Tabelle 2: Beispielhafte Futtermengen je Kilogramm Lebendgewichtszunahme. Die tatsächlichen Werte unterscheiden sich unter anderem nach Genetik, Lebensphase, Fütterung, Gesundheit und Haltungssystem.

Die dargestellten Vergleichswerte stammen aus einer **wissenschaftlichen Modellierung konventioneller Fleischproduktion**. Sie dienen nur der Veranschaulichung einer Größenordnung. Besonders bei Rindern schwankt die FCR stark: Ein Tier auf einer Weide nimmt anderes Futter auf als ein Tier

in einer intensiven Endmast, und selbst innerhalb eines Lebens verändert sich die Effizienz. Junge Tiere setzen Futter meist effizienter in neues Körpergewicht um als ältere und schwerere Tiere.

Außerdem ist ein Kilogramm Lebendgewicht nicht dasselbe wie ein Kilogramm Lebensmittel. Zur Gewichtszunahme gehören Knochen, Blut, Haut, Federn, Verdauungsorgane, Darminhalt und andere Körperbestandteile. Nach der Schlachtung wird nur ein Teil des Tierkörpers als für Menschen essbares Produkt verkauft. Eine FCR von 1,9 bedeutet daher nicht, dass aus 1,9 Kilogramm Futter ein Kilogramm verzehrbares Hühnerfleisch entsteht. Wird nur das entbeinte essbare Fleisch als Ergebnis gezählt, fällt das Verhältnis deutlich ungünstiger aus.

Noch aussagekräftiger für die menschliche Ernährung ist deshalb die Frage, wie viel der im Futter enthaltenen Energie später in essbaren Tierprodukten wiederzufinden ist. Eine **Untersuchung der US-amerikanischen Tierproduktion** verglich die Kalorien in verfütterten Pflanzen mit den Kalorien, die nach Verlusten entlang der Produktions- und Versorgungskette als Fleisch, Milch oder Eier für Menschen verfügbar waren.

Tierprodukt	Produktkalorien je 100 Futterkalorien	Nicht zurückgewonnene Futterenergie
Rindfleisch	ca. 3 kcal	ca. 97 %
Schweinefleisch	ca. 9 kcal	ca. 91 %
Hühnerfleisch	ca. 13 kcal	ca. 87 %
Eier	ca. 17 kcal	ca. 83 %
Milchprodukte	ca. 17 kcal	ca. 83 %

Tabelle 3: Geschätzter Anteil der eingesetzten Futterenergie, der später als Kalorien aus tierischen Lebensmitteln für Menschen verfügbar wird.

Die Tabelle bedeutet beispielsweise nicht, dass eine Kuh nur drei Prozent der aufgenommenen Energie biologisch verwertet. Sie verwendet die Energie durchaus: Sie erhält damit ihren Körper, bewegt sich, erzeugt Wärme und bildet Gewebe. Nur etwa drei Prozent der angesetzten Futterkalorien erschienen in dieser Untersuchung später als für Menschen verfügbare Kalorien aus Rindfleisch. „Verlust“ bezeichnet hier somit einen Verlust für die menschliche Lebensmittelversorgung, nicht ein spurloses Verschwinden der Energie.

Auch diese Ergebnisse sind keine universellen Naturkonstanten. Die Studie bildet die US-amerikanische Produktion eines bestimmten Zeitraums ab und verwendet Annahmen über Futtermengen, Futterzusammensetzung, essbare Anteile und Verluste der Versorgungskette. Andere Länder und Produktionssysteme können zu anderen Werten gelangen. Die grundlegende Rangfolge ist dennoch nachvollziehbar: Schnell wachsende Hühner wandeln Futter meist effizienter in Körpermasse um als Schweine und insbesondere Rinder. Milch und Eier werden fortlaufend produziert und erreichen deshalb in dieser Berechnung höhere Kalorienwirkungsgrade als Fleisch.

Eine wichtige Grenze beider Tabellen besteht darin, dass nicht jedes Futtermittel unmittelbar von Menschen gegessen werden könnte. Rinder können Gras und andere zellulosereiche Pflanzen verwerten, die Menschen nicht verdauen können. Tiere erhalten zudem Nebenprodukte der Lebensmittel- und Bioenergieproduktion, etwa Kleien, Ölkuchen, Rübenschnitzel oder Brauerei-

rückstände. Es wäre daher falsch, jedes Kilogramm Tierfutter so zu behandeln, als hätte man es stattdessen unverändert auf menschliche Teller legen können.

Eine globale **Analyse der Futtermittelströme** schätzte, dass etwa 86 Prozent der von landwirtschaftlich genutzten Tieren verzehrten Futtertrockenmasse aus Materialien bestanden, die damals nicht direkt als menschliche Nahrung verwendet wurden. Dazu zählten vor allem Gras, Blätter, Ernterückstände und Nebenprodukte. Diese Zahl widerlegt die vereinfachte Vorstellung, sämtliche Tiernahrung bestehe aus für Menschen essbarem Getreide.

Sie bedeutet jedoch ebenso wenig, dass Tierhaltung grundsätzlich keine Konkurrenz zur menschlichen Ernährung darstellt. Die verbleibenden rund 14 Prozent entsprachen wegen der enormen Gesamtmenge des Futters immer noch großen Mengen menschlich essbarer Pflanzen. Die Untersuchung schätzte, dass Tiere weltweit etwa ein Drittel der globalen Getreideproduktion verbrauchten. Besonders Schweine und Hühner erhalten häufig Mais, Weizen, Soja und andere konzentrierte Futtermittel, die entweder direkt von Menschen gegessen oder auf denselben Ackerflächen durch Lebensmittel für Menschen ersetzt werden könnten.

Die FCR beantwortet außerdem nicht, ob ein Produktionssystem insgesamt nachhaltig oder moralisch vertretbar ist. Ein schnell wachsendes Masthuhn kann eine günstige FCR besitzen, weil es innerhalb weniger Wochen sehr viel Körpermasse aufbaut. Gerade diese Zucht auf extremes Wachstum kann jedoch Gangstörungen, Organbelastungen und andere Gesundheitsprobleme begünstigen. Eine bessere Futterverwertung bedeutet daher nicht automatisch bessere Lebensbedingungen. Sie kann sogar dadurch erreicht werden, dass ein Tierkörper noch stärker auf wirtschaftliche Leistung optimiert wird.

Die beiden Tabellen zeigen jedoch Folgendes: Tierprodukte erfordern einen zusätzlichen biologischen Umwandlungsschritt. Menschen bauen zunächst Pflanzen an, verfüttern einen Teil davon an Tiere und erhalten anschließend nur einen Teil der Energie und des Proteins als Lebensmittel zurück. Wo Menschen Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse oder andere Pflanzen direkt essen können, entfällt dieser Umweg. Dadurch können dieselben Ackerflächen grundsätzlich mehr menschliche Nahrung bereitstellen oder teilweise aus der Produktion genommen werden.

Das Argument gilt nicht in jedem Einzelfall gleich stark. Tiere, die ausschließlich von nicht ackerfähigem Weideland, Ernterückständen oder ohnehin anfallenden Nebenprodukten leben, konkurrieren weniger direkt mit der menschlichen Lebensmittelversorgung als Hühner oder Schweine, die große Mengen essbarer Feldfrüchte erhalten. Eine ehrliche Bewertung muss diese Unterschiede anerkennen, statt mit einer einzigen universellen FCR zu arbeiten. Dennoch wird der Großteil tierischer Produkte nicht in einem idealisierten Kreislauf aus unvermeidbaren Reststoffen erzeugt. Die heutige Nachfrage erfordert riesige Tierpopulationen, Futtermittelanbau, Weideflächen und kontinuierliche Energie- und Nährstoffzufuhr. Je geringer die Nachfrage nach Tierprodukten wird, desto weniger Pflanzen müssen den Umweg durch Tierkörper nehmen.

Die Feed-Conversion-Ratio ist damit ein starkes Argument für die direkte Nutzung pflanzlicher Lebensmittel und gegen die Ressourcenineffizienz der Tierproduktion. Sie ist aber nicht der grundlegende Grund für Veganismus. Selbst ein Tier, das ausschließlich unverwertbare Pflanzenreste fräße und Futter vollkommen effizient in Nahrung umwandelte, wäre kein bloßes Umwandlungsgerät. Es bliebe ein empfindungsfähiges Individuum mit eigenen Interessen. Das ethische Problem beginnt deshalb nicht erst bei einer schlechten FCR, sondern bereits dort, wo ein Tier für menschliche Zwecke gezüchtet, benutzt und getötet wird.

Treibhausgase

Die Klimawirkung der Tierproduktion entsteht nicht durch ein einziges Gas. Kohlendioxid wird unter anderem durch Energieverbrauch, Futtermittelproduktion und Landnutzungsänderungen freigesetzt. Wiederkäuer und Gülle erzeugen Methan, während Düngung und tierische Ausscheidungen zur Freisetzung von Lachgas beitragen. Lebenszyklusanalysen rechnen diese unterschiedlichen Emissionen zusammen und zeigen, dass tierische Produkte im Durchschnitt meist deutlich höhere Treibhausgasemissionen verursachen als pflanzliche Lebensmittel.

Treibhausgase halten einen Teil der von der Erde abgegebenen Wärmestrahlung in der Atmosphäre zurück. Der natürliche Treibhauseffekt macht die Erde bewohnbar; zusätzliche menschliche Emissionen verstärken ihn jedoch stark und führen zu weiterer Erwärmung.

Bei Lebensmitteln werden Emissionen häufig in Kohlendioxidäquivalenten angegeben. Dafür wird die Klimawirkung einer bestimmten Menge Methan oder Lachgas mit der Wirkung von Kohlendioxid verglichen. Meist wird betrachtet, wie viel Wärme ein Gas über einen Zeitraum von hundert Jahren bindet. Nach den in **Kapitel 7 des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats** verwendeten Größenordnungen besitzt Methan über hundert Jahre etwa die 27- bis 30-fache Klimawirkung derselben Masse Kohlendioxid, Lachgas etwa die 273-fache. Diese Umrechnung erleichtert Vergleiche, bedeutet aber nicht, dass sich die Gase in der Atmosphäre gleich verhalten.

Kohlendioxid, kurz CO_2 , ist das Vergleichsgas und erhält deshalb den Wert eins. Es kann das Klimasystem über sehr lange Zeiträume beeinflussen und sammelt sich bei fortgesetzten Emissionen zunehmend in der Atmosphäre an. In der Tierproduktion entsteht CO_2 unter anderem durch Maschinen, Stalltechnik, Kühlung, Verarbeitung, Transport und die Herstellung von Futtermitteln. Zusätzliche Emissionen können durch Landnutzungsänderungen entstehen. Welche Rolle Weideflächen, Futtermittelanbau und Entwaldung dabei spielen, wird im folgenden Argument „**Landnutzung, Entwaldung und Biodiversität**“ ausführlicher behandelt.

Methan, kurz CH_4 , wirkt anders. Es verbleibt im Durchschnitt nur ungefähr ein Jahrzehnt in der Atmosphäre, bindet während dieser Zeit aber wesentlich mehr Wärme pro ausgestoßener Masse als CO_2 . Über einen Zeitraum von zwanzig Jahren liegt seine berechnete Klimawirkung ungefähr beim 81- bis 83-Fachen derselben CO_2 -Masse. Die Wahl des betrachteten Zeitraums beeinflusst daher erheblich, wie stark Methan in einer gemeinsamen Kennzahl gewichtet wird.

Der größte Teil des Methans aus der Tierhaltung entsteht bei Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen. Mikroorganismen bauen in ihrem Vormagensystem faserreiche Nahrung ab. Bei dieser sogenannten enterischen Fermentation entsteht Methan, das überwiegend durch Aufstoßen in die Atmosphäre gelangt. Die verbreitete Vorstellung, Rinderemissionen bestünden hauptsächlich aus Blähungen, trifft daher nicht zu.

Methan entsteht außerdem, wenn Gülle und andere organische Stoffe unter sauerstoffarmen Bedingungen zersetzt werden. Flüssige Güllesysteme können deshalb bedeutende Methanquellen sein. Bei Schweinen und Geflügel stammt ein größerer Teil der Methanemissionen aus dem Wirtschaftsdünger, während bei Wiederkäuern vor allem die Verdauung relevant ist.

Manchmal wird eingewandt, Methan von Rindern sei Teil eines natürlichen Kohlenstoffkreislaufs. Die Tiere fressen Pflanzen, die zuvor CO₂ aus der Atmosphäre aufgenommen haben; das freigesetzte Methan wird später größtenteils wieder zu CO₂ abgebaut. Das unterscheidet biogenes Methan tatsächlich von fossilem Kohlenstoff, der neu aus geologischen Speichern in den aktiven Kreislauf gelangt.

Klimaneutral ist biogenes Methan deshalb dennoch nicht. Während seiner Verweildauer verursacht es starke zusätzliche Erwärmung. Gleichbleibende Emissionen halten ein erhöhtes Methanniveau und damit ihre Erwärmungswirkung aufrecht, steigende Emissionen verstärken sie weiter. Deutliche und anhaltende Senkungen können dagegen vergleichsweise schnell entlasten. Methan wirkt somit anders als CO₂, ist aber keineswegs bedeutungslos.

Lachgas, chemisch N₂O, entsteht in der Landwirtschaft vor allem bei mikrobiellen Umwandlungen von Stickstoff in Böden, Düngemitteln und tierischen Ausscheidungen. Es verbleibt länger als ein Jahrhundert in der Atmosphäre und besitzt über hundert Jahre etwa die 273-fache Klimawirkung derselben Masse CO₂. Tierhaltung trägt dazu sowohl über die Düngung von Futtermitteln als auch über Mist, Gülle und Ausscheidungen bei. Die weiteren Folgen dieser Stickstoffverluste werden später im Argument „Stickstoff- und Phosphorkreisläufe“ genauer behandelt.

Eine globale Bewertung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schätzte die Emissionen der Nutztier-Lebensmittelsysteme im Jahr 2015 auf ungefähr 6,2 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalente. Das entsprach nach der verwendeten Abgrenzung etwa zwölf Prozent aller menschengemachten Treibhausgasemissionen.

Solche Prozentangaben hängen davon ab, welche Produktionsstufen einbezogen werden. Manche Berechnungen erfassen nur Emissionen unmittelbar auf landwirtschaftlichen Betrieben. Andere berücksichtigen zusätzlich Futtermittel, Düngemittelproduktion, Landnutzungsänderungen, Verarbeitung, Kühlung und Transport. Auch Bezugsjahr und verwendete Treibhauspotenziale beeinflussen das Ergebnis. Eine einzelne globale Prozentzahl sollte deshalb nicht als unveränderliche Naturkonstante behandelt werden.

Um Lebensmittel miteinander zu vergleichen, werden Lebenszyklusanalysen verwendet. Sie erfassen Emissionen entlang verschiedener Produktionsstufen, etwa Futtermittel, Haltung, Energieverbrauch, Verarbeitung, Verpackung und Transport. Die Ergebnisse werden häufig als Kilogramm CO₂-Äquivalente pro Kilogramm Produkt, pro Kilokalorie oder pro 100 Gramm Protein angegeben.

Die Vergleichseinheit beeinflusst das Ergebnis. Ein Kilogramm Salat erfüllt eine andere Ernährungsfunktion als ein Kilogramm Hülsenfrüchte oder Fleisch. Vergleiche pro Kalorie oder Proteinmenge sind daher oft hilfreicher, bilden aber ebenfalls nicht sämtliche Nährstoffe und Umweltwirkungen ab.

Eine große Lebenszyklusanalyse von Poore und Nemecek führte Daten von über 38.000 landwirtschaftlichen Betrieben und 40 Lebensmittelgruppen zusammen. Sie zeigte große Unterschiede zwischen Betrieben, Regionen und Produktionsweisen. Dennoch verursachten tierische Produkte im Durchschnitt meist höhere Treibhausgasemissionen als pflanzliche Protein- und Energiequellen.

Besonders hohe Durchschnittswerte besitzt Fleisch von Rindern und anderen Wiederkäuern. Hier kommen enterisches Methan, Gülle, Futtermittel und häufig weitere Emissionsquellen zusammen. Zwischen einzelnen Betrieben bestehen dennoch große Unterschiede. Rindfleisch aus Milchviehbeständen kann etwa niedriger bewertet werden als Fleisch aus reinen Rinderherden,

weil ein Teil der Umweltwirkungen rechnerisch der Milch zugeordnet wird. Die Emissionen verschwinden dadurch nicht, sondern werden zwischen mehreren Tierprodukten aufgeteilt.

Schweine und Hühner erzeugen bei ihrer Verdauung wesentlich weniger Methan. Ihre Klimabilanz wird stärker durch Futtermittel, Energieverbrauch, Düngung und Wirtschaftsdünger bestimmt. Wegen ihrer günstigeren Futterverwertung liegen ihre Emissionen gewöhnlich unter denen von Rindfleisch, aber weiterhin über denen vieler pflanzlicher Proteinquellen.

Milch und Eier weisen pro Kilogramm oft niedrigere Werte als Fleisch von Wiederkäuern auf. Bei Käse wird jedoch eine größere Milchmenge konzentriert, wodurch sich ein Teil der Emissionen der Milcherzeugung im Endprodukt bündelt. Das Ergebnis hängt außerdem davon ab, wie Umweltwirkungen zwischen Milch, Fleisch, Kälbern und anderen Nebenprodukten verteilt werden.

Pflanzliche Lebensmittel sind ebenfalls nicht klimaneutral. Gewächshausbeheizung, Flugtransport, energieintensive Verarbeitung, Düngemittel und Kühlung können ihre Bilanz verschlechtern. Reis erzeugt beispielsweise Methan, weil überflutete Felder sauerstoffarme Bedingungen schaffen. Trotzdem verursachen Hülsenfrüchte, Erbsen, Tofu und viele Getreideprodukte im Durchschnitt deutlich weniger Treibhausgase pro Proteinmenge als Rindfleisch und gewöhnlich auch weniger als Schweine- oder Hühnerfleisch.

Häufig wird regional erzeugtes Fleisch als besonders klimafreundlich dargestellt. Kurze Transportwege können Emissionen reduzieren, doch bei den meisten Lebensmitteln entsteht der größere Teil der Klimawirkung während der eigentlichen Produktion. Bei Rindfleisch sind Haltung, Fütterung und Methanemissionen deshalb gewöhnlich wichtiger als die Entfernung zwischen Betrieb und Supermarkt. Flugtransport kann bei einzelnen frischen Produkten eine Ausnahme bilden.

Technische Maßnahmen wie angepasste Fütterung, verbesserte Güllelagerung, Methangewinnung oder methanhemmende Futterzusätze können einzelne Emissionen reduzieren. Sie beseitigen die Klimawirkung der Tierproduktion jedoch nicht vollständig und können durch steigende Produktionsmengen teilweise wieder aufgehoben werden.

Eine stärker pflanzliche Ernährung kann CO₂ aus Energie und Produktion, Methan aus Wiederkäuern und Gülle sowie Lachgas aus Futtermitteln und Ausscheidungen gleichzeitig verringern. Zusätzliche Vorteile können entstehen, wenn weniger Weide- und Futterflächen benötigt werden. Dieses Landnutzungspotenzial wird im folgenden Argument „Landnutzung, Entwaldung und Biodiversität“ gesondert behandelt.

Der Klimawandel lässt sich dennoch nicht allein durch eine vegane Ernährung lösen. Die Verbrennung fossiler Energieträger bleibt die wichtigste Ursache der langfristigen Erwärmung. Gleichzeitig müssen Energieversorgung, Verkehr, Industrie und Gebäude umgebaut, Ökosysteme geschützt und unnötige Produktion vermieden werden. Tierproduktion und fossile Emissionen gegeneinander auszuspielen wäre daher eine falsche Alternative.

Treibhausgasemissionen sind außerdem kein grundlegendes Argument für Veganismus. Eine hypothetische Tierhaltung mit sehr niedriger Klimawirkung würde Tiere weiterhin für menschliche Zwecke züchten, benutzen und töten. Umgekehrt wird Tierausbeutung nicht moralisch richtig, nur weil ein anderes Produkt mehr CO₂-Äquivalente verursacht. Das Argument zeigt vielmehr, dass Klimaschutz und die Interessen der Tiere häufig in dieselbe Richtung weisen. Der zentrale Grund für Veganismus bleibt die Beendigung ihrer Ausbeutung. Die deutlich geringere Klimawirkung vieler pflanzlicher Lebensmittel ist ein zusätzlicher gesellschaftlicher Vorteil.

Landnutzung, Entwaldung und Biodiversität

Tierproduktion beansprucht große Flächen für Weiden und Futtermittel. Die Ausweitung dieser Flächen kann Wälder, Savannen, Feuchtgebiete und andere Lebensräume verdrängen. Eine stärker pflanzliche Ernährung kann den globalen Flächenbedarf deutlich verringern, auch wenn die Folgen regional stark unterschiedlich ausfallen.

Landwirtschaft beansprucht ungefähr die Hälfte der weltweit bewohnbaren Landfläche. Nach Berechnungen auf Grundlage der globalen Lebenszyklusanalyse von Poore und Nemecek werden etwa drei Viertel dieser landwirtschaftlichen Fläche für Tierproduktion genutzt: entweder als Weideland oder zum Anbau von Futtermitteln. Tierische Lebensmittel liefern zugleich nur ungefähr 18 Prozent der weltweiten Kalorien und 37 Prozent des Proteins. Diese Größenordnungen werden in einer **Auswertung der globalen Lebensmitteldaten** zusammengefasst.

Die Zahlen bedeuten nicht, dass jede Weide stattdessen als Acker genutzt werden könnte. Viele Weideflächen liegen in trockenen, steilen oder nährstoffarmen Regionen. Sie zeigen jedoch, wie viel Raum Tierproduktion insgesamt benötigt. Rinder, Schafe und Ziegen beanspruchen vor allem Weideland, während Schweine, Hühner und viele Milchkühe große Mengen Mais, Weizen, Soja und anderer Futtermittel erhalten.

Dieser Flächenbedarf hängt mit der **Feed-Conversion-Ratio** zusammen. Tiere verwenden einen großen Teil der aufgenommenen Energie für Stoffwechsel, Wärme, Bewegung und Körpererhalt. Werden Pflanzen zuerst an Tiere verfüttert, muss deshalb gewöhnlich mehr Fläche bewirtschaftet werden, als wenn Menschen geeignete Pflanzen direkt essen.

Besonders problematisch wird Landnutzung, wenn natürliche Lebensräume neu in Weiden oder Ackerflächen umgewandelt werden. Eine globale Analyse der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen kam zu dem Ergebnis, dass **landwirtschaftliche Expansion für fast 90 Prozent der weltweiten Entwaldung verantwortlich war**. Mehr als die Hälfte des Waldverlustes wurde der Umwandlung in Ackerland zugeordnet, knapp 40 Prozent der Ausweitung von Weiden.

Die Ursachen unterscheiden sich jedoch regional. Im Amazonasgebiet ist die Rinderhaltung ein besonders wichtiger direkter Treiber der Entwaldung. In Südostasien spielen unter anderem Palmölplantagen und Holznutzung eine größere Rolle. In anderen Regionen wirken kleinbäuerliche Expansion, Weidewirtschaft, Brennholznutzung und kommerzieller Ackerbau zusammen.

Auch Soja trägt zur Landnutzungsänderung bei. Weltweit werden ungefähr **77 Prozent des Sojas als Tierfutter verwendet**. Nur etwa sieben Prozent gehen direkt in Lebensmittel wie Tofu, Tempeh, Sojamilch oder Edamame. Der übrige Anteil wird vor allem zu Sojaöl verarbeitet oder industriell genutzt. Dabei ist zu beachten, dass aus einer Sojabohne gleichzeitig Öl und proteinreiches Sojaschrot entstehen. Es wäre deshalb zu einfach, die gesamte Anbaufläche ausschließlich dem Tierfutter zuzurechnen. Dennoch ist die Nachfrage nach Sojaschrot aus Schweine-, Geflügel-, Milch- und Aquakulturproduktion ein zentraler wirtschaftlicher Treiber des globalen Sojaanbaus.

Die Folgen betreffen nicht nur Regenwälder. Auch Savannen, Grasländer, Trockenwälder und Feuchtgebiete können in Weiden oder Futteräcker umgewandelt werden. Besonders die brasiliani-

sche Cerrado-Savanne besitzt eine hohe Artenvielfalt, wird aber in reinen Entwaldungsstatistiken teilweise schlechter erfasst, weil nicht jede ökologisch wertvolle Fläche als Wald gilt.

Habitatverlust wirkt nicht nur durch vollständige Zerstörung. Straßen, Felder, Zäune und Weiden zerschneiden zusammenhängende Lebensräume in kleinere Fragmente. Dadurch verlieren Tiere Wanderwege, Populationen werden voneinander isoliert und der genetische Austausch nimmt ab. Kleine Restflächen sind zudem stärker durch Hitze, Trockenheit, Licht, Pestizide und invasive Arten aus ihrer Umgebung beeinflusst.

Auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen selbst kann Artenvielfalt zurückgehen. Große einheitliche Futtermittelfelder, intensive Bodenbearbeitung, Dünger, Pestizide und die Entfernung von Hecken oder Feldrändern begünstigen wenige anpassungsfähige Arten, während spezialisierte Pflanzen, Insekten und Vögel Lebensräume verlieren.

Der globale Biodiversitätsrat IPBES bezeichnet Veränderungen der Land- und Meeresnutzung als den bislang wichtigsten direkten Treiber des Biodiversitätsverlustes in terrestrischen und Süßwasserökosystemen. Sein **globaler Bericht zur biologischen Vielfalt** nennt landwirtschaftliche Expansion, Urbanisierung und Infrastruktur als wesentliche Ursachen der Umgestaltung natürlicher Lebensräume.

Tierhaltung kann darüber hinaus Konflikte mit wild lebenden Tieren verschärfen. Große Beutegreifer wie Wölfe, Jaguare, Löwen oder Bären werden teilweise getötet, weil sie gehaltene Tiere angreifen könnten. Überweidung kann außerdem Vegetation schwächen, Böden verdichten und Erosion fördern, besonders in trockenen Regionen.

Es wäre dennoch zu pauschal, jede Beweidung als ökologisch schädlich darzustellen. Manche europäischen Wiesen, Heiden und andere offene Kulturlandschaften entstanden durch extensive Mahd und Beweidung. Bestimmte Arten sind heute an diese Lebensräume angepasst. Schonende Beweidung kann dort Teil des Naturschutzmanagements sein. Dieses regionale Gegenargument rechtfertigt jedoch nicht den globalen Umfang der Tierproduktion. Solche Flächen machen nur einen Teil der genutzten Landschaft aus, und offene Lebensräume können je nach Schutzziel teilweise auch durch Mahd oder andere Pflegemaßnahmen erhalten werden.

Eine Modellierung auf Grundlage der globalen Lebenszyklusdaten kommt zu dem Ergebnis, dass eine vollständig pflanzliche Welternährung den **globalen landwirtschaftlichen Flächenbedarf um ungefähr 75 Prozent reduzieren könnte**. Der größte Teil dieser Verringerung betreffe Weideland; zusätzlich würden weniger Ackerflächen für Futtermittel benötigt. Was mit frei werdenden Flächen geschehen könnte und unter welchen Bedingungen daraus tatsächlich ökologische Vorteile entstehen, wird später im Argument „**Transformations- und Renaturierungspotential**“ ausführlicher behandelt.

Landnutzung, Entwaldung und Biodiversitätsverlust sind damit starke zusätzliche Argumente gegen die heutige Tierproduktion. Sie zeigen, dass Tierprodukte nicht nur die gezüchteten Tiere betreffen, sondern auch die Lebensräume wild lebender Tiere. Das ökologische Argument ist dennoch nicht der grundlegende Grund für Veganismus. Eine Tierhaltung wird nicht moralisch gerechtfertigt, nur weil sie auf einer bereits bestehenden Weide stattfindet oder einzelne Offenlandarten fördert. Der zentrale Grund für Veganismus sind die Interessen der Tiere selbst. Der geringere Flächenbedarf pflanzlicher Ernährung und das dadurch entstehende Potenzial für Natur- und Artenschutz sind bedeutende zusätzliche Vorteile.

Fischerei und die Zerstörung mariner Ökosysteme

Fischerei betrifft nicht nur die gefangenen Fische selbst. Werden große Mengen von Tieren aus Meeresökosystemen entfernt, als Beifang getötet oder Lebensräume durch Fanggeräte beschädigt, kann dies Populationen, Nahrungsnetze und ganze Lebensgemeinschaften verändern. Auch Aquakultur ist keine pauschal ökologische Alternative, da ihre Auswirkungen stark von Art, Fütterung und Haltungssystem abhängen.

Meere sind keine Ansammlung voneinander unabhängiger Fischbestände. Räuber, Beutetiere, Pflanzen, Plankton, wirbellose Tiere und Mikroorganismen bilden komplexe Nahrungsnetze. Werden einzelne Arten in sehr großen Mengen entnommen, kann dies deshalb weit über die gefangene Population hinausreichen. Besonders problematisch wird Fischerei, wenn Tiere schneller gefangen werden, als sich ihre Bestände durch Fortpflanzung erneuern können.

Die **globale Bestandsbewertung der FAO von 2025** klassifiziert rund 35,5 Prozent der untersuchten Meeresfischbestände als überfischt. Umgekehrt lagen 64,5 Prozent innerhalb biologisch nachhaltiger Grenzen. Gewichtet nach der tatsächlich angelandeten Menge stammten sogar etwa 77 Prozent der Fänge aus nachhaltig befischten Beständen. Die Situation ist damit differenzierter als die pauschale Behauptung, sämtliche Weltmeere würden gleichermaßen leergefischt. In gut regulierten Regionen können sich Bestände stabilisieren oder erholen, während andere weiterhin stark unter Druck stehen.

„Nachhaltig befischt“ bedeutet dabei vor allem, dass ein Bestand nach fischereibiologischen Kriterien nicht schneller genutzt wird, als er sich erneuern kann. Die Kennzeichnung sagt nicht automatisch aus, dass die Fangmethode keine Tiere außerhalb der Zielart tötet, den Meeresboden nicht beschädigt oder aus veganer Sicht ethisch vertretbar wäre.

Auch eine Fischerei, bei der der Zielbestand stabil bleibt, verändert ein Ökosystem. Große Raubfische können beispielsweise Beutepopulationen regulieren, während kleinere Schwarmfische Nahrung für größere Fische, Seevögel und Meeressäuger darstellen. Werden dauerhaft große Mengen bestimmter Tiere entfernt, verändern sich Häufigkeiten und Beziehungen zwischen Arten. Welche Folgen daraus entstehen, hängt stark vom jeweiligen Ökosystem ab und lässt sich nicht mit einer einzigen globalen Zahl beschreiben.

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES kommt dennoch zu einer deutlichen Gesamteinschätzung: **In marinen Ökosystemen war die direkte Ausbeutung von Organismen, hauptsächlich durch Fischerei, bislang der direkte menschliche Einfluss mit der größten relativen Wirkung auf die Natur.** Danach folgen Veränderungen der Meeres- und Landnutzung sowie weitere Faktoren wie Klimawandel, Verschmutzung und invasive Arten. Fischerei ist damit nicht nur eine Frage einzelner Fischbestände, sondern ein bedeutender Faktor des globalen Verlusts mariner Biodiversität.

Ein weiteres Problem ist der Beifang. Fanggeräte unterscheiden nicht vollständig zwischen wirtschaftlich gewünschten und unerwünschten Tieren. Je nach Fangmethode geraten neben den Zielarten andere Fische, Haie, Rochen, Meeresschildkröten, Seevögel und Meeressäuger in Netze oder an Haken. Manche werden tot oder schwer verletzt wieder über Bord geworfen. Andere Arten werden mit angelandet, obwohl ihre Tötung nicht das eigentliche Ziel der Fischerei war.

Wie groß dieses Problem ist, hängt stark von Fanggebiet und Methode ab. Langleinen können beispielsweise Seevögel, Haie und Schildkröten treffen, während Stellnetze für tauchende Vögel und Meeressäuger gefährlich sein können. Moderne technische Maßnahmen wie veränderte Haken, akustische Abschreckgeräte, Fluchtschleusen oder zeitliche Fangbeschränkungen können Beifang teilweise deutlich reduzieren. Sie beseitigen ihn jedoch nicht grundsätzlich.

Besonders unmittelbar greifen Grundschleppnetze in Lebensräume ein. Dabei werden schwere Netze und Teile der Fangvorrichtung über den Meeresboden gezogen. Organismen auf und im Sediment können beschädigt oder getötet, Strukturen umgelagert und empfindliche Lebensräume verändert werden. Die Folgen unterscheiden sich erheblich: Ein häufig durchpflügter sandiger Boden reagiert anders als langsam wachsende Kaltwasserkorallen oder andere empfindliche Tiefseehabitate.

Deshalb wäre auch die Aussage zu pauschal, jeder Einsatz eines Grundschleppnetzes zerstöre den Meeresboden dauerhaft. Wirkung und Erholungsdauer hängen von Fangintensität, Sediment, Wassertiefe und den betroffenen Arten ab. Dass Schleppnetzfisherei benthische Lebensgemeinschaften verändern und besonders empfindliche Lebensräume schwer schädigen kann, ist jedoch gut belegt.

Die Auswirkungen enden außerdem nicht mit dem Einholen eines Netzes. Fischereigeräte können verloren gehen, aufgegeben oder absichtlich entsorgt werden. Diese sogenannten Geisternetze und anderen verlorenen Fanggeräte bleiben teilweise weiterhin fangfähig. Fische, Krebstiere, Schildkröten, Vögel oder Meeressäuger können sich darin verfangen, obwohl niemand den Fang mehr kontrolliert.

Die **FAO** weist darauf hin, dass verlorenes oder aufgegebenes Fanggerät sowohl Fischbestände und gefährdete Arten als auch Lebensräume am Meeresboden beeinträchtigen kann. Da viele moderne Netze aus langlebigen Kunststoffen bestehen, tragen solche Geräte zugleich zur Plastikbelastung der Meere bei.

Eine häufig genannte Lösung für die Probleme des Wildfangs ist Aquakultur. Tatsächlich kann Fischzucht den direkten Fang bestimmter Speisefischarten ersetzen. Sie ist jedoch keine einheitliche Produktionsform. Muschelkulturen, Karpfenteiche, Lachskäfige und Garnelenfarmen unterscheiden sich ökologisch so stark, dass „Aquakultur“ nicht pauschal als nachhaltig oder nicht nachhaltig bewertet werden kann.

Bei carnivoren Arten wie Lachs und Forelle besteht ein Teil des Futters aus Fischmehl und Fischöl. Diese können aus Verarbeitungsresten stammen, aber auch aus eigens gefangenen Wildfischen. Eine **FAO-Auswertung zur Verwendung wild gefangener Fische als Aquakulturfutter** beschreibt diese Verbindung zwischen Fischzucht und Wildfang. Der Anteil von Fischmehl und Fischöl in Futtermitteln wurde in vielen Systemen reduziert und teilweise durch pflanzliche oder andere Zutaten ersetzt. Dennoch bedeutet Zuchtfisch gerade bei räuberischen Arten nicht automatisch, dass keine Wildfische mehr für die Produktion benötigt werden.

Aquakulturen können außerdem lokal Nährstoffe und organisches Material ins Wasser eintragen. Nicht gefressenes Futter und Ausscheidungen können sich unter offenen Netzgehegen ansammeln und bei hoher Belastung die Lebensgemeinschaften des Meeresbodens verändern. Das Ausmaß hängt wiederum von Standort, Strömung, Besatzdichte und Management ab.

Hinzu kommen Krankheiten und Parasiten. Wo viele Tiere auf engem Raum gehalten werden, können sich Krankheitserreger leicht verbreiten. In offenen Systemen besteht zudem ein Austausch mit der Umgebung. Krankheitserreger oder Parasiten können zwischen gezüchteten und wild lebenden Populationen übertragen werden. Solche Risiken unterscheiden sich stark zwischen Arten, Regionen und Haltungssystemen und können durch Gesundheitsmanagement reduziert, aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Auch das Entkommen gezüchteter Tiere kann ökologische Folgen haben. Entkommene Fische können mit Wildpopulationen konkurrieren, sich je nach Art mit ihnen fortpflanzen oder in Regionen, in denen sie ursprünglich nicht vorkommen, als gebietsfremde Populationen auftreten. Besonders relevant ist dies dort, wo große offene Netzgehege unmittelbar mit natürlichen Gewässern verbunden sind.

All diese Probleme sollten jedoch nicht zu der Aussage führen, jede Form menschlicher Nutzung des Meeres richte denselben Schaden an. Gut gemanagte Fischereien können Bestände innerhalb biologisch nachhaltiger Grenzen halten, Beifang verringern und empfindliche Gebiete für bestimmte Fangmethoden sperren. Ebenso besitzen manche Formen der Aquakultur wesentlich geringere ökologische Auswirkungen als andere.

Aus ökologischer Sicht bleibt dennoch ein grundlegender Unterschied: Fischerei basiert darauf, große Mengen wild lebender Tiere aus natürlichen Ökosystemen zu entfernen. Selbst dort, wo dies dauerhaft möglich ist, verändert es die Zahl und Altersstruktur der betreffenden Tiere und kann andere Arten beeinflussen. Je intensiver die Nutzung und je weniger selektiv oder habitatschonend die Fangmethoden sind, desto größer werden diese Auswirkungen.

Vom ökologischen Argument muss außerdem das Leid der einzelnen Tiere getrennt werden. Ein Fischbestand kann biologisch „nachhaltig“ genutzt werden, obwohl jedes Jahr Millionen empfindungsfähige Individuen gefangen und getötet werden. Umgekehrt wäre eine besonders grausame Fangmethode nicht erst dann moralisch problematisch, wenn sie zugleich eine Art vom Aussterben bedroht. Biodiversitätsschutz fragt danach, ob Populationen und Ökosysteme erhalten bleiben; Veganismus fragt zusätzlich danach, ob einzelne Tiere überhaupt als Ressourcen benutzt und getötet werden dürfen.

Die Zerstörung mariner Ökosysteme ist deshalb ein wichtiges zusätzliches Argument gegen die heutige Fischerei. Überfischung, Beifang, Lebensraumschäden und verlorene Fanggeräte zeigen, dass die Nutzung von Meerestieren weit über die getöteten Zielarten hinauswirken kann. Aquakultur kann einige dieser Belastungen vermindern, verlagert oder erzeugt jedoch je nach System andere Probleme.

Der grundlegende vegane Einwand bleibt davon unabhängig. Selbst eine vollständig bestands-erhaltende Fischerei würde empfindungsfähige Tiere fangen und töten, obwohl dies für die meisten Menschen nicht notwendig ist. Der Schutz mariner Biodiversität verstärkt das Argument gegen Fischerei, aber die Tiere müssen nicht erst für ein Ökosystem „wichtig genug“ sein, damit ihre eigenen Interessen moralisch zählen.

Wasserverbrauch

Tierische Lebensmittel können große Mengen Wasser beanspruchen, vor allem über die Produktion ihrer Futtermittel. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Gesamtmenge, sondern welche Art von Wasser genutzt wird und wie knapp es am jeweiligen Ort ist. Eine stärker pflanzliche Ernährung kann deshalb den Druck auf Süßwasserressourcen verringern, besonders in Regionen mit hoher Wasserknappheit.

Bei Diskussionen über Ernährung und Wasser tauchen häufig spektakuläre Zahlen auf: Tausende Liter Wasser für ein Kilogramm Fleisch, hunderte Liter für Milch oder große Mengen für Mandeln und Avocados. Solche Angaben können hilfreich sein, sind für sich allein aber leicht irreführend. Entscheidend ist nicht nur, wie viel Wasser einer Produktion zugerechnet wird, sondern auch, welches Wasser gemeint ist und wo es genutzt wird.

Beim Wasserfußabdruck wird deshalb meist zwischen grünem, blauem und grauem Wasser unterschieden. Diese Einteilung wird unter anderem vom **Water Footprint Network** verwendet.

Grünes Wasser bezeichnet Regenwasser, das im Boden gespeichert und von Pflanzen aufgenommen wird. Wenn Gras auf einer regenreichen Weide wächst, wird dieses Wasser dem Wasserfußabdruck des späteren Tierprodukts zugerechnet. Es wurde jedoch nicht aus einem Fluss oder Grundwasserspeicher entnommen.

Blaues Wasser bezeichnet dagegen Oberflächen- und Grundwasser, das etwa zur Bewässerung, zum Tränken von Tieren oder zur Reinigung verwendet wird. Diese Nutzung kann besonders problematisch sein, wenn Wasser in einer ohnehin trockenen Region knapp ist und gleichzeitig von Menschen, Landwirtschaft und natürlichen Ökosystemen benötigt wird.

Graues Wasser ist keine tatsächlich verbrauchte Wassermenge. Es ist eine rechnerische Kennzahl dafür, wie viel Wasser nötig wäre, um bestimmte Schadstoffeinträge bis auf festgelegte Konzentrationen zu verdünnen. Die drei Kategorien sollten deshalb nicht behandelt werden, als hätten alle Liter dieselbe ökologische Bedeutung.

Das wird bei Tierprodukten besonders deutlich. Nach Berechnungen des **Water Footprint Network** besteht der globale Wasserfußabdruck der Tierproduktion überwiegend aus grünem Wasser. Rund 98 Prozent des gesamten Wasserfußabdrucks werden dem Futter zugerechnet; Tränkwasser und Wasser im Stall machen nur einen kleinen Anteil aus.

Eine hohe Literzahl bedeutet daher nicht automatisch einen entsprechend großen Schaden. Zehntausend Liter überwiegend aus natürlichem Niederschlag in einer wasserreichen Region können weniger problematisch sein als wenige hundert Liter Bewässerungswasser in einem Gebiet mit extremer Wasserknappheit.

Deshalb sind sogenannte wasserknappheitsgewichtete Vergleiche oft aussagekräftiger. Dabei wird berücksichtigt, wie stark eine Wasserentnahme die lokalen Ressourcen belastet. Our World in Data stellt solche Ergebnisse auf Grundlage von Lebenszyklusanalysen beispielsweise **pro 100 Gramm Protein** dar.

Diese Betrachtung verhindert auch zu einfache Gegenüberstellungen zwischen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln. Manche Pflanzen können in trockenen Regionen einen hohen Bewässerungsbedarf haben. Mandeln sind ein bekanntes Beispiel. Mandelmilch benötigt nach globalen Lebenszyklusdaten mehr Wasser als Soja- oder Hafermilch, liegt bei mehreren anderen Umweltwirkungen jedoch weiterhin deutlich unter Kuhmilch. Entsprechende Vergleiche werden von **Our World in Data** zusammengefasst.

Pflanzlich bedeutet also nicht automatisch wassersparend. Standort, Bewässerungsmethode und Anbaukultur bleiben wichtig. Gleichzeitig besitzt Tierproduktion einen zusätzlichen Wasserbedarf, weil nicht nur die Tiere selbst Wasser benötigen, sondern vor allem ihre Futtermittel erzeugt werden müssen.

Werden Mais, Soja, Weizen oder andere Feldfrüchte bewässert und anschließend an Tiere verfüttert, wird dieses Wasser indirekt für Fleisch, Milch oder Eier eingesetzt. Da Tiere nur einen Teil der aufgenommenen Energie und Nährstoffe in menschlich nutzbare Lebensmittel umwandeln, kann dieser Umweg den Wasserbedarf erhöhen. Nicht jedes Futtermittel könnte allerdings direkt von Menschen gegessen werden: Wiederkäuer nutzen beispielsweise Gras, und auch Nebenprodukte anderer Produktionsprozesse können verfüttert werden.

Wie bedeutsam Wasser in der Landwirtschaft insgesamt ist, zeigt die **Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen**: Rund 70 Prozent der weltweiten Süßwasserentnahmen entfallen auf die Landwirtschaft. Welche Lebensmittel mit diesem Wasser erzeugt werden, ist deshalb besonders in Regionen mit Wasserstress relevant.

Wasserverbrauch unterscheidet sich dabei grundsätzlich von einem globalen Problem wie Treibhausgasemissionen. Eine bestimmte Menge CO₂ trägt unabhängig vom Ort zur globalen Konzentration in der Atmosphäre bei. Bei Wasser hängt die Bedeutung einer Entnahme dagegen stark davon ab, ob sie in einer wasserreichen oder bereits ausgetrockneten Region stattfindet.

Auch deshalb ist die einfache Aussage, ein bestimmtes Lebensmittel „verbrauche X Liter Wasser“, nur begrenzt aussagekräftig. Sinnvoller ist die Frage, wie viel knappes Süßwasser tatsächlich beansprucht wird und welche anderen Nutzungen dadurch eingeschränkt werden.

Eine stärker pflanzliche Ernährung kann diesen Druck in vielen Regionen verringern, besonders wenn bewässerungsintensive Futtermittel und Tierprodukte ersetzt werden. Sie garantiert jedoch keine optimale Wassernutzung. Auch pflanzliche Landwirtschaft kann Wasserressourcen übernutzen, wenn die falschen Kulturen an ungeeigneten Standorten angebaut werden.

Das Wasserargument ist daher ein wichtiges zusätzliches Argument für eine stärker pflanzliche Ernährung, sollte aber nicht auf möglichst große Literzahlen reduziert werden. Entscheidend sind Wasserart, Standort und lokale Knappheit. Der zentrale vegane Einwand bleibt unabhängig davon die Nutzung und Tötung empfindungsfähiger Tiere; ein geringerer Druck auf knappe Wasserressourcen ist ein zusätzlicher ökologischer Vorteil.

Stickstoff- und Phosphorkreisläufe

Stickstoff und Phosphor sind lebenswichtige Nährstoffe für Pflanzen. Werden jedoch mehr davon in die Umwelt eingebracht, als Pflanzen und Ökosysteme aufnehmen können, geraten natürliche Stoffkreisläufe aus dem Gleichgewicht. Tierhaltung trägt dazu durch Futtermittelproduktion, Gülle und tierische Ausscheidungen bei und kann so Luft, Böden und Gewässer belasten.

Ohne Stickstoff und Phosphor gäbe es keine Landwirtschaft. Pflanzen benötigen beide Elemente für Wachstum, Eiweiße, Erbmaterial und zahlreiche weitere biologische Prozesse. Moderne Landwirtschaft erhöht ihre Verfügbarkeit gezielt durch mineralische Dünger, Gülle und andere organische Düngemittel. Das hat wesentlich dazu beigetragen, hohe Erträge und die Ernährung einer großen Bevölkerung zu ermöglichen.

Das Umweltproblem besteht daher nicht darin, dass Stickstoff oder Phosphor grundsätzlich „schädlich“ wären. Problematisch wird es, wenn mehr Nährstoffe in ein System gelangen, als Pflanzen tatsächlich aufnehmen können. Der Überschuss verschwindet nicht einfach. Stickstoff kann beispielsweise als Nitrat ins Grundwasser gelangen, über Oberflächenabfluss Gewässer erreichen oder in gasförmiger Form in die Atmosphäre entweichen. Phosphor kann vor allem durch Abschwemmung und Bodenerosion in Flüsse, Seen und Küstengewässer gelangen.

Tierhaltung verstärkt diese Stoffströme auf mehreren Ebenen. Zunächst müssen Futtermittel angebaut werden, für deren Wachstum Stickstoff und Phosphor eingesetzt werden. Tiere nehmen diese Nährstoffe anschließend mit dem Futter auf, bauen jedoch nur einen Teil davon in Fleisch, Milch oder Eier ein. Ein erheblicher Anteil wird über Kot und Urin wieder ausgeschieden und landet in Mist, Gülle oder direkt auf Weideflächen.

Damit werden Nährstoffe zunächst auf Ackerflächen eingebracht, über Futtermittel in Tierhaltungsregionen transportiert und dort erneut ausgeschieden. Besonders in Regionen mit hoher Tierdichte können dadurch mehr Nährstoffe anfallen, als die umliegenden Pflanzen sinnvoll aufnehmen können. Gülle ist deshalb zwar ein wertvoller Dünger, kann aber bei zu großen Mengen zu einer zusätzlichen Belastungsquelle werden.

Ein anschauliches Beispiel ist ein See, in den über längere Zeit große Mengen Stickstoff und Phosphor gelangen. Diese Nährstoffe fördern das Wachstum von Algen und anderen Organismen. Sterben große Mengen davon ab, werden sie von Mikroorganismen zersetzt, die dabei Sauerstoff verbrauchen. In besonders stark belasteten Gewässern kann dadurch so wenig Sauerstoff übrig bleiben, dass Fische und andere Tiere sterben oder bestimmte Bereiche kaum noch von ihnen bewohnt werden können.

Dieser Prozess wird Eutrophierung genannt. Die **US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration** beschreibt Nährstoffüberschüsse als Ausgangspunkt für Algenblüten, Sauerstoffmangel, sogenannte Todeszonen und Fischsterben. Welche Nährstoffe besonders begrenzend wirken, unterscheidet sich zwischen Gewässern; sowohl Stickstoff als auch Phosphor können eine zentrale Rolle spielen.

Solche Auswirkungen treten nicht nur in kleinen Seen auf. Nährstoffe können über Flüsse bis in Küstengewässer transportiert werden und dort großflächige Veränderungen auslösen. Entscheidend ist deshalb nicht allein, wie viel Dünger auf einem einzelnen Feld verwendet wird, sondern wie viele Nährstoffe am Ende tatsächlich im landwirtschaftlichen Kreislauf gehalten werden und wie viel davon in die Umwelt verloren geht.

Stickstoff besitzt zusätzlich eine wichtige Verbindung zur Luftverschmutzung. Aus tierischen Ausscheidungen und Düngemitteln kann Ammoniak, chemisch NH_3 , freigesetzt werden. Besonders relevant sind Ställe, Güllelagerung und das Ausbringen von Gülle auf Feldern. In der Europäischen Union stammt der überwiegende Teil der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft. Die **Europäische Umweltagentur** nennt Tierhaltung, Wirtschaftsdüngerlagerung und die Ausbringung von Gülle als zentrale Quellen.

Ammoniak bleibt nicht einfach als Gas neben einem Stall stehen. In der Atmosphäre kann es mit anderen Stoffen reagieren und zur Bildung von Feinstaubpartikeln beitragen. Außerdem wird reaktiver Stickstoff wieder auf Böden und Gewässern abgelagert. Dadurch können auch Ökosysteme gedüngt werden, die ursprünglich an nährstoffarme Bedingungen angepasst sind.

Das kann zunächst harmlos klingen: Mehr Nährstoffe müssten Pflanzen doch eigentlich helfen. In artenreichen, nährstoffarmen Lebensräumen ist jedoch oft das Gegenteil der Fall. Einige schnell wachsende Arten profitieren besonders stark und überwuchern kleinere, langsam wachsende Pflanzen. Dadurch kann die Artenzusammensetzung verändert und die Biodiversität verringert werden. Ein „Zuviel“ an Nährstoffen kann für ein Ökosystem daher ebenso problematisch sein wie ein Mangel.

Phosphor unterscheidet sich dabei in einem wichtigen Punkt vom Stickstoff. Reaktiver Stickstoff kann industriell aus dem praktisch unbegrenzten atmosphärischen Stickstoff hergestellt werden. Phosphordünger stammt dagegen größtenteils aus abgebautem Phosphatgestein. Phosphor ist damit zugleich eine begrenzte mineralische Ressource, die möglichst effizient genutzt und zurückgewonnen werden sollte.

Stickstoff- und Phosphorverluste sind deshalb ein globales Problem. Das **Umweltprogramm der Vereinten Nationen** weist darauf hin, dass menschliche Aktivitäten die natürlichen Kreisläufe beider Nährstoffe stark verändert haben und überschüssige Nährstoffe zur Verschmutzung von Wasser, Luft und Böden sowie zum Verlust biologischer Vielfalt beitragen.

Im Konzept der planetaren Belastungsgrenzen werden Stickstoff und Phosphor gemeinsam unter den „biogeochemischen Flüssen“ betrachtet. Die **Forschung zum Planetary-Boundaries-Modell** kommt zu dem Ergebnis, dass die sichere Grenze für diese Stoffkreisläufe deutlich überschritten ist. Gemeint ist damit nicht, dass unmittelbar ein einziger globaler Kipppunkt bevorsteht, sondern dass Menschen die Nährstoffströme so stark verändert haben, dass das Risiko großräumiger ökologischer Schäden steigt.

Tierhaltung ist allerdings nicht die einzige Ursache. Auch der direkte Anbau pflanzlicher Lebensmittel verwendet Dünger, und schlecht geführte pflanzliche Landwirtschaft kann erhebliche Nährstoffverluste verursachen. Ebenso können Abwässer, Industrie und die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu bestimmten Stickstoffeinträgen beitragen. Eine pflanzliche Ernährung beseitigt das Nährstoffproblem daher nicht vollständig.

Sie kann den Kreislauf jedoch vereinfachen. Werden geeignete Pflanzen direkt für Menschen angebaut, entfällt ein Teil des zusätzlichen Futtermittelanbaus und der anschließenden Ausscheidungen durch Milliarden gehaltene Tiere. Dadurch sinkt grundsätzlich die Menge an Nährstoffen, die zwischen Feldern, Futtermitteln, Tierkörpern und Gülle bewegt wird und auf dem Weg in die Umwelt gelangen kann.

Auch innerhalb der Landwirtschaft lassen sich Verluste reduzieren. Präzisere Düngung, angepasste Tierbestände, bessere Güllelagerung, bodennahe Ausbringung, Zwischenfrüchte und die Rückgewinnung von Nährstoffen aus Abwasser und organischen Reststoffen können dazu beitragen. Das Ziel besteht nicht darin, Stickstoff und Phosphor aus der Landwirtschaft zu entfernen, sondern sie möglichst effizient im Produktionskreislauf zu halten.

Das Argument lautet deshalb nicht, Tierprodukte seien schlecht, weil sie „Chemikalien“ freisetzen. Stickstoff und Phosphor sind natürliche und unverzichtbare Bestandteile des Lebens. Problematisch ist die enorme menschliche Verschiebung dieser Stoffe und die Konzentration großer Nährstoffmengen in intensiv genutzten Agrarregionen.

Eine stärker pflanzliche Ernährung kann diesen Druck vermindern, weil weniger Futtermittel produziert und weniger Nährstoffe über Tiere in Form von Gülle und Ausscheidungen erneut verteilt werden müssen. Sie ersetzt jedoch nicht eine nachhaltige Düngung und ein sorgfältiges Nährstoffmanagement.

Auch dieses Umweltargument ist nicht die Grundlage des Veganismus. Eine hypothetische Tierhaltung mit vollständig geschlossenen Nährstoffkreisläufen würde empfindungsfähige Tiere weiterhin für menschliche Zwecke nutzen. Die Überlastung von Stickstoff- und Phosphorkreisläufen zeigt vielmehr einen weiteren Bereich, in dem die Verringerung der Tierproduktion zugleich ökologische Vorteile haben kann.

Transformations- und Renaturierungspotenzial

Eine stärker pflanzliche Ernährung könnte nicht nur die Umweltbelastung der Lebensmittelproduktion senken, sondern auch große Flächen freigeben, die heute als Weiden oder für Futtermittel genutzt werden. Werden solche Flächen gezielt renaturiert, können Wälder, Moore, Grasländer und andere Ökosysteme zurückkehren, Kohlenstoff speichern und neuen Lebensraum schaffen. Dieses Potenzial entsteht jedoch nicht automatisch, sondern hängt davon ab, was politisch und wirtschaftlich mit den frei werdenden Flächen geschieht.

Tierproduktion benötigt besonders viel Land. Wiederkäuer beanspruchen große Weideflächen, während zusätzlich Ackerland für Futtermittel benötigt wird. Wie bereits im Argument zu Landnutzung gezeigt wurde, könnte eine deutlich stärker pflanzliche Ernährung den globalen landwirtschaftlichen Flächenbedarf erheblich verringern. Die **Lebenszyklusanalyse von Poore und Nemecek** kommt für ein vollständig pflanzliches Ernährungsszenario auf eine Verringerung der landwirtschaftlich genutzten Fläche um rund drei Viertel. Der größte Teil dieser Veränderung betreffe Flächen, die heute unmittelbar oder mittelbar der Tierproduktion dienen.

Damit entsteht eine zusätzliche Frage: Was könnte mit diesem Land geschehen? Würde eine Weide lediglich durch eine Siedlung, eine Straße oder eine andere intensive Landwirtschaft ersetzt, wäre der ökologische Gewinn begrenzt. Werden geeignete Flächen dagegen dauerhaft aus intensiver Nutzung genommen, können sich natürliche oder naturnahe Ökosysteme wieder entwickeln.

Renaturierung bedeutet dabei nicht überall dasselbe. In Regionen, in denen natürlicherweise Wald wachsen würde, kann sich Wald durch natürliche Sukzession regenerieren oder gezielt wiederhergestellt werden. Dadurch entstehen mit der Zeit komplexere Lebensräume mit Bäumen unterschiedlichen Alters, Totholz, Unterwuchs und zahlreichen ökologischen Nischen.

Die dadurch wachsende Vegetation und der Boden können zugleich Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen. Eine **globale Modellstudie zum Kohlenstoffpotenzial frei werdender Flächen** schätzte, dass eine weltweite Verlagerung der Lebensmittelproduktion in Richtung pflanzlicher Ernährung bis 2050 ein theoretisches Wiederherstellungspotenzial von mehreren hundert Milliarden Tonnen CO₂ eröffnen könnte. Dabei handelt es sich ausdrücklich um ein Szenario über das Potenzial natürlicher Vegetation und nicht um Kohlenstoff, der allein durch die Ernährungsumstellung automatisch gebunden würde.

Nicht jede frei werdende Fläche sollte jedoch bewaldet werden. Savannen, Steppen und natürliche Grasländer sind eigenständige Ökosysteme mit spezialisierten Pflanzen und Tieren. Werden sie mit Bäumen bepflanzt, kann Aufforstung sogar ihre ursprüngliche Biodiversität beeinträchtigen. Renaturierung sollte sich deshalb daran orientieren, welche Lebensgemeinschaft an einem Standort natürlicherweise vorkommen würde.

Besonders bedeutsam sind Moore. Sie bedecken nur einen kleinen Teil der Landoberfläche, speichern aber enorme Mengen organischen Kohlenstoffs. Werden Moore für Landwirtschaft entwässert, gelangt Sauerstoff in den Torfboden und der über Jahrtausende gespeicherte Kohlenstoff wird zunehmend freigesetzt. Das **Umweltprogramm der Vereinten Nationen** weist darauf hin,

dass weltweit ein erheblicher Teil der Moore unter anderem für Landwirtschaft und Beweidung entwässert wurde.

Wo landwirtschaftliche Nutzung auf ehemaligen Moorflächen zurückgeht, kann Wiedervernäsung daher besonders wirkungsvoll sein. Dabei wird der Grundwasserspiegel angehoben, sodass sich der weitere Torfabbau verlangsamt oder langfristig wieder Moorvegetation entwickeln kann. Das schützt nicht nur Kohlenstoffspeicher, sondern kann auch Lebensräume für hoch spezialisierte Pflanzen, Insekten und Vögel wiederherstellen.

Auch Grasländer besitzen großes Renaturierungspotenzial. Nicht jede heute als Weide genutzte Fläche ist ökologisch wertlos, und manche extensiv genutzten Kulturlandschaften sind selbst artenreich. In anderen Regionen wurden jedoch natürliche Grasländer überweidet, mit gebietsfremden Futterpflanzen verändert oder stark degradiert. Das **Umweltprogramm der Vereinten Nationen** betont deshalb ausdrücklich die Bedeutung von Schutz, nachhaltigem Management und Wiederherstellung von Weide- und Graslandschaften.

Renaturierung kann außerdem die Fragmentierung von Lebensräumen verringern. Viele Wildtierpopulationen leben heute in kleinen, voneinander getrennten Gebieten. Werden zwischen ihnen ehemalige Agrarflächen zu Hecken, Wäldern, Feuchtgebieten oder anderen naturnahen Flächen entwickelt, können Verbindungskorridore entstehen. Tiere können sich wieder zwischen Populationen bewegen, und auch Pflanzen profitieren von verbessertem Samen- und Pollentransport.

Der ökologische Nutzen hängt allerdings stark davon ab, welche Flächen freigegeben werden. Ein aufgegebenes Feld neben einem Naturschutzgebiet bietet andere Möglichkeiten als eine kleine isolierte Fläche mitten in einer Stadt. Ebenso unterscheiden sich Erholungsgeschwindigkeit und Artenvielfalt zwischen tropischen Wäldern, europäischen Mooren und trockenen Graslandschaften.

Auch „die Natur einfach machen lassen“ ist nicht überall ausreichend. Entwässerungsgräben müssen bei Mooren teilweise aktiv geschlossen, gebietsfremde invasive Arten entfernt oder natürliche Wasserläufe wiederhergestellt werden. In anderen Gebieten kann natürliche Sukzession dagegen erfolgreicher und kostengünstiger sein als eine groß angelegte Bepflanzung. Renaturierung ist daher kein einzelnes Verfahren, sondern ein Sammelbegriff für unterschiedliche Formen der Wiederherstellung.

Ein Rückgang der Tierproduktion würde außerdem nicht bedeuten, dass alle heute genutzten Flächen frei würden. Auch eine pflanzliche Ernährung benötigt Ackerland. Ein Teil der ehemaligen Futterflächen könnte künftig Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse, Obst oder andere Lebensmittel direkt für Menschen produzieren. Gerade weil Tiere Futter nur teilweise in menschlich nutzbare Lebensmittel umwandeln, wäre dafür insgesamt jedoch deutlich weniger Fläche notwendig.

Ebenso darf nicht übersehen werden, dass landwirtschaftliche Flächen wirtschaftliche und soziale Funktionen besitzen. Menschen beziehen ihr Einkommen aus Tierhaltung, Futtermittelanbau und den dazugehörigen Lieferketten. Ein schneller Wandel ohne Unterstützung könnte Betriebe und ländliche Regionen stark belasten. Eine Transformation müsste deshalb Landwirtinnen und Landwirten Alternativen bieten, etwa den Wechsel zu pflanzlicher Lebensmittelproduktion, Landschaftspflege, Renaturierung oder anderen Einkommensquellen.

Frei werdende Flächen besitzen zudem einen hohen wirtschaftlichen Wert. Steigende Nachfrage nach Wohnraum, Energiepflanzen, Holz, Infrastruktur oder anderen Rohstoffen könnte dazu

führen, dass sie lediglich einer neuen intensiven Nutzung zugeführt werden. Eine Ernährungsumstellung allein garantiert daher keinen Quadratmeter zusätzliche Natur.

Damit aus geringerem Flächenbedarf tatsächlich Renaturierung entsteht, braucht es politische Entscheidungen. Staaten können Flächen ankaufen, Schutzgebiete erweitern, Wiedervernässung finanzieren, Zahlungen für Ökosystemwiederherstellung anbieten oder private Landbesitzer für langfristigen Naturschutz vergüten. Internationale und nationale Programme zur Ökosystemwiederherstellung zeigen, dass solche Maßnahmen technisch möglich sind, aber Finanzierung, Planung und langfristige Sicherung benötigen.

Das Potenzial bleibt dennoch außergewöhnlich groß. Weniger Tierproduktion kann nicht nur einzelne Emissionen oder Stoffströme reduzieren, sondern den Flächenbedarf des gesamten Ernährungssystems verkleinern. Dadurch entsteht etwas, das technische Verbesserungen innerhalb der Tierhaltung kaum erzeugen können: Raum.

Dieser Raum könnte Wälder zurückbringen, Moore wiedervernässen, natürliche Grasländer schützen und voneinander getrennte Lebensräume verbinden. Wiederhergestellte Ökosysteme können Kohlenstoff speichern, Wasser regulieren und die Biodiversität fördern. Die **UN Environment Programme** bezeichnet die Wiederherstellung von Ökosystemen als einen wichtigen Ansatz, um zugleich zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Bekämpfung des Biodiversitätsverlustes beizutragen.

Das Transformations- und Renaturierungspotenzial ist deshalb mehr als die Aussage, dass eine pflanzliche Ernährung „weniger Land braucht“. Der entscheidende zusätzliche Vorteil liegt darin, was mit dem nicht länger benötigten Land möglich wird. Der ökologische Gewinn entsteht allerdings erst, wenn diese Möglichkeit gesellschaftlich genutzt und die Flächen tatsächlich geschützt oder wiederhergestellt werden.

Auch dieses Argument ist nicht die ethische Grundlage des Veganismus. Tiere hätten nicht erst dann ein Interesse daran, nicht ausgebeutet zu werden, wenn ihre Weide anschließend zu einem Wald oder Moor werden könnte. Doch eine Gesellschaft, die wesentlich weniger Tiere für Nahrung hält, könnte zugleich einen erheblichen Teil ihrer landwirtschaftlichen Flächen wieder anderen Lebewesen überlassen. Das macht Renaturierung zu einem der weitreichendsten ökologischen Zusatzargumente für eine Transformation des Ernährungssystems.

Kurzfassung des Kapitels

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass eine stärker pflanzliche Ernährung nicht nur aus ethischer Sicht sinnvoll ist, sondern auch gesundheitliche, gesellschaftliche und ökologische Vorteile bieten kann. Sie kann Gesundheitsrisiken günstig beeinflussen, den Einsatz von Ressourcen effizienter machen und bestimmte Risiken durch Antibiotikaresistenzen und Zoonosen verringern. Zugleich verursacht die heutige Tierproduktion hohe Treibhausgasemissionen, benötigt große Flächen und kann Wasserressourcen, Nährstoffkreisläufe, Artenvielfalt und marine Ökosysteme erheblich belasten.

Eine Verringerung der Tierproduktion eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, große Flächen wieder der Natur zu überlassen und Wälder, Moore, Grasländer und andere Ökosysteme wiederherzustellen. Keiner dieser Vorteile ist für sich genommen die Grundlage des Veganismus: Auch eine gesundheitlich oder ökologisch perfekte Tierhaltung würde Tiere weiterhin als Mittel für menschliche Zwecke benutzen. Die Argumente dieses Kapitels zeigen vielmehr, dass die Beendigung von Tierausbeutung häufig zugleich mit erheblichen Vorteilen für Menschen, Klima und Ökosysteme verbunden wäre.

6

KAPITEL 6

Weitere Formen der Tierausbeutung

Veganismus befasst sich nicht nur mit dem, was auf den Teller kommt. Tiere werden auch für Kleidung, Forschung, Unterhaltung, Sport und Luxusprodukte gezüchtet, eingesperrt, verletzt und getötet.

Weitere Formen der Tieraussbeutung

46

Leder

Ausarbeiten: Verhältnis von Haupt-, Neben- und Koppelprodukt, globale Lieferketten, Gerbung und verfügbare Alternativen.

47

Wolle

Ausarbeiten: Zucht auf Wollleistung, Schurverletzungen, Mulesing, Transport und Schlachtung am Lebensende. Zwischen Betrieben und Ländern differenzieren.

48

Daunen

Ausarbeiten: Lebendrupf, Stopfmast-Zusammenhänge, Zertifizierungen und pflanzliche oder synthetische Alternativen.

49

Pelz

Ausarbeiten: Käfighaltung, Verhaltensstörungen, Tötungsmethoden und die Frage, warum ein reines Modeprodukt Tierleid rechtfertigen sollte.

50

Honig

Ausarbeiten: Entnahme von Honig, Ersatzfütterung, Königinnenzucht, künstliche Besamung und Flügelkürzen. Bedeutung von Bestäubung und Wildbienen getrennt behandeln.

51

Tierversuche

Ausarbeiten: Kosmetik und Forschung unterscheiden, ethische Abwägung, Übertragbarkeit, 3R-Prinzip und Entwicklung tierfreier Methoden.

52

Tiere zur Unterhaltung

Ausarbeiten: Zoos, Zirkusse, Delfinarien und touristische Attraktionen. Bildungs- und Artenschutzargumente ernsthaft prüfen.

53

Tiere als Sportgeräte

Ausarbeiten: Pferde- und Hunderennen, Stierkampf, Dressur und andere Wettbewerbe. Verletzungsrisiko, Training, Zwang und wirtschaftliche Verwertung.

54

Luxusprodukte aus Tieren

Ausarbeiten: Elfenbein, Schildpatt, exotische Häute, Jagdtrophäen und Souvenirs. Wildtierhandel und Artenschutz als verbindende Themen.

Kurzfassung des Kapitels

Hier später die wichtigsten Gedanken des gesamten Kapitels in einem kompakten Absatz zusammenfassen.

Schlusswort

Schreibe hier das Schlusswort. Es kann die sechs Perspektiven zusammenführen, ohne alle Argumente zu wiederholen: moralische Grundsätze, gelebte Realität der Tiere, Tötung, gesellschaftliche Folgen, Gesundheit und Umwelt sowie Tierausbeutung außerhalb der Ernährung. Ein möglicher Schlusspunkt ist die Frage, welche Veränderung Leserinnen und Leser nach der Lektüre konkret umsetzen können.

„Niemand muss moralisch perfekt sein, um einen vermeidbaren Schaden nicht länger zu unterstützen.“

Quellen und Anmerkungen

Hier später das vollständige Quellenverzeichnis einfügen. Für wissenschaftliche Literatur empfiehlt sich eine separate BibTeX-Datei und Typsts Bibliografie-Funktion. Nicht jedes philosophische Argument benötigt empirische Quellen; konkrete Zahlen, Aussagen über Haltungsverfahren, Gesundheitswirkungen und Umweltfolgen sollten jedoch möglichst direkt belegt werden.